

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0,4}(6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6)}{\sqrt{2x - 3a + 4}} = 0$$

имеет единственный корень.

[→](#) [Открыть АНАЛОГ 111345 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}, \frac{22}{5}\right)$$

Решение:

$$\begin{cases} 2x - 3a + 4 > 0, \\ 6x^2 + (5a - 13)x - 6a^2 - 13a + 5 = 0 \\ D = (13a + 7)^2 \geq 0 \quad (\text{всегда}), x = \frac{13 - 5a \pm \sqrt{13a + 7}}{12}. \end{cases}$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0,4}(6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6)}{\sqrt{2x - 3a + 4}} = 0$$

имеет единственный корень.

1) ОДЗ. $2x - 3a + 4 > 0$

$$2) \quad 6x^2 - 13x + 5ax - 6a^2 - 13a + 6 = 0$$

$$6x^2 - x(13 - 5a) - 6a^2 - 13a + 5 = 0$$

$$D = 169 - 130a + 25a^2 + 144a^2 + 312a - 120 = 169a^2 + 182a + 49 = (13a + 7)^2$$

$$x = \frac{13 - 5a \pm (13a + 7)}{12} = \begin{cases} \frac{5 + 2a}{3} \\ \frac{1 - 3a}{2} \end{cases}$$

$$3) \quad x_1 = \frac{5 + 2a}{3}$$

$$\frac{10 + 4a}{3} - 3a + 4 > 0$$

$$-5a + 22 > 0$$

$$a < 4.4$$

$$x_2 = \frac{1 - 3a}{2}$$

$$2 \cdot \frac{1 - 3a}{2} - 3a + 4 > 0$$

$$5 - 6a > 0$$

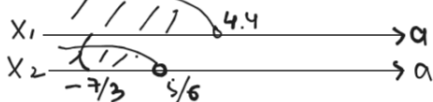
$$a < \frac{5}{6}$$

$$4) \quad x_1 = x_2 \quad \frac{5 + 2a}{3} = \frac{1 - 3a}{2}$$

$$10 + 4a = 3 - 9a$$

$$13a = -7$$

$$a = -\frac{7}{13}$$



$$a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}, 4.4\right)$$

001_ - 83775 аналог - 26295 (ЕГО ВИДЕОРАЗБОР ДАН) УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 - (x - 1)\sqrt{2x - a} = x$$

имеет ровно один корень.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 [Открыть АНАЛОГ](#)

 [Видео-разбор АНАЛОГА](#)

Ответ:

$$a \in [1; 2]$$

Решение:

Задача:

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 - (x - 1)\sqrt{2x - a} = x$$

имеет ровно один корень.

1. Ограничение подкоренного выражения:

$$2x - a \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{a}{2}$$

2. Преобразование уравнения:

$$x(x - 1) - (x - 1)\sqrt{2x - a} = 0$$

$$(x - 1)(x - \sqrt{2x - a}) = 0$$

Случай 1: $x_1 = 1$

Случай 2: $\sqrt{2x - a} = x$

$$\sqrt{M} = N \Leftrightarrow N \geq 0 \text{ и } M = N^2$$

Возводим в квадрат с ограничением:

$$2x - a = x^2 \text{ и } x \geq 0$$

$x^2 - 2x + a = 0$ – можно выразить a и строить. Но мы продолжим решать аналитически.

$$D = 4 - 4a \geq 0 \Rightarrow a \leq 1$$

$$x_{2,3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4a}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - a}, a \leq 1$$

5. Проверяем ограничения для каждого корня:

 $x_1 = 1$

$$1 \geq \frac{a}{2} \Rightarrow a \leq 2$$

 $x_2 = 1 + \sqrt{1 - a}, \quad a \leq 1:$

$$x_2 \geq 0:$$

$$1 + \sqrt{1 - a} \geq 0 - \text{всегда верно}$$

$$x_2 \geq \frac{a}{2}: [1]$$

$$a \leq 1 \Rightarrow \frac{a}{2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{1 - a} \geq 0 \Rightarrow x_2 = 1 + \sqrt{1 - a} \geq 1$$

→ левая часть неравенства [1] больше правой

 $x_3 = 1 - \sqrt{1 - a}, \quad a \leq 1:$

$$x_3 \geq 0:$$

$$1 - \sqrt{1 - a} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{1 - a} \leq 1 \Rightarrow 1 - a \leq 1 \Rightarrow a \geq 0$$

$$x_3 \geq \frac{a}{2}: [2]$$

$$x_3 = 1 - \sqrt{1 - a} \geq \frac{a}{2}$$

$$1 - \frac{a}{2} \geq \sqrt{1 - a}$$

$$a \leq 1 \Rightarrow 1 - \frac{a}{2} \geq 0$$

Возводим в квадрат без ограничений:

$$(1 - \frac{a}{2})^2 \geq 1 - a$$

$$(\frac{a^2}{4} \geq 0 \Rightarrow a \neq 0$$

7. Окончательные условия существования корней:

$x_1 = 1$: существует при $a \leq 2$

$x_2 = 1 + \sqrt{1 - a}$: существует при $a \leq 1$

$x_3 = 1 - \sqrt{1 - a}$: существует при $0 \leq a \leq 1$

8. Находим, когда корни совпадают:

$$x_1 = x_2:$$

$$1 = 1 + \sqrt{1 - a} \Rightarrow \sqrt{1 - a} = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$x_1 = x_3:$$

$$1 = 1 - \sqrt{1 - a} \Rightarrow \sqrt{1 - a} = 0 \Rightarrow a = 1$$

$x_2 = x_3$; если дискриминант равен 0:

$$1 - \sqrt{1 - a} = 1 + \sqrt{1 - a} \Rightarrow \sqrt{1 - a} = 0 \Rightarrow a = 1$$

9. Таблица существования корней:

Значение a	$x_1 = 1$	$x_2 = 1 + \sqrt{1 - a}$	$x_3 = 1 - \sqrt{1 - a}$	Количество корней
$a < 0$	✓	✓	✗	2
$a = 0$	✓	✓	✓	3
$0 < a < 1$	✓	✓	✓	3
$a = 1$	✓	✓	✓	1
$1 < a \leq 2$	✓	✗	✗	1

$a > 2$

✗

✗

✗

0

10. Ответ:

Уравнение имеет ровно один корень при:

 $a = 1$ (все три корня совпадают) $1 < a \leq 2$ (только корень $x = 1$)**Ответ:** $a \in [1; 2]$ [Решение](#) | [Видео](#)

002- 1713 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$2^x - a = \sqrt{4^x - 3a}$$

имеет единственный корень.

[Открыть график в GeoGebra](#)**Ответ:**

$$a \in (-3; 0) \cup (0; 3]$$

Решение: Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} a = 2^{x+1} - 3 \\ a = 0 \\ a \leq 2^x \\ 4^x - 3a \geq 0 \text{ (необязательно)} \end{cases}$$

(единственный корень)

 Ответ: $a \in (-3; 0) \cup (0; 3]$ [Открыть график в GeoGebra](#)

$$2^x - a = \sqrt{4^x - 3a} \quad 1p$$

$$t = 2^x > 0$$

$$\begin{cases} t - a \geq 0 \\ (t - a)^2 = t^2 - 3a \\ t > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} t \geq a \\ t^2 - 2at + a^2 = t^2 - 3a \\ t > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} t \geq a \\ 2at - 3a - a^2 = 0 \rightarrow \\ t > 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} t \geq a \\ 2at = a^2 + 3a \\ t > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 0 \\ t \geq 0 \rightarrow \text{мн-во решений} \\ 0 \geq 0 \\ t > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a \neq 0 \\ t \geq a \\ t = \frac{a^2 + 3a}{2a} = \frac{a+3}{2} \geq a \\ \frac{a+3}{2} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a \neq 0 \\ a \leq 3 \\ a > -3 \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } a \in (-3; 0) \cup (0; 3]$$

[Решение](#) | [Видео](#)

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{9x^4 + 5x^2(3-5x) + a(x^2+a)} = 3x^2 - 5x + a$$

имеет ровно три различных корня.

Ответ:

$$a \in \left[\frac{4}{3}; 2\right) \cup (2; +\infty)$$

$$\sqrt{9x^4 + 5x^2(3-5x) + a(x^2+a)} = 3x^2 - 5x + a \quad (3p.)$$

$$1) 3x^2 - 5x + a \geq 0$$

$$a \geq -3x^2 + 5x$$

$$2) 9x^4 + 5x^2(3-5x) + a(x^2+a) = 9x^4 + 25x^2 + a^2 - 20x^3 - 10xa + 6x^2a$$

$$5x^3 - 10x^2 - 5ax^2 + 10xa = 0 \quad | :5$$

$$x^2(x-2) - ax(x-2) = 0$$

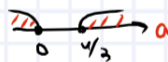
$$(x-2)x(x-a) = 0$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = a$$

$$3) x_1 = 2 \quad a \geq -2$$

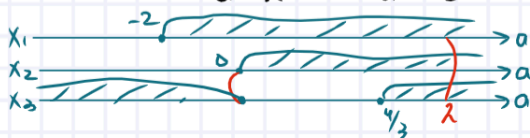
$$x_2 = 0 \quad a \geq 0$$

$$x_3 = a \quad a \geq 5a - 3a^2 \quad 3a^2 - 4a \geq 0$$



$$4) x_1 = x_2 \quad x_1 = x_3 \quad x_2 = x_3$$

$$\emptyset \quad a = 2 \quad a = 0$$



ответ. $a \in \left[\frac{4}{3}; 2\right) \cup (2; +\infty)$

Решение:

[Видео](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $|x^2 - a^2| = |x + a| \cdot \sqrt{x^2 - 5ax + 4a}$ имеет ровно два различных корня.

[→](#) [Открыть АНАЛОГ 45070 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -2) \cup (-2; -\frac{2}{3}] \cup (0; +\infty)$$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 - 5ax + 4a \geq 0, \\ x = -a, \\ a = 0, \\ x = \frac{4-a}{3}. \end{cases}$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $|x^2 - a^2| = |x + a| \sqrt{x^2 - 5ax + 4a}$ имеет ровно два различных корня.

1) $x \in \mathbb{R} \quad x^2 - 5ax + 4a \geq 0$

2) $|x - a| |x + a| = |x + a| \sqrt{x^2 - 5ax + 4a}$

$$|x + a| (|x - a| - \sqrt{x^2 - 5ax + 4a}) = 0$$

$$|x + a| = 0$$

$$x_1 = -a$$

$$|x - a| = \sqrt{x^2 - 5ax + 4a} \quad \uparrow^2$$

$$x^2 - 2ax + a^2 = x^2 - 5ax + 4a$$

$$3ax + a^2 = 4a$$

$$a = 0 \rightarrow |x^2| = |x| \sqrt{x^2} \quad x^2 = x^2 \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

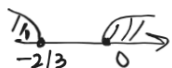
$$x = \frac{4-a}{3} \quad a \neq 0$$

$$x_2 = \frac{4-a}{3}$$

3) $x_1 = -a$

$$a^2 + 5a^2 + 4a \geq 0$$

$$6a^2 + 4a \geq 0$$



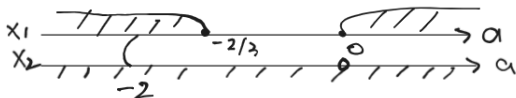
$$\left(\frac{4-a}{3}\right)^2 - 5a \cdot \frac{4-a}{3} + 4a \geq 0 \quad | \cdot 9$$

$$16 - 8a + a^2 - 60a + 15a^2 + 36a \geq 0$$

$$16a^2 - 32a + 16 \geq 0$$

$$(4a - 4)^2 \geq 0 \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad a \neq 0$$

4) $x_1 = x_2 \quad -a = \frac{4-a}{3} \quad 2a = -4 \quad a = -2$



$$a \in (-\infty; -2) \cup (-2; -\frac{2}{3}] \cup (0; +\infty)$$

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$(a-x)^2 + 4a + 1 = (2x+1)^2 - 8|x|$$

имеет четыре различных корня.

Ответ:

$$a \in (-4; 0) \setminus \{-3; -1\}$$

Решение:

$$(a-x)^2 + 4a + 1 = (2x+1)^2 - 8|x| \quad (4p)$$

$$1) x > 0 \quad a^2 - 2ax + x^2 + 4a + 1 = 4x^2 + 4x + 1 - 8x$$

$$3x^2 - x(4-2a) - 4a - a^2 = 0$$

$$D = 16 - 16a + 4a^2 + 48a + 12a^2 = 16a^2 + 32a + 16 = (4a + 4)^2$$

$$x_{1,2} = \frac{4-2a \pm (4a+4)}{6} = \begin{cases} \frac{4+a}{3} \\ -a \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{4+a}{3} > 0 \quad a > -4$$

$$x_2 = -a \geq 0 \quad a \leq 0$$

$$2) x < 0 \quad a^2 - 2ax + x^2 + 4a + 1 = 4x^2 + 4x + 1 + 8x$$

$$3x^2 + x(12+2a) - 4a - a^2 = 0$$

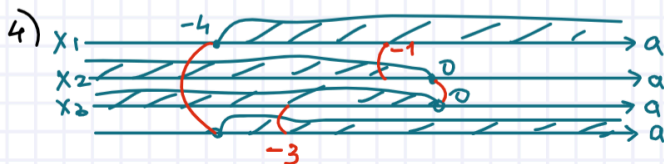
$$D = 144 + 48a + 4a^2 + 48a + 12a^2 = 16a^2 + 96a + 144 = (4a + 12)^2$$

$$x_{3,4} = \frac{-12-2a \pm (4a+12)}{6} = \begin{cases} a/3 \\ -4-a \end{cases}$$

$$x_3 = a/3 < 0 \quad a < 0$$

$$x_4 = -4-a < 0 \quad a > -4$$

$$3) \begin{matrix} x_1 = x_2 & x_1 = x_3 & x_1 = x_4 & x_2 = x_3 & x_2 = x_4 & x_3 = x_4 \\ a = -1 & \emptyset & a = -4 & a = 0 & \emptyset & a = -3 \end{matrix}$$



$$a \in (-4; 0) \setminus \{-3; -1\}$$

006 - 18.1 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(5x - 2) \cdot \ln(x + a) = (5x - 2) \cdot \ln(2x - a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{2}{5}; 0\right] \cup \left\{\frac{1}{5}\right\} \cup \left(\frac{1}{2}; \frac{4}{5}\right)$$

Решение:

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Ограничения:

$$x + a > 0 \Rightarrow a > -x,$$

$$2x - a > 0 \Rightarrow a < 2x.$$

$$0 \leq x \leq 1$$

2) Решение:

$$(5x - 2) \cdot (\ln(x + a) - \ln(2x - a)) = 0.$$

$$5x - 2 = 0,$$

$$\ln \frac{x+a}{2x-a} = 0.$$

$$\text{Первый корни: } x_1 = \frac{2}{5} = 0,4.$$

$$\text{Второй корни: } \frac{x+a}{2x-a} = 1 \Rightarrow x + a = 2x - a \Rightarrow x_2 = 2a.$$

3) Проверим ограничения

$$x_1 = 0,4;$$

$$a > -0,4, \quad a < 0,8, \quad x = 0,4 \in [0; 1]$$

Значит, корень x_1 существует при $a \in (-0,4; 0,8)$.

$$x_2 = 2a;$$

$$a > -2a \Rightarrow 3a > 0 \Rightarrow a > 0,$$

$$a < 4a \Rightarrow 3a > 0 \Rightarrow a > 0.$$

$$\text{Также } x = 2a \in [0; 1] \Rightarrow 0 \leq 2a \leq 1 \Rightarrow 0 \leq a \leq 0,5.$$

С учётом $a > 0$: $a \in (0; 0,5]$.

5) Совпадение корней: $0,4 = 2a \Rightarrow a = 0,2$.

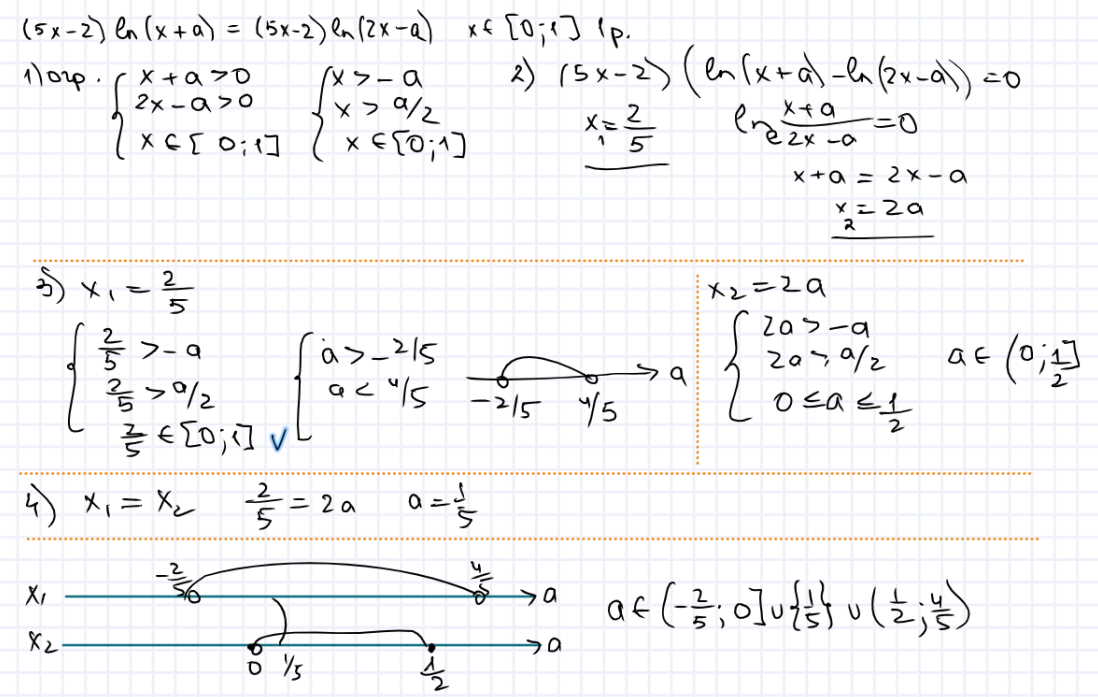
6) Теперь изобразим промежутки, где корни существуют:

Ответ: $a \in (-0,4; 0] \cup \{0,2\} \cup (0,5; 0,8)$.

ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

$$\begin{cases} x \in [0; 1], \\ a > -x, \\ a < 2x, \\ x = \frac{2}{5}, \\ a = \frac{x}{2}. \end{cases}$$

[Открыть график в GeoGebra](#)



0061 - 21259 - ссылка на решение аналога 526336 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^2 - a^2}{x^2 + 6x + 9 - a^2} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$$

Решение:

◆ 1) Ограничения.

Знаменатель не равен нулю: $x^2 + 6x + 9 - a^2 \neq 0$.

Дискриминант знаменателя: $D = 36 - 4(9 - a^2) = 4a^2$.

Корни знаменателя: $x = \frac{-6 \pm 2a}{2} = -3 \pm a$.

Ограничения: $x \neq -3 + a$, $x \neq -3 - a$.

◆ 2) Решение уравнения.

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

Числитель: $4x^2 - a^2 = 0$.

$$x^2 = \frac{a^2}{4} \Rightarrow x = \frac{a}{2} \text{ и } x = -\frac{a}{2}.$$

$$x_1 = \frac{a}{2}, \quad x_2 = -\frac{a}{2}.$$

Далее можно решать графически:

[открыть график в GeoGebra](#)

Или же продолжить решать аналитически:

◆ 3) Проверим решения на предмет ограничений:

$$x_1 \neq -3 + a, \Rightarrow \frac{a}{2} \neq -3 + a \Rightarrow a \neq 6,$$

$$x_1 \neq -3 - a, \Rightarrow \frac{a}{2} \neq -3 - a \Rightarrow a \neq -2,$$

$$x_2 \neq -3 + a, \Rightarrow -\frac{a}{2} \neq -3 + a \Rightarrow a \neq 2,$$

$$x_2 \neq -3 - a, \Rightarrow -\frac{a}{2} \neq -3 - a \Rightarrow a \neq -6.$$

◆ 4) Проверим решения на совпадения:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow -3 + a = -3 - a \Rightarrow a = 0,$$

◆ 5) Ровно два различных корня получаем, когда оба корня существуют, различны и не попадают в запрещённые точки.

Это выполняется при: $a \neq 0$, $a \neq \pm 2$, $a \neq \pm 6$.

✅ Ответ: $a \in (-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$.

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x\sqrt{x-a} = \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a}$$

имет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Ответ:

$$a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$$

$x\sqrt{x-a} = \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a}$ 1р. на $[0; 1]$
 1) ОГР. $\begin{cases} x \geq a \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 2) $x^2(x-a) = 4x^2 - (4a+2)x + 2a \geq 0$
 $x^3 - x^2a - 4x^2 + 4ax + 2x - 2a = 0$
 $x^2(x-a) - 4x(x-a) + 2(x-a) = 0$
 $(x-a)(x^2 - 4x + 2) = 0$
 $\begin{matrix} x_1 = a & D \neq \emptyset & x_{2,3} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2} \\ x_2 = 2 + \sqrt{2} & & x_3 = 2 - \sqrt{2} \end{matrix}$
 3) $x_1 = a$ $x_2 \notin [0; 1]$ $\begin{cases} 2 - \sqrt{2} \geq a \\ 0 \leq 2 - \sqrt{2} \leq 1 \end{cases} \vee$
 $\begin{cases} a \geq a \vee \\ 0 \leq a \leq 1 \\ 0 \leq a \leq 1 \end{cases}$ $a \leq 2 - \sqrt{2}$
 4) $x_1 = x_2$ $x_1 = x_3$ $x_2 = x_3$
 $a = 2 + \sqrt{2}$ $a = 2 - \sqrt{2}$ $\emptyset$

 $a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

008 - 639634 - УРОВЕНЬ 1 (ВИДЕО-РАЗБОР АНАЛОГА)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{4x-1} \cdot \ln(x^2 - 2x + 2 - a^2) = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

АНАЛОГ 639634

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{5x-7} \cdot \ln(x^2 - 6x + 10 - a^2) = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 3]$.

ОТВЕТ: $\left(-\frac{\sqrt{89}}{5}; -\frac{8}{5}\right) \cup \left[\frac{8}{5}; \frac{\sqrt{89}}{5}\right)$

[РешуЕГЭ](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$$

Решение:

☒ Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{4}, |a| < \frac{5}{4} \\ x = 1 + a, a \in \left[-\frac{3}{4}; 0\right] \\ x = 1 - a, a \in \left[0; \frac{3}{4}\right] \\ x \in \left[\frac{1}{4}; 1\right] \end{cases}$$

(один корень на отрезке $[0; 1]$)

☒ Ответ: $\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$

[Открыть график в GeoGebra](#)

$\sqrt{4x-1} \ln(x^2 - 2x + 2 - a^2) = 0$ (р. на $[0; 1]$)

1) орг. $\begin{cases} x \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 - a^2 > 0 \end{cases}$

2) $x_1 = \frac{1}{4}$ $\begin{cases} x^2 - 2x + 2 - a^2 = 1 \\ (x-1)^2 - a^2 = 0 \\ (x-1-a)(x-1+a) = 0 \\ x_2 = 1+a \quad x_3 = 1-a \end{cases}$

3) $x_1 = \frac{1}{4}$ $\begin{cases} \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq \frac{1}{4} \leq 1 \\ \frac{1}{16} - \frac{2}{4} + 2 - a^2 > 0 \\ a^2 - \frac{25}{16} < 0 \end{cases} \rightarrow a \in \left(-\frac{5}{4}; \frac{5}{4}\right)$

$x_2 = 1+a$ $\begin{cases} 1+a \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq 1+a \leq 1 \\ 1+2a+a^2-2-2a+2-a^2 > 0 \\ a \geq -\frac{3}{4} \\ -1 \leq a \leq 0 \end{cases} \rightarrow a \in \left[-\frac{3}{4}; 0\right]$

$x_3 = 1-a$ $\begin{cases} 1-a \geq \frac{1}{4} \\ 0 \leq 1-a \leq 1 \\ 1-2a+a^2-2+2a+2-a^2 > 0 \\ a \leq \frac{3}{4} \\ 1 \geq a \geq 0 \end{cases} \rightarrow a \in \left[0; \frac{3}{4}\right]$

4) $x_1 = x_2$ $\frac{1}{4} = 1+a$ $a = -\frac{3}{4}$
 $x_1 = x_3$ $\frac{1}{4} = 1-a$ $a = \frac{3}{4}$
 $x_2 = x_3$ $1+a = 1-a$ $a = 0$

Ответ: $\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$

[Решение](#) | [Видео](#)

009 - 656588 - ссылка на решение аналога УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{4x^2 - (4a+1)x + a}$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Ответ:

$$\left[-\frac{1}{4}; 0\right) \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right]$$

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - a^2} &= \sqrt{4x^2 - (4a+1)x + a} \quad \text{т.к. на } [0; 1] \\ 1) \text{ о.р. } &\begin{cases} x \in [0; 1] \\ (x-a)(x+a) \geq 0 \end{cases} \quad (x^2 - a^2 \geq 0) \\ 2) &x^2 - a^2 = 4x^2 - (4a+1)x + a \geq 0 \\ &3x^2 - (4a+1)x + a \geq 0 \\ &\Delta = 16a^2 + 8a + 1 - 12a - 12a^2 = (2a-1)^2 \\ &x_{1,2} = \frac{4a+1 \pm (2a-1)}{6} = \left[\frac{a}{3}; \frac{a+1}{3} \right] \\ 3) &\begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = \frac{a+1}{3} \end{cases} \\ &\begin{cases} a \in [0; 1] \\ a^2 - a^2 \geq 0 \end{cases} \downarrow \\ &a \in [0; 1] \\ &\begin{cases} 0 \leq \frac{a+1}{3} \leq 1 \\ \left(\frac{a+1}{3}\right)^2 - a^2 \geq 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} -1 \leq a \leq 2 \\ 8a^2 - 2a - 1 \leq 0 \end{cases} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ -1/4 \quad 1/2 \end{array} \\ &\underline{-1/4 \leq a \leq 1/2} \\ 4) &x_1 = x_2 \quad a = \frac{a+1}{3} \quad a = \frac{1}{2} \\ 5) &\begin{array}{c} x_1 \text{ --- } 0 \text{ --- } 1 \text{ --- } a \\ x_2 \text{ --- } -1/4 \text{ --- } 1/2 \text{ --- } a \end{array} \quad \text{Ответ: } a \in [-1/4; 0) \cup [1/2; 1] \end{aligned}$$

Решение:

[Решение](#)

009 - 656588 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a}$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left[-\frac{1}{2}; 0\right) \cup \{1\}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - a^2} &= \sqrt{4x^2 - (4a+2)x + 2a} \quad \text{т.к. на } [0; 1] \\ 1) \text{ о.р. } &\begin{cases} x^2 - a^2 \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \\ 2) &x^2 - a^2 = 4x^2 - (4a+2)x + 2a \geq 0 \\ &3x^2 - (4a+2)x + 2a \geq 0 \\ &\Delta = 16a^2 + 16a + 4 - 24a - 12a^2 = 4a^2 - 8a + 4 = 4(a-1)^2 \\ &x_{1,2} = \frac{4a+2 \pm (2a-2)}{6} = \left[\frac{a}{3}; \frac{a+2}{3} \right] \\ 3) &\begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = \frac{a+2}{3} \end{cases} \\ &\begin{cases} a^2 - a^2 \geq 0 \\ 0 \leq a \leq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \left(\frac{a+2}{3}\right)^2 - a^2 \geq 0 \\ 0 \leq \frac{a+2}{3} \leq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \left(\frac{a+2}{3} + a\right)\left(\frac{a+2}{3} - a\right) \geq 0 \\ -2 \leq a \leq 1 \end{cases} \\ &\begin{array}{c} \text{---} \\ -1/2 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ -1/2 \quad 1 \end{array} \\ 4) &\underline{x_1 = x_2} \quad a = \frac{a+2}{3} \quad \underline{a = 1} \\ 5) &\begin{array}{c} x_1 \text{ --- } 0 \text{ --- } 1 \text{ --- } a \\ x_2 \text{ --- } -1/2 \text{ --- } 1 \text{ --- } a \end{array} \quad \text{Ответ: } a \in [-1/2; 0) \cup \{1\} \end{aligned}$$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

010 - 130181 УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x+3a} \cdot \ln(x-2a) = (x-1) \cdot \ln(x-2a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \left[-\frac{1}{5}; 0\right]$$

Решение:

$$\begin{cases} x \in [0; 1], \\ x - 2a > 0, \\ x + 3a \geq 0, \\ a = \frac{x-1}{2}, \\ \left(x = 1 \text{ и } a = -\frac{1}{3}\right). \end{cases}$$

Из ветки $\sqrt{x+3a} = x-1$ и $x \in [0; 1]$ получаем $x = 1$.

Подстановка: $\sqrt{1+3a} = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$.

$\sqrt{x+3a} \ln(x-2a) = (x-1) \ln(x-2a)$ (пр. на $[0; 1]$)
 1) ОГР. $\begin{cases} x > 2a \\ 0 \leq x \leq 1 \\ x \geq -3a \end{cases}$
 2) $\ln(x-2a)(\sqrt{x+3a} - x + 1) = 0$
 $x - 2a = 1$ или $\sqrt{x+3a} = x - 1$ ($x \leq 1 \rightarrow x - 1 \leq 0$)
 $x_1 = 2a + 1$ $\sqrt{x+3a} = 0 \rightarrow x_2 = 1$
 $a = -1/3$
 3) $x_1 = 2a + 1$
 $\begin{cases} 2a + 1 > 2a \quad \checkmark \\ 0 \leq 2a + 1 \leq 1 \\ 2a + 1 \geq -3a \end{cases} \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq a \leq 0 \\ a \geq -1/5 \end{cases} \quad \underline{-\frac{1}{5} \leq a \leq 0}$
 $x_2 = 1 \quad a = -1/3$
 $\begin{cases} 1 > -2/3 \\ 0 \leq 1 \leq 1 \quad \checkmark \\ 1 \geq 1 \end{cases}$
 4) $x_1 = x_2 \quad 2a + 1 = 1 \rightarrow a = 0$
 5) x_1 a x_2 a
 $-\frac{1}{5}$ 0 $-\frac{1}{3}$ 0
 Ответ: $a \in \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \left[-\frac{1}{5}; 0\right]$

011 - 16738 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(9^x - 3 \cdot 3^x + 3a - a^2) \cdot \sqrt{2-x} = 0$$

имеет два различных корня.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-6; 0] \cup \{1, 5\} \cup [3; 9)$$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} a = 3^x \\ a = 3 - 3^x \\ x \leq 2 \end{cases}$$

(два различных корня)

Или выражаем x , пишем ОДЗ по логарифму и решаем аналитикой - тоже норм

Ответ: $a \in (-6; 0] \cup \{1, 5\} \cup [3; 9)$

[Открыть график в GeoGebra](#)

$(9^x - 3 \cdot 3^x + 3a - a^2) \sqrt{2-x} = 0$ (2р.)

1) ОДЗ: $2-x \geq 0$ $x \leq 2$

2) $9^x - 3 \cdot 3^x + 3a - a^2 = 0$ или $\sqrt{2-x} = 0$

$t = 3^x$ $x = 2$

$t^2 - 3t + 3a - a^2 = 0$

$D = 9 - 12a + 4a^2 = (3-2a)^2$

$t_{1,2} = \frac{3 \pm (3-2a)}{2} = \begin{cases} 3-a \\ a \end{cases}$

$3^x = 3-a$ или $3^x = a$

$\begin{cases} x_2 = \log_3(3-a) \\ 3-a > 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_3 = \log_3 a \\ a > 0 \end{cases}$

3) $x_2 = \log_3(3-a)$ $x_3 = \log_3 a$ $x_1 = 2$

$\begin{cases} 3-a > 0 \\ \log_3(3-a) \leq 2 = \log_3 9 \end{cases}$ $\begin{cases} a > 0 \\ \log_3 a \leq \log_3 9 \end{cases}$ $\begin{cases} 2 \leq 2 \\ a \in \mathbb{R} \end{cases}$

$\begin{cases} a < 3 \\ 3-a \leq 9 \end{cases}$ $\begin{cases} a > 0 \\ a \leq 9 \end{cases}$

$\begin{cases} a < 3 \\ a \geq -6 \end{cases}$

4) $x_1 = x_2$ $x_1 = x_3$ $x_2 = x_3$

$2 = \log_3(3-a)$ $2 = \log_3 a$ $\log_3(3-a) = \log_3 a$

$a = -6$ $a = 9$ $a = \frac{5}{2}$

5) x_2 x_3 x_1

Омбен.
 $(-6; 0] \cup \{\frac{5}{2}\} \cup [3; 9)$

[Решение](#) | [Видео](#)

012 - 560735 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(x^2 - 5 + \ln(x - a))^2 = (x^2 - 5)^2 + \ln^2(x - a)$$

имеет единственное решение на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

$$a \in (-\infty, -1) \cup \{\sqrt{5} - 1\} \cup (2; +\infty)$$

$$(x^2 - 5 + \ln(x - a))^2 = (x^2 - 5)^2 + \ln^2(x - a) \quad \text{т.к. на } [0; 3]$$

$$1) \text{ ОФР. } \begin{cases} x \in [0; 3] \\ x - a > 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} v = x^2 - 5 & t = \ln(x - a) \\ (v + t)^2 = v^2 + t^2 \\ 2vt = 0 \end{cases}$$

$$v = 0 \quad \text{или} \quad t = 0$$

$$x^2 - 5 = 0 \quad \text{или} \quad \ln(x - a) = 0$$

$$x_1 = \sqrt{5}$$

$$x - a = 1$$

$$x_2 = -\sqrt{5}$$

$$x_3 = a + 1$$

$$3) \begin{cases} x_1 = \sqrt{5} & x_2 = -\sqrt{5} & x_3 = a + 1 \\ \begin{cases} \sqrt{5} \in [0; 3] \\ \sqrt{5} - a > 0 \end{cases} & -\sqrt{5} \notin [0; 3] & \begin{cases} 0 \leq a + 1 \leq 3 \\ a + 1 - a > 0 \end{cases} \\ a < \sqrt{5} & \therefore & -1 \leq a \leq 2 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x_1 = x_3 \\ \sqrt{5} = a + 1 \\ a = \sqrt{5} - 1 \end{cases}$$

$$5) \begin{matrix} \sqrt{5} - 1 & \sqrt{5} \\ x_1 & \xrightarrow{\quad} a \\ x_3 & \xrightarrow{\quad} a \end{matrix}$$

Омбем.

$$a \in (-\infty; -1) \cup \{\sqrt{5} - 1\} \cup (2; \sqrt{5})$$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

013 - 514451 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^4 - x^2 + a^2} = x^2 + x - a$$

имеет ровно три различных решения.

Ответ:

$$a \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0).$$

$$\sqrt{x^4 - x^2 + a^2} = x^2 + x - a \quad \text{т.к. } (a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$$

$$1) \text{ ОФР. } x^2 + x - a \geq 0$$

$$2) \sqrt{x^4 - x^2 + a^2} = x^2 + x - a \Rightarrow x^4 - x^2 + a^2 = x^4 + 2x^3 - 2xa - 2ax^2$$

$$2x^3 + 2x^2 - 2ax^2 - 2xa = 0$$

$$2x(x^2 + x - ax - a) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x(x + 1) - a(x + 1) = 0$$

$$(x + 1)(x - a) = 0$$

$$x_2 = -1 \quad x_3 = a$$

$$3) \begin{cases} x_1 = 0 & x_2 = -1 & x_3 = a \\ 0^2 + 0 - a \geq 0 & (-1)^2 - 1 - a \geq 0 & a^2 + a - a \geq 0 \\ a \leq 0 & a \leq 0 & a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x_1 = x_2 & x_1 = x_3 & x_2 = x_3 \\ \emptyset & a = 0 & a = -1 \end{cases}$$

$$5) \begin{matrix} x_1 & \xrightarrow{\quad} a \\ x_2 & \xrightarrow{\quad} a \\ x_3 & \xrightarrow{\quad} a \end{matrix}$$

$$\text{Омбем. } a \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0)$$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

014 - 393 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$\frac{x-2a}{x+2} + \frac{x-1}{x-a} = 1$$

имеет единственный корень.

Ответ:

$$a \in \left\{ \frac{-1-\sqrt{10}}{2}, -2, -1, 1, \frac{-1+\sqrt{10}}{2} \right\}$$

Решение:

1) ОДЗ: $x \neq -2, x \neq a$.

=====

2) После приведения к общему знаменателю и упрощения (домножения на знаменатель):

$$x^2 - (2a + 1)x + 2a^2 + 2a - 2 = 0$$

=====

3) Подстановка $x = -2$:

$$4 - (2a + 1)(-2) + 2a^2 + 2a - 2 = 0$$

$$a = -1 \text{ или } a = -2$$

Подстановка $x = a$:

$$a^2 - (2a + 1)a + 2a^2 + 2a - 2 = 0$$

$$a = 1 \text{ или } a = -2$$

=====

4) Дискриминант квадратного уравнения:

$$D = (2a + 1)^2 - 4(2a^2 + 2a - 2) = 4a^2 + 4a - 9 = 0$$

$$a = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 144}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{10}}{2}$$

=====

5) $D > 0$ при $\frac{-1-\sqrt{10}}{2} < a < \frac{-1+\sqrt{10}}{2}$

$$\text{Корни квадратного уравнения: } x_{1,2} = \frac{2a+1 \pm \sqrt{-4a^2-4a+9}}{2}$$

Проверяем, когда корни совпадают с запрещёнными значениями $x = -2$ и $x = a$:

Подставляем $a = -2$:

$$x = \frac{2(-2)+1 \pm \sqrt{-4(4)-4(-2)+9}}{2} = \frac{-4+1 \pm \sqrt{-16+8+9}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-3+1}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{-3-1}{2} = -2$$

Корень $x = -2$ совпадает с ОДЗ $\rightarrow$ выпадает, остаётся $x = -1 \rightarrow 1$ корень.

Подставляем $a = -1$:

$$x = \frac{2(-1)+1 \pm \sqrt{-4(1)-4(-1)+9}}{2} = \frac{-2+1 \pm \sqrt{-4+4+9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$$

$$x_1 = \frac{-1+3}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{-1-3}{2} = -2$$

Корень $x = -2$ совпадает с ОДЗ $\rightarrow$ выпадает, остаётся $x = 1 \rightarrow 1$ корень.

Подставляем $a = 1$:

$$x = \frac{2(1)+1 \pm \sqrt{-4(1)-4(1)+9}}{2} = \frac{2+1 \pm \sqrt{-4-4+9}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{3-1}{2} = 1$$

Корень $x = 1$ совпадает с $x = a$ (т.к. $a = 1$) $\rightarrow$ выпадает, остаётся $x = 2 \rightarrow 1$ корень.

=====

6) Собираем все a , при которых уравнение имеет единственный корень:

$$D = 0: a = \frac{-1 \pm \sqrt{10}}{2}$$

$$a = -2, a = -1, a = 1 \text{ (из проверки выше)}$$

=====

✔ Ответ: $\left\{ \frac{-1-\sqrt{10}}{2}, -2, -1, 1, \frac{-1+\sqrt{10}}{2} \right\}$

$$\frac{x-2a}{x+2} + \frac{x-1}{x-a} = 1 \quad (1p.)$$

$$x \neq -2$$

$$x \neq a$$

$$(x-2a)(x-a) + (x-1)(x+2) = (x+2)(x-a)$$

$$(x^2 - 2ax - ax + 2a^2) + (x^2 + x - 2) = (x^2 + 2x - ax - 2a)$$

$$x^2 - x(2a+1) + 2a^2 + 2a - 2 = 0$$

$$D = 4a^2 + 4a + 1 - 8a^2 - 8a + 8 \geq 0$$

$$-4a^2 - 4a + 9 \geq 0$$

$$D = 16 + 144 = 160$$

$$a_{1,2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{10}}{-8} = -\frac{1 \pm \sqrt{10}}{2}$$

$$a \in \left\{ -\frac{1+\sqrt{10}}{2}; -\frac{1-\sqrt{10}}{2} \right\}$$

$\approx -2.15 \quad \approx 1.15$

$$x \neq -2 \rightarrow 4 + 2(2a+1) + 2a^2 + 2a - 2 \neq 0$$

$$2a^2 + 6a + 4 \neq 0$$

$$a^2 + 3a + 2 \neq 0 \quad a \neq -2 \quad a \neq -1$$

$$x \neq a \rightarrow a^2 - a(2a+1) + 2a^2 + 2a - 2 \neq 0$$

$$a^2 + a - 2 \neq 0 \quad a \neq -2 \quad a \neq 1$$

$$a \in \left\{ -\frac{1+\sqrt{10}}{2}; -2; -1; 1; -\frac{1-\sqrt{10}}{2} \right\}$$

Решение | Видео

015 - 563637 - УРОВЕНЬ 1

При каких значениях параметра a уравнение

$$|x^2 - a^2| + 8 = |x+a| + 8|x-a|$$

имеет ровно три различных решения?

Ответ:

$$a = \pm 3.5 \text{ или } a = \pm 4.5.$$

$$|x^2 - a^2| + 8 = |x+a| + 8|x-a| \quad 3p.$$

$$|a| \leq |a| \cdot |b|$$

$$1) |x-a|(|x+a| - |x+a| + 8 - 8|x-a|) = 0$$

$$|x+a|(|x-a| - 1) - 8(|x-a| - 1) = 0$$

$$(|x-a| - 1)(|x+a| - 8) = 0$$

$$|x-a| = 1 \quad |x+a| = 8$$

$$x-a = \pm 1 \quad x+a = \pm 8$$

$$x_1 = 1+a \quad x_3 = 8-a$$

$$x_2 = -1+a \quad x_4 = -8-a$$

2) ограничений нет

$$3) \begin{matrix} x_1 = x_2 & x_1 = x_3 & x_1 = x_4 & x_2 = x_3 & x_2 = x_4 & x_3 = x_4 \\ \emptyset & a = 7/2 & a = -9/2 & a = 9/2 & a = -7/2 & \emptyset \end{matrix}$$

$$4) \begin{matrix} x_1 & -\frac{9}{2} & -\frac{7}{2} & \frac{7}{2} & \frac{9}{2} & \rightarrow a \\ x_2 & (& (& (& (& \rightarrow a \\ x_3 & (& (& (& (& \rightarrow a \\ x_4 & (& (& (& (& \rightarrow a \end{matrix}$$

Ответ:

$$a \in (-\infty; +\infty) \setminus \left\{ -\frac{9}{2}; -\frac{7}{2}; \frac{7}{2}; \frac{9}{2} \right\}$$

Решение:

Решение | Видео

016 - 13169 УРОВЕНЬ 2 НЕТ ГРАФИКА

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a|x+2| + (1-a)|x-2| + 3 = 0$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Видео-разбор аналога 563618 \(решуегэ\)](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\infty; -\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{7}{4}; +\infty\right)$$

Решение:

Условие: $a|x+2| + (1-a)|x-2| + 3 = 0$

Критические точки модулей: $x = -2, x = 2$



Раскрытие модулей:

- 1) -- $x \leq -2$: $a(-x-2) + (1-a)(-x+2) + 3 = 0 \rightarrow x = 5-4a$
- 2) +- $-2 < x < 2$: $a(x+2) + (1-a)(-x+2) + 3 = 0 \rightarrow x = -\frac{5}{2a-1}, a \neq 0.5$
- 3) ++ $x > 2$: $a(x+2) + (1-a)(x-2) + 3 = 0 \rightarrow x = -4a-1$

Проверка ограничений для каждого корня:

$$\begin{cases} x_1 = 5-4a \text{ должен удовлетворять } x_1 \leq -2 \\ x_1 = 5-4a \Rightarrow 5-4a \leq -2 \Rightarrow a \geq \frac{7}{4} \\ x_1 \leq -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = -\frac{5}{2a-1} \text{ должен удовлетворять } -2 < x_2 \leq 2 \\ x_2 = -\frac{5}{2a-1} \Rightarrow \begin{cases} a \leq -2 \\ a \geq 3 \end{cases} \text{ (с учётом } a \neq 0.5) \\ -2 < x_2 \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = -4a-1 \text{ должен удовлетворять } x_3 > 2 \\ x_3 = -4a-1 \Rightarrow -4a-1 > 2 \Rightarrow a < -\frac{3}{4} \\ x_3 > 2 \end{cases}$$

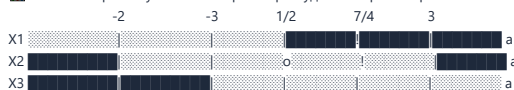
Совпадения корней:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 5-4a = -\frac{5}{2a-1} \Rightarrow a = \frac{7}{4} \text{ (при этом } x = -2)$$

$$x_2 = x_3 \Rightarrow -\frac{5}{2a-1} = -4a-1 \Rightarrow \text{решений нет}$$

$$x_1 = x_3 \Rightarrow 5-4a = -4a-1 \Rightarrow 5 = -1 \text{ — нет решений}$$

Покажем промежутки? на которых корни удовлетворяют ограничениям



$$\text{Ответ: } a \in \left(-\infty; -\frac{3}{4}\right) \cup \left[\frac{7}{4}; 3\right) \cup (3; +\infty)$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $a|x+2| + (1-a)|x-2| + 3 = 0$ имеет ровно два различных решения.

$$1) \frac{-}{-2} \frac{+}{2} \frac{+}{+} x$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ } \begin{cases} x \geq 2 \\ a(x+2) + (1-a)(x-2) + 3 = 0 \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x = -4a-1 \geq 2 \end{cases} \Rightarrow a \leq -\frac{3}{4} \\ \text{ } \begin{cases} -2 < x < 2 \\ a(x+2) + (1-a)(-x+2) + 3 = 0 \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} -2 < x < 2 \\ x = -\frac{5}{2a-1} \end{cases} \\ \text{ } \begin{cases} x \leq -2 \\ a(-x-2) + (1-a)(-x+2) + 3 = 0 \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ x = 5-4a \end{cases} \Rightarrow a \geq \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Решение | Видео

$$\frac{(x-a-7)(x+a-2)}{\sqrt{10x-x^2-a^2}} = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[4; 8]$.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\frac{3-\sqrt{41}}{2}; -3\right) \cup \left\{-\frac{5}{2}\right\} \cup (-2; 1]$$

Решение:

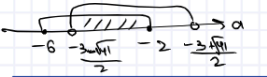
$$\frac{(x-a-7)(x+a-2)}{\sqrt{10x-x^2-a^2}} = 0 \quad \text{f.p. wa } [4; 8]$$

1) up. $\sqrt{10x-x^2-a^2} > 0$
 $4 \leq x \leq 8$

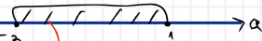
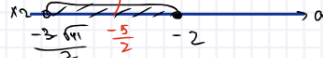
2) $x_1 = a+7 \quad x_2 = 2-a$

3) $x_1 = a+7$
 $\sqrt{10(a+7)-(a+7)^2-a^2} > 0 \quad \begin{cases} -2a^2-4a+21 > 0 & \Delta = 184 \quad a_{1,2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{46}}{-4} = \left[\frac{-2-\sqrt{46}}{2} < \frac{-2-\sqrt{36}}{2} = -4 < -3 \right. \\ -3 \leq a \leq 1 \end{cases}$
 $4 \leq a+7 \leq 8$
 $\rightarrow \underline{-3 \leq a \leq 1}$

$x_2 = 2-a$
 $\sqrt{10(2-a)-(2-a)^2-a^2} > 0 \quad \begin{cases} -2a^2-6a+16 > 0 & \Delta = 41 \quad a = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{2} > \frac{-3-\sqrt{36}}{2} = -1.5 \\ 2 \leq -a \leq 6 & \begin{cases} a^2+3a-8 < 0 & \Delta = 41 \quad a = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{2} \\ -2 > a > -6 \end{cases} \end{cases}$
 $4 \leq 2-a \leq 8$
 $-5 = \frac{-3-\sqrt{49}}{2} < \frac{-3-\sqrt{41}}{2} < \frac{-3-\sqrt{36}}{2} = -4.5$



4) $x_1 = x_2$
 $a+7 = 2-a \quad a = -5/2$

5) x_1 
 x_2 

Omswem. $a \in (-\frac{3-\sqrt{41}}{2}; -3) \cup (-\frac{5}{2}) \cup (-2; 1]$

019 - 45069 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

$$\sqrt{10x^2 + x - 24} \cdot \log_2((x - 3)(a + 5) + 14) = 0$$

имеет ровно два различных корня.

 →  [Открыть АНАЛОГ 111350 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{50}{23}; -\frac{45}{23}\right) \cup \left(\frac{11}{3}; \frac{13}{3}\right)$$

Решение:

$$\begin{cases} 10x^2 + x - 24 = 0 & \Rightarrow x_1 = -1.6 \text{ или } x_2 = 1.5 \\ \log_2((x-3)(a+5)+14) = 0 & \Rightarrow (x-3)(a+5)+14 = 1 \Rightarrow x_3 = 3 - \frac{13}{a+5}, a \neq -5 \end{cases}$$

При $a = -5$ нет решений

ОДЗ: $10x^2 + x - 24 \geq 0$ для x_3 и $(x - 3)(a + 5) + 14 > 0$; для x_1, x_2

020 - 45077 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все положительные значения параметра a , при каждом из которых корни уравнения

$3a^{2x} - 16^x + 2 \cdot (4a)^x = 0$

принадлежат отрезку $[-2; -1]$.

  [Открыть АНАЛОГ 111355 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

Ответ: $a \in [4\sqrt{3}; 12]$

Решение:

Разделим на 16^x : $3\left(\frac{a}{4}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{4}\right)^x - 1 = 0$.

Замена $t = \left(\frac{a}{4}\right)^x > 0$: $3t^2 + 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3} \quad (t > 0)$.

$x \in [-2; -1], t(x) = \left(\frac{a}{4}\right)^x$ монотонна.

Нужно $\frac{1}{3} \in [\min t, \max t]$ на $[-2; -1]$.

$t(-2) = \left(\frac{a}{4}\right)^2, \quad t(-1) = \frac{a}{4}$.

 Случай $a > 4 \quad (t \uparrow)$:

$\left(\frac{a}{4}\right)^2 \leq \frac{1}{3} \leq \frac{a}{4} \Rightarrow a \geq 4\sqrt{3}, \quad a \leq 12 \Rightarrow a \in [4\sqrt{3}; 12]$.

 Случай $0 < a < 4 \quad (t \downarrow)$:

$\frac{a}{4} \leq \frac{1}{3} \leq \left(\frac{a}{4}\right)^2 \Rightarrow \frac{a}{4} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow a \geq 12$ — противоречие с $a < 4$.

 Случай $a = 4$: $t = 1^x = 1 \neq \frac{1}{3}$ — не подходит.

Ответ: $a \in [4\sqrt{3}; 12]$.

Найдите все положительные значения параметра a , при каждом из которых корни уравнения $3a^{2x} - 16^x + 2 \cdot (4a)^x = 0$ принадлежат отрезку $[-2; -1]$.

$a > 0$

$t = a^x, \quad v = 4^x$

$3t^2 - v^2 + 2vt = 0$

$3t^2 + 2vt - v^2 = 0$

$t = \frac{-2v \pm 4v}{6}$

$t = -v, \quad t = \frac{v}{3}$

$a^x = -4^x, \quad a^x = \frac{1}{3} 4^x$

$a^x = \frac{1}{3} 4^x$

$\left(\frac{a}{4}\right)^x = \frac{1}{3}$

$x = \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3}$

$-2 \leq \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3} \leq -1$

$\log_{\frac{a}{4}} \frac{16}{a^6} \leq \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3} \leq \log_{\frac{a}{4}} \frac{4}{a}$

$a > 4$

$\frac{16}{a^6} \leq \frac{1}{3} \leq \frac{4}{a}$

$48 \leq a^2 \leq 12a$

$a > 4$

$a^2 \leq 12a, \quad a^2 \geq 48$

$a \in [\sqrt{48}; 12]$

$0 < a < 4$

$\frac{16}{a^6} \geq \frac{1}{3} \geq \frac{4}{a}$

$48 \geq a^2 \geq 12a$

$0 < a < 4$

$a^2 \leq 12a, \quad a^2 \geq 48$

$\emptyset$

$a \in [\sqrt{48}; 12]$

021 - 548270 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(x^2 - 3 + \sqrt{2x + a})^2 = (x^2 - 3)^2 + 2x + a$$

имеет единственное решение на отрезке $[0; 2]$.

Ответ:

$$[-4; -2\sqrt{3}] \cup (0; +\infty).$$

$(x^2 - 3 + \sqrt{2x + a})^2 = (x^2 - 3)^2 + 2x + a$ 1р. на $[0; 2]$
 1) ОДР: $\begin{cases} x \in [0; 2] \\ 2x + a \geq 0 \end{cases}$
 2) $v = x^2 - 3$ $t = \sqrt{2x + a}$
 $(v + t)^2 = v^2 + t^2$
 $2vt = 0$
 $v = 0$ или $t = 0$
 $x^2 - 3 = 0$ $\sqrt{2x + a} = 0$
 $x_1 = \sqrt{3}$ $x_2 = -\sqrt{3}$
 $x_3 = -\frac{a}{2}$
 $\sqrt{3} \in [0; 2] \vee -\sqrt{3} \notin [0; 2] \wedge$
 $\begin{cases} 2\sqrt{3} + a \geq 0 \\ a \geq -2\sqrt{3} \end{cases}$
 $\begin{cases} 0 \leq -\frac{a}{2} \leq 2 \\ 2(-\frac{a}{2}) + a \geq 0 \end{cases}$
 $0 \geq a \geq -4$ $2\sqrt{3} = \sqrt{12} < \sqrt{16} = 4$
 4) $x_1 = x_2$
 $\sqrt{3} = -\frac{a}{2}$
 $a = -2\sqrt{3}$
 5) $x_1 = -2\sqrt{3}$
 $x_2 = -4$
 $x_3 = 0$
 Ответ: $a \in [-4; -2\sqrt{3}] \cup (0; +\infty)$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

022 - 30849 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a^2 + ax - 2x^2 - 6a - 3x + 9|x| = 0$$

имеет менее четырёх различных корней.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; 0] \cup \{2\} \cup \{4\} \cup [6; +\infty)$$

Решение:

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a^2 + ax - 2x^2 - 6a - 3x + 9|x| = 0$$

имеет менее четырёх различных корней.

=====

1) Раскрываем модуль.

====Случай 1: $x \geq 0, |x| = x$:

$$a^2 + ax - 2x^2 - 6a - 3x + 9x = 0$$

$$2x^2 - (a + 6)x - a^2 + 6a = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_1 = (a + 6)^2 + 8a^2 - 48a = 9a^2 - 36a + 36 = 9(a - 2)^2$$

$$\text{Корни: } x = \frac{a + 6 \pm 3(a - 2)}{4}$$

$$x_1 = a, \quad x_2 = \frac{6 - a}{2}$$

Проверим ограничение $x \geq 0$:

$$\text{для } x_1: a \geq 0;$$

$$\text{для } x_2: \frac{6 - a}{2} \geq 0 \Rightarrow a \leq 6.$$

====Случай 2: $x < 0, |x| = -x$:

$$a^2 + ax - 2x^2 - 6a - 3x - 9x = 0$$

$$2x^2 - (a - 12)x - a^2 + 6a = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_2 = (a - 12)^2 + 8a^2 - 48a = 9a^2 - 72a + 144 = 9(a - 4)^2$$

$$\text{Корни: } x = \frac{a - 12 \pm 3(a - 4)}{4}$$

$$x_3 = a - 6, \quad x_4 = -\frac{a}{2}$$

2) Проверим ограничение $x < 0$:

$$\text{для } x_3: a - 6 < 0 \Rightarrow a < 6;$$

$$\text{для } x_4: -\frac{a}{2} < 0 \Rightarrow a > 0.$$

ИТОГО Возможные корни: $a, \quad \frac{6 - a}{2}, \quad a - 6, \quad -\frac{a}{2}$

=====

3) Проверим совпадения корней:

$$(1=2): a = \frac{6 - a}{2} \Rightarrow a = 2$$

$$(1=3): a = a - 6 \text{ (невозможно)}$$

$$(1=4): a = -\frac{a}{2} \Rightarrow a = 0$$

$$(2=3): \frac{6 - a}{2} = a - 6 \Rightarrow a = 3$$

$$(2=4): \frac{6 - a}{2} = \frac{a}{2} \text{ (невозможно)}$$

$$(3=4): a - 6 = -\frac{a}{2} \Rightarrow a = 4$$

4) Сведение количества корней:

 Ответ: $(-\infty; 0] \cup \{2\} \cup \{4\} \cup [6; +\infty)$

 [Открыть график в GeoGebra](#)

023 - 517543 - УРОВЕНЬ 3

Найти все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\ln(5x-2) \cdot \sqrt{x^2-2x+2a-a^2} = 0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Ответ:

$$\frac{2}{5} < a \leq \frac{3}{5} \text{ и } \frac{7}{5} \leq a < \frac{8}{5}.$$

$\ln(5x-2) \sqrt{x^2-2x+2a-a^2} = 0$ 1р. на $[0; 1]$

1) ООП. $\begin{cases} x \in [0; 1] \\ 5x-2 > 0 \\ x^2-2x+2a-a^2 \geq 0 \end{cases}$

2) $\ln(5x-2) = 0$ или $\sqrt{x^2-2x+2a-a^2} = 0$

$5x-2 = e^0 = 1$ $(x^2-a^2) - 2(x-a) = 0$
 $x_1 = 3/5$ $(x-a)(x+a-2) = 0$
 $x_2 = a$ $x_3 = 2-a$

3) $x_1 = \frac{3}{5}$ $x_2 = a$ $x_3 = 2-a$

$\begin{cases} \frac{3}{5} \in [0; 1] \\ 5 \cdot \frac{3}{5} - 2 > 0 \\ (\frac{3}{5})^2 - 2 \cdot \frac{3}{5} + 2a - a^2 \geq 0 \end{cases}$ $\begin{cases} a \in [0; 1] \\ 5 \cdot a - 2 > 0 \\ a^2 - 2a + 2a - a^2 \geq 0 \end{cases}$ $\begin{cases} 0 \leq 2-a \leq 1 \\ 5(2-a) - 2 > 0 \\ (2-a)^2 - 2(2-a) + 2a - a^2 \geq 0 \end{cases}$

$9 - 30 + 50a - 25a^2 \geq 0$ $a^2 - 2a + 2a - a^2 \geq 0$ $2 \geq a \geq 1$
 $25a^2 - 50a + 21 \leq 0$ $a \in (\frac{2}{5}; 1]$ $a < 8/5$
 $4 - 4a + a^2 - 4 + 4a - a^2 \geq 0$ $a \in [1; 8/5)$

4) $x_1 = x_2$ $x_1 = x_3$ $x_2 = x_3$

$3/5 = a$ $3/5 = 2-a$ $a = 2-a$
 $a = 3/5$ $a = 7/5$ $a = 1$

5) $x_1 = \frac{3}{5}$ $x_2 = \frac{3}{5}$ $x_3 = \frac{7}{5}$

$x_1 = \frac{3}{5}$ $x_2 = \frac{3}{5}$ $x_3 = \frac{7}{5}$

Ответ: $a \in (\frac{2}{5}; \frac{3}{5}] \cup [\frac{7}{5}; \frac{8}{5})$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

024 - 26286 - УРОВЕНЬ 3

Определите, при каких значениях параметра a уравнение

$$|x^2 - a^2| = |x + a| \sqrt{3x + 1}$$

имеет два различных решения.

$$a \in \left\{ -\frac{13}{12}; -1; \frac{1}{4} \right\} \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty \right)$$

Ответ:

Решение:

$|x^2 - a^2| = |x + a| \sqrt{3x + 1}$ 2р

1) $x \geq -\frac{1}{3}$

2) $|x + a| (|x - a| - \sqrt{3x + 1}) = 0$

$|x - a| = \sqrt{3x + 1}$ $x_1 = -a$

$x^2 - 2ax + a^2 = 3x + 1$

$x^2 - x(2a + 3) + a^2 - 1 = 0$

$D = 4a^2 + 12a + 9 - 4a^2 + 4 = 12a + 13 \geq 0$

$a \geq -\frac{13}{12}$

$x_{2,3} = \frac{2a + 3 \pm \sqrt{12a + 13}}{2}$

3) $x_1 = -a \geq -\frac{1}{3}$ $a \leq \frac{1}{3}$

$x_2 = \frac{2a + 3 + \sqrt{12a + 13}}{2} \geq -\frac{1}{3}$

$\sqrt{12a + 13} \geq -\frac{2}{3} - 2a - 3$

$\sqrt{12a + 13} \geq -\frac{11}{3} - 2a$

1) $\frac{11}{3} - 2a < 0$ 2) $\frac{11}{3} - 2a \geq 0$ ($a \leq -\frac{11}{6}$)

$12a + 13 \geq 0$ $12a + 13 \geq \frac{121}{9} + \frac{44}{3}a + 4a^2$

$a > -\frac{11}{6}$ $36a^2 - 24a + 4 \leq 0$

$9a^2 - 6a + 1 \leq 0$

$a = \frac{1}{3} > -\frac{11}{6}$

$a \geq -\frac{13}{12}$

$a \geq -\frac{13}{12}$

$x_2 = x_3$

$\frac{2a + 3 + \sqrt{12a + 13}}{2} = \frac{2a + 3 - \sqrt{12a + 13}}{2}$

$2\sqrt{12a + 13} = 0$

$a = -\frac{13}{12}$

$x_1 = x_2$

$-a = \frac{2a + 3 + \sqrt{12a + 13}}{2}$

$-a = \frac{2a + 3 - \sqrt{12a + 13}}{2}$

$0 \leq -3 - 4a = \sqrt{12a + 13}$

$9 + 24a + 16a^2 = 12a + 13$

$16a^2 + 12a - 4 = 0$

$4a^2 + 3a - 1 = 0$

$a = \frac{-1}{4} - \pi k$

$0 \leq 4a + 3 = \sqrt{12a + 13}$

$16a^2 + 24a + 9 = 12a + 13$

$4a^2 + 3a - 1 = 0$

$a = -1 - \pi k$

$x_2 = x_3$

$\frac{2a + 3 + \sqrt{12a + 13}}{2} = \frac{2a + 3 - \sqrt{12a + 13}}{2}$

$2\sqrt{12a + 13} = 0$

$a = -\frac{13}{12}$

$x_1 = x_2$

$-a = \frac{2a + 3 + \sqrt{12a + 13}}{2}$

$-a = \frac{2a + 3 - \sqrt{12a + 13}}{2}$

$0 \leq -3 - 4a = \sqrt{12a + 13}$

$9 + 24a + 16a^2 = 12a + 13$

$16a^2 + 12a - 4 = 0$

$4a^2 + 3a - 1 = 0$

$a = \frac{-1}{4} - \pi k$

$0 \leq 4a + 3 = \sqrt{12a + 13}$

$16a^2 + 24a + 9 = 12a + 13$

$4a^2 + 3a - 1 = 0$

$a = -1 - \pi k$

Ответ: $a \in \left\{ -\frac{13}{12}; -1; \frac{1}{4} \right\} \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty \right)$

[Решение](#) | [Видео](#)

025 - 168171 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 3

При каких положительных значениях параметра a уравнение $|x - a| + |2x + 3a| = 1 - ax$ имеет ровно одно решение?

 →  [Открыть АНАЛОГ 168172 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$a \in [3; +\infty) \cup \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$

Решение:

$$\begin{cases} x = \frac{1-2a}{3+a}, & (x-a \geq 0, 2x+3a \geq 0) \rightarrow x \geq a \\ x = \frac{1+4a}{a-1}, & (x-a \geq 0, 2x+3a < 0) \rightarrow \text{невозможно при положительных } a \\ x = \frac{1-4a}{1+a}, & (x-a \leq 0, 2x+3a \geq 0) \rightarrow -\frac{3a}{2} \leq x \leq a \\ x = \frac{1+2a}{a-3}, & (x-a \leq 0, 2x+3a \leq 0) \rightarrow x \leq -\frac{3a}{2} \end{cases}$$

$|x - a| + |2x + 3a| = 1 - ax, \quad a > 0$

ОДЗ: $1 - ax \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{1}{a}$

Нули модулей: $x = a, x = -\frac{3a}{2}$

1) $x \leq -\frac{3a}{2}$:

$a - x - 2x - 3a = 1 - ax$

$x(a - 3) = 1 + 2a$

$x_1 = \frac{1+2a}{a-3}$

Условие: $\frac{1+2a}{a-3} \leq -\frac{3a}{2}$

$\frac{(3a-2)(a-1)}{2(a-3)} \leq 0 \Rightarrow a \in (0; \frac{2}{3}] \cup [1; 3)$

2) $-\frac{3a}{2} \leq x \leq a$:

$a - x + 2x + 3a = 1 - ax$

$x(1 + a) = 1 - 4a$

$x_2 = \frac{1-4a}{1+a}$

Условие: $-\frac{3a}{2} \leq x_2 \leq a$

$a \in [a_0; \frac{2}{3}] \cup [1; +\infty), \quad a_0 = \frac{-3+\sqrt{29}}{2}$

3) $x \geq a$:

$x - a + 2x + 3a = 1 - ax$

$x(a + 3) = 1 - 2a$

$x_3 = \frac{1-2a}{a+3}$

Условие: $x_3 \geq a$

$a \in (0; a_0]$

Совпадения корней:

$x_1 = x_2 \Rightarrow a = \frac{2}{3}, 1$

$x_1 = x_3 \Rightarrow \emptyset$

$x_2 = x_3 \Rightarrow a = a_0$

Ровно один корень:

$a = \frac{2}{3}, \quad a = 1, \quad a \geq 3$

Ответ: $a \in \left\{\frac{2}{3}, 1\right\} \cup [3; +\infty)$

030 - 30818 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a^2 - 4x^2 + 8|x| - 4 = 0$$

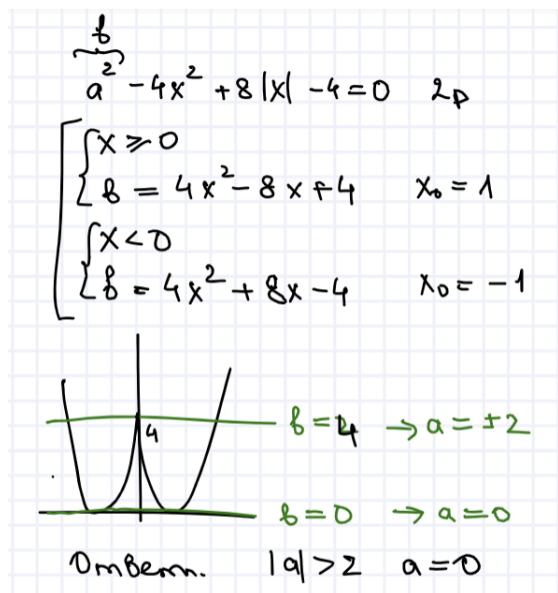
имеет ровно 2 различных корня.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -2) \cup \{0\} \cup (2; +\infty)$$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

031 - 185931 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(x-2)a^2 - (x^3 - x^2 - 4)a + x^4 - 4x^2 = 0$ имеет ровно 2 решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; 0) \cup \{4\}$$

Решение:

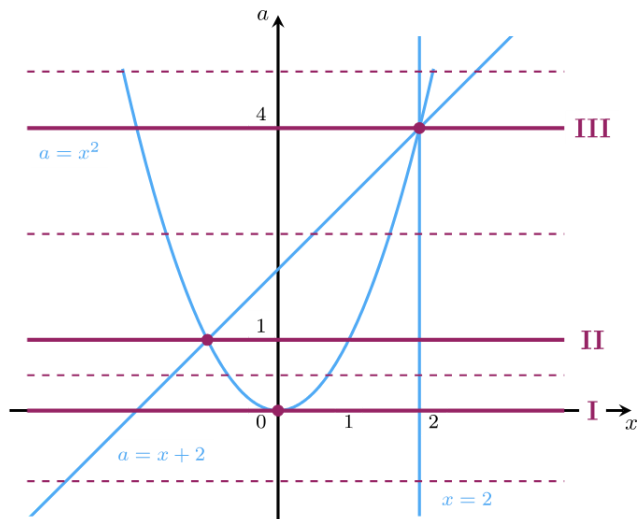
Решение:

$$(x-2)a^2 - (x^3 - x^2 - 4)a + x^4 - 4x^2 = 0$$

$$(x-2)a^2 - (x-2)(x^2 + x + 2)a + x^2(x-2)(x+2) = 0$$

$$(x-2)(a^2 - (x^2 + x + 2)a + x^2(x+2)) = 0$$

$$\text{Корни: } x = 2 \quad a = x^2 \quad a = x + 2$$



[Решение](#) | [Видео](#)

032 - 65519 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^2 + 6x + 8} = \sqrt{a - 3x}$$

имеет корни (хотя бы один), причём ровно один из этих корней отрицательный.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left\{-\frac{49}{4}\right\} \cup (-12; -6) \cup [8; +\infty)$$

Решение:

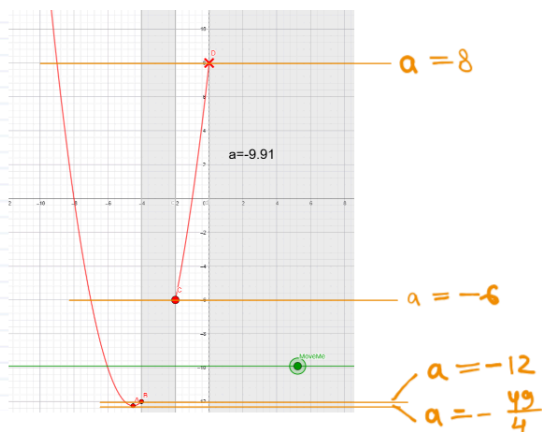
Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение имеет корни (хотя бы один), причём ровно один из этих корней отрицательный.

$$\sqrt{x^2 + 6x + 8} = \sqrt{a - 3x}$$

1) ОДЗ: $\begin{cases} a > 3x \\ x^2 + 6x + 8 \geq 0 \end{cases}$ 2) $x^2 + 6x + 8 = a - 3x \geq 0$

$$x^2 + 9x + 8 = a$$

$a(0) = 8$
 $a(-2) = -6$
 $a(-4) = -12$
 $x_0 = -\frac{9}{2}$
 $a_0 = -12.25$
 $a \in \left\{-\frac{49}{4}\right\} \cup (-12; -6) \cup [8; +\infty)$



[Решение](#) | [Видео](#)

033 - 185801 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - x)a^2 + (x^4 - x^3 - x + 1)a - x^3 + x^2 = 0$ имеет ровно 2 решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \{-1\} \cup [0; 1) \cup (1; +\infty)$$

Решение:

Решение:

$$(x^2 - x)a^2 + (x^4 - x^3 - x + 1)a - x^3 + x^2 = 0$$

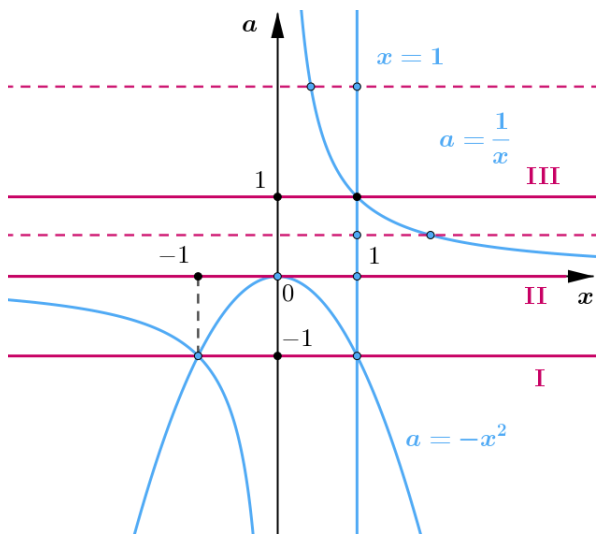
$$x(x - 1)a^2 + (x^3(x - 1) - (x - 1))a - x^2(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(xa^2 + x^3a - a - x^2) = 0$$

$$(x - 1)(a + x^2)(xa - 1) = 0$$

Корни:

$$x = 1, x = -a, a = \frac{1}{x} \text{ (при } x \neq 0)$$



[Решение](#) | [Видео](#)

034 - 111111 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(x + \ln(x + a))^2 = (x - \ln(x + a))^2$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$0 \cup [1; +\infty)$$

Решение:

ОГРАНИЧЕНИЯ:

$$\begin{cases} x + a > 0 \\ x \in [0; 1] \end{cases}$$

$$\begin{cases} a > -x \\ x \in [0; 1] \end{cases}$$

$$A^2 = B^2 \iff A^2 - B^2 = 0 \iff (A - B)(A + B) = 0$$

Используем формулу разности квадратов:

$$((x + \ln(x + a)) - (x - \ln(x + a))) \cdot ((x + \ln(x + a)) + (x - \ln(x + a))) = 0.$$

$$(2 \ln(x + a)) \cdot (2x) = 0.$$

Таким образом, исходное уравнение на своей области определения ($x + a > 0$) равносильно:

$$\begin{cases} x = 0, \\ a = 1 - x. \end{cases}$$

ТЕПЕРЬ СТРОИМ ГРАФИК!!! [Открыть график в GeoGebra](#)

ОТВЕТ $a = 0 \cup [1; +\infty)$

Видео

035 - 24294 - УРОВЕНЬ 1 - ПОЛУОКРУЖНОСТЬ

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$(4x - x^2)^2 - 32\sqrt{4x - x^2} = a^2 - 14a$$

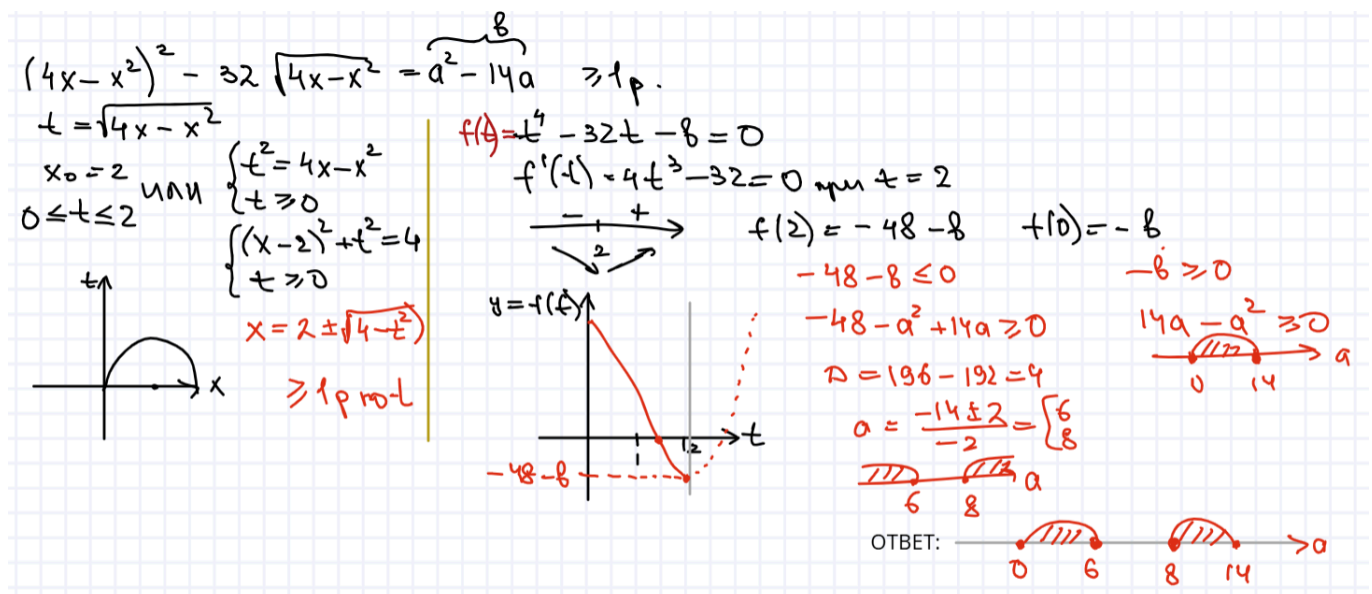
имеет хотя бы один корень.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in [0; 6] \cup [8; 14]$$

Решение:



Решение | Видео

036 - 521999 - УРОВЕНЬ 1 - 2 ЗАМЕНЫ

Найдите все значения a , при которых уравнение

$$(x^2 + 2x + 2a)^2 = 5x^4 + 5(x + a)^2$$

имеет единственное решение на отрезке $[0; 2]$.

Ответ:

$$-\frac{1}{8}; (0; 6]$$

$(x^2 + 2x + 2a)^2 = 5x^4 + 5(x + a)^2$ 1р. на $[0; 2]$
 $v = x^2 \quad t = x + a$
 $(v + 2t)^2 = 5v^2 + 5t^2$
 $4v^2 - 4vt + t^2 = 0$
 $(2v - t)^2 = 0$
 $2v = t$
 $2x^2 = x + a \rightarrow a = 2x^2 - x$



$\begin{array}{c|ccc} x & 0 & 1/4 & 1 & 2 \\ \hline a & 0 & -1/8 & 1 & 6 \end{array}$

Ответ:
 $a \in \{-\frac{1}{8}\} \cup (0; 6]$

Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

037 - 111330 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{a}{2}x + a$ и $y = a|x| - |\frac{a}{2}|$, будет больше 6, но не больше 12.

[Открыть график в GeoGebra](#)

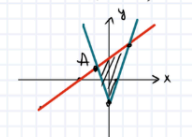
[Открыть АНАЛОГ 111329 в ШКОЛКОВО](#)

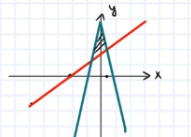
Ответ:

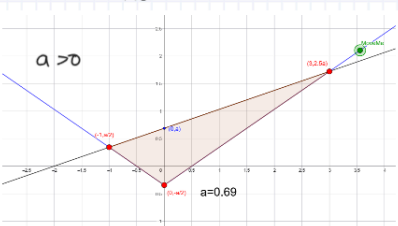
$$[-36; -18] \cup (2; 4]$$

Решение:

Найдите все значения a , при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями, будет больше 6, но не больше 12.

$y = \frac{a}{2}x + a$ $y = a|x| - |\frac{a}{2}|$
 1) $a = 0 \rightarrow y = 0$ $y = 0$ нет фигуры
 2) $a > 0$ $y = \frac{a}{2}(x+2)$ $y = \begin{cases} a(x - \frac{1}{2}), & x \geq 0 \\ -a(x + \frac{1}{2}), & x < 0 \end{cases}$

 $\frac{a}{2}(x+2) = -a(x + \frac{1}{2})$
 $ax + 2a = -2ax - a$
 $3ax = -3a$
 $x = -1$
 $y = \frac{a}{2}$


 $y = \frac{a}{2}(x+2)$ $y = \begin{cases} a(x + \frac{1}{2}), & x \geq 0 \\ -a(x - \frac{1}{2}), & x < 0 \end{cases}$


 $a = 0.69$


 $a = -0.66$

$6 < \frac{1}{2}(a + \frac{a}{2}) \cdot 1 + \frac{1}{2}(a + \frac{a}{2}) \cdot 3 \leq 12$
 $24 < 3a + 9a \leq 48$
 $24 < 12a \leq 48$
 $2 < a \leq 4$

$6 < \frac{1}{2}(\frac{a}{2} - a) \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(\frac{a}{2} - a) \cdot 1 \leq 12$
 $72 < -a - 3a \leq 144$
 $-18 > a \geq -36$

[Решение](#) | [Видео](#)

038 - 26485 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 4x + a}{5x^2 - 6ax + a^2} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -5) \cup (-5; 0) \cup (0; 3) \cup (3; 4)$$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

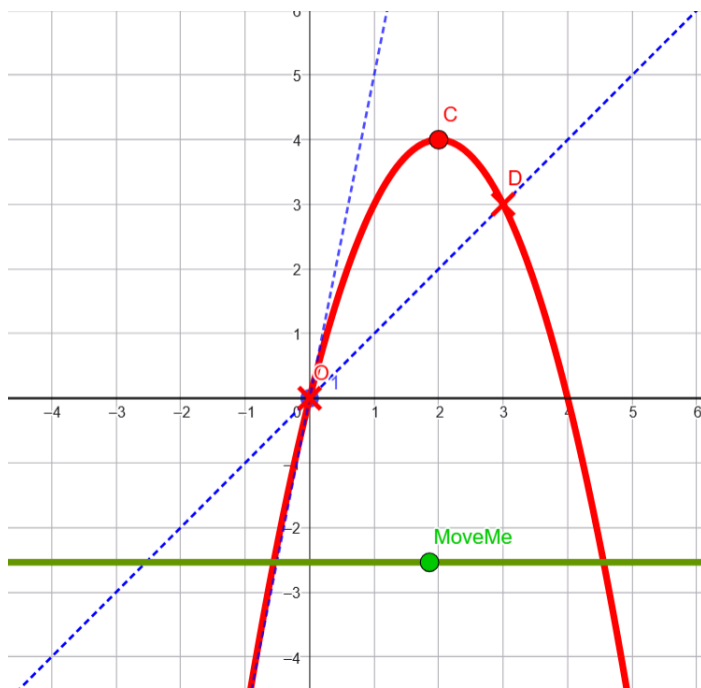
$$\begin{cases} a = -x^2 + 4x \\ a \neq x \\ a \neq 5x \end{cases}$$

(два различных решения)

=====

Ответ: $(-\infty; -5) \cup (-5; 0) \cup (0; 3) \cup (3; 4)$

[Открыть график в GeoGebra](#)



Решение | Видео

039 - 18.14 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 + (a - 3)^2 = |x - a + 3| + |x + a - 3|$$

имеет менее двух корней.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; 1] \cup [5; +\infty)$$

Решение:

Видео

041 - ЯЩЕНКО (50) 2026 - ВАРИАНТ 46 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\log_{a-3.5}(4x^2+9) = \log_{a-3.5}(4(a-3)x+8)$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$$a \in (4; 4.5) \cup (4.5; +\infty)$$

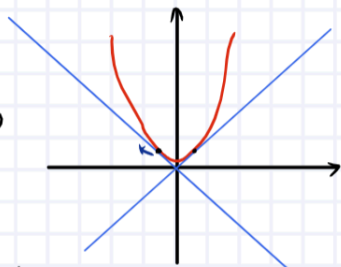
$$\log_{a-3.5}(4x^2+9) = \log_{a-3.5}(4(a-3)x+8) \quad (2p.)$$

$$\begin{cases} a > 3.5 \\ a \neq 4.5 \\ 4x^2+9 > 0 \end{cases}$$

$$4x^2+9 = 4(a-3)x+8 > 0$$

$$4x^2+1 = 4(a-3)x$$

$$\underbrace{x^2 + 1/4}_{f(x)} = \underbrace{(a-3)x}_{g(x)}$$



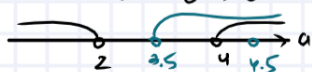
касание:

$$4x^2+9 - 4ax+12x-8=0$$

$$4x^2 - x(4a-12) + 1 = 0$$

$$D = 16a^2 - 96a + 144 - 16 > 0$$

$$a^2 - 6a + 8 > 0$$



$$\text{Ответ: } a \in (4; 4.5) \cup (4.5; +\infty)$$

Решение:

[Видео](#)

042 - 18.30 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x+y=a, \\ |y|=|x^2-2x| \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

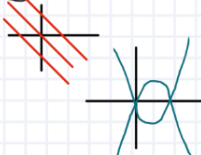
$$(-\infty; -\frac{1}{4}) \cup (\frac{9}{4}; +\infty)$$

Решение:

$$\begin{cases} x+y=a \\ |y|=|x^2-2x| \end{cases} \quad (2p.)$$

$$① y = a - x$$

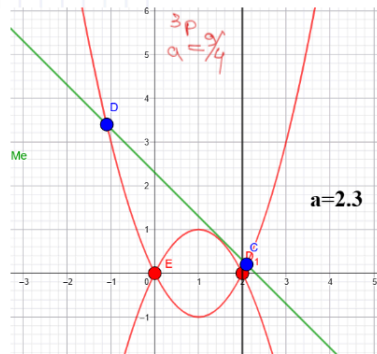
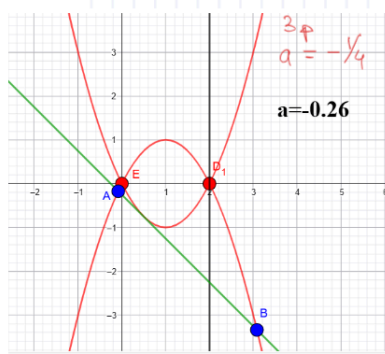
$$② y = \pm(x^2-2x)$$



касание

$$\begin{aligned} y &= a - x = x^2 - 2x \\ x^2 - x - a &= 0 \\ D &= 1 + 4a = 0 \\ a &= -1/4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= a - x = 2x - x^2 \\ x^2 - 3x + a &= 0 \\ D &= 9 - 4a = 0 \\ a &= 9/4 \end{aligned}$$



[Видео](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x-4| + |y-4| = a, \\ xy = 4 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \{3\} \cup (4; 12)$$

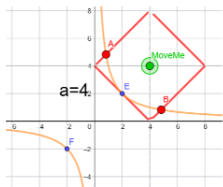
Решение:

$$\begin{cases} |x-4| + |y-4| = a \geq 0 \\ xy = 4 \end{cases} \quad 2p.$$

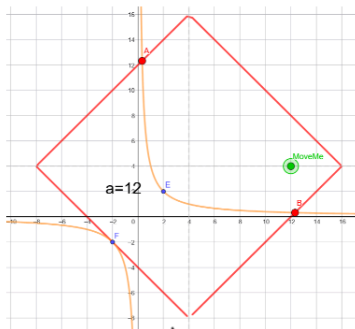
1) $\begin{matrix} - & + \\ 4 & 4 \end{matrix} \rightarrow x \quad \begin{matrix} - & + \\ 4 & 4 \end{matrix} \rightarrow y$

$$\begin{aligned} + + & y = -x + 8 + a \\ + - & y = x - a \\ - + & y = a + x \\ - - & y = -x + 8 - a \end{aligned}$$

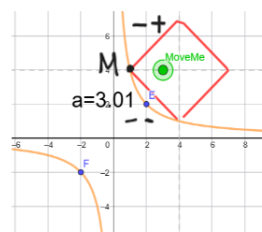
2) $x = 0 \rightarrow \text{нр}$
 $x \neq 0 \rightarrow y = \frac{4}{x}$



$$\begin{aligned} & \begin{cases} y = \frac{4}{x} \\ y = 4 - x \end{cases} \\ & \frac{4}{x} = 4 - x \\ & x^2 - 4x + 4 = 0 \\ & x = 2 \\ & E(2; 2) \\ & a = 4 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & F(-2; -2) \\ & a = 12 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} M(x, \frac{4}{x}) & \begin{cases} \frac{4}{x} = a + x \\ \frac{4}{x} = -x + 8 - a \end{cases} \\ & 2a + 2x - 8 = 0 \\ & x = 4 - a \\ & \frac{4}{4-a} = 4 - a \\ & a = 3 \end{aligned}$$

044 - 111598 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 1

$$\begin{cases} |y| - |x| = a, \\ x - 4 = \sqrt{9 - y} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

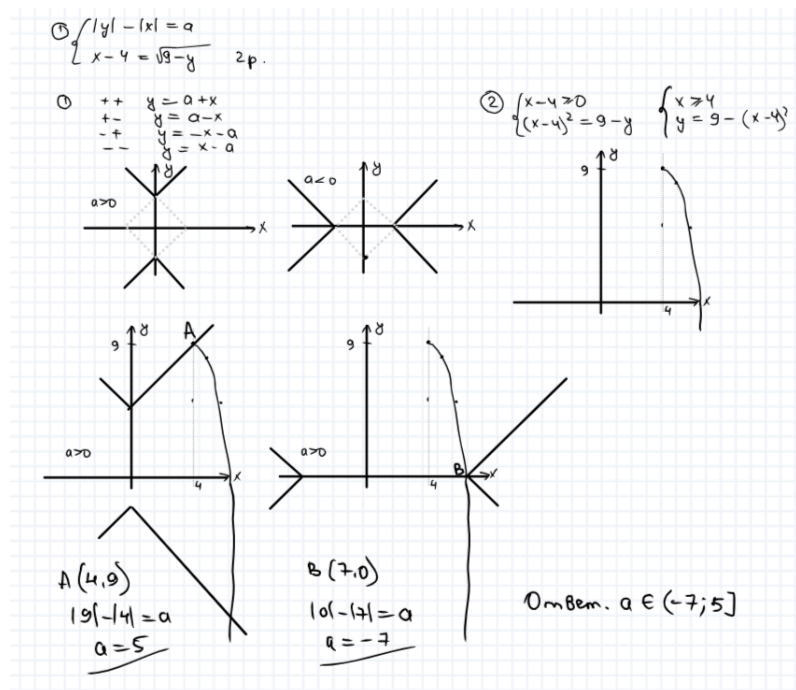
[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 111332 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in (-7; 5]$$

Решение:



045 - 20799 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при которых система

$$\begin{cases} \sqrt{4-y^2} = \sqrt{4-4x^2} \\ xy + a^2 = ax + ay \end{cases}$$

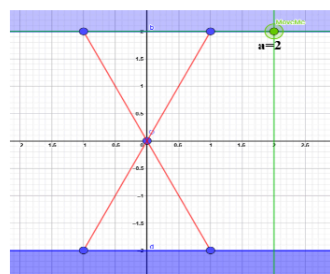
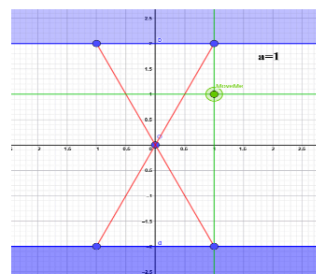
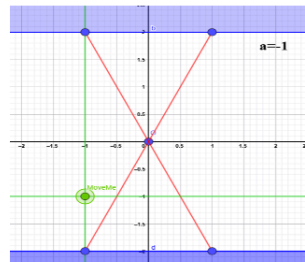
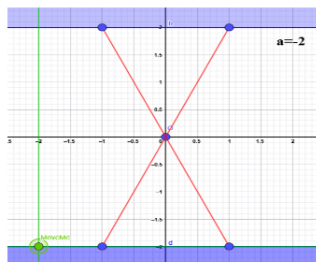
имеет ровно 2 решения.

Ответ:

$$a \in [-2; -1) \cup (1; 2]$$

Решение:

④ $\sqrt{4-y^2} = \sqrt{4-4x^2}$
 ⑤ $\sqrt{y+a^2} = \sqrt{ax+ay}$ 2р.
 1) $4-y^2 \geq 0 \rightarrow -2 \leq y \leq 2$
 2) ④ $y = \pm 2x$
 3) ⑤ $x(y-a) - a(y-a) = 0$
 $x = a$ или $y = a$
 $a \in [-2; -1) \cup (1; 2]$



046 - 23442 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \frac{xy^2 - 3xy - 3y + 9}{\sqrt{x+3}} = 0 \\ y = ax \end{cases}$$

имеет три решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(\frac{1}{3}; 3\right) \cup (3; +\infty)$$

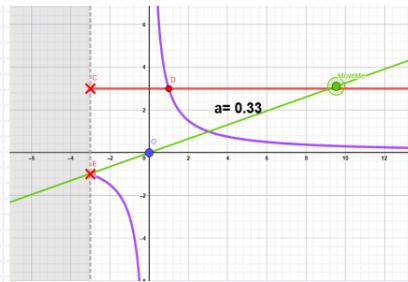
Решение:

Равносильная система с ограничениями:

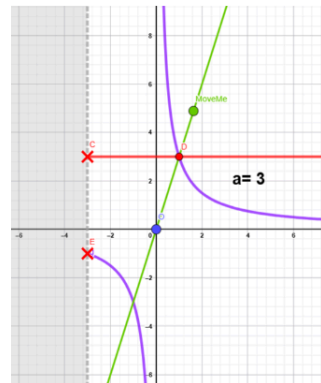
$$\begin{cases} y = 3 \\ xy = 3 \\ x > -3 \\ y = ax \end{cases}$$

✓ Ответ: $a \in \left(\frac{1}{3}; 3\right) \cup (3; +\infty)$

$$\begin{aligned} & \frac{xy^2 - 3xy - 3y + 9}{\sqrt{x+3}} = 0 \\ & y = ax \quad \text{з.р.} \\ & 1) \text{ з.р. } x+3 > 0 \\ & \quad x > -3 \\ & 2) xy(y-3) - 3(y-3) = 0 \\ & \quad (y-3)(xy-3) = 0 \\ & \quad y=3 \quad xy=3 \\ & \quad \quad x=0 \rightarrow \text{н.д.} \\ & \quad \quad x \neq 0 \rightarrow y = \frac{3}{x} \\ & \begin{cases} y=3 \\ y=\frac{3}{x} \\ y=ax \quad \text{з.р.} \end{cases} \end{aligned}$$



$$E(-3; -1) \\ -1 = a \cdot (-3) \quad a = \frac{1}{3}$$



$$D(1; 3) \\ 3 = a \cdot 1 \rightarrow a = 3$$



047 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 19 - УРОВЕНЬ 1

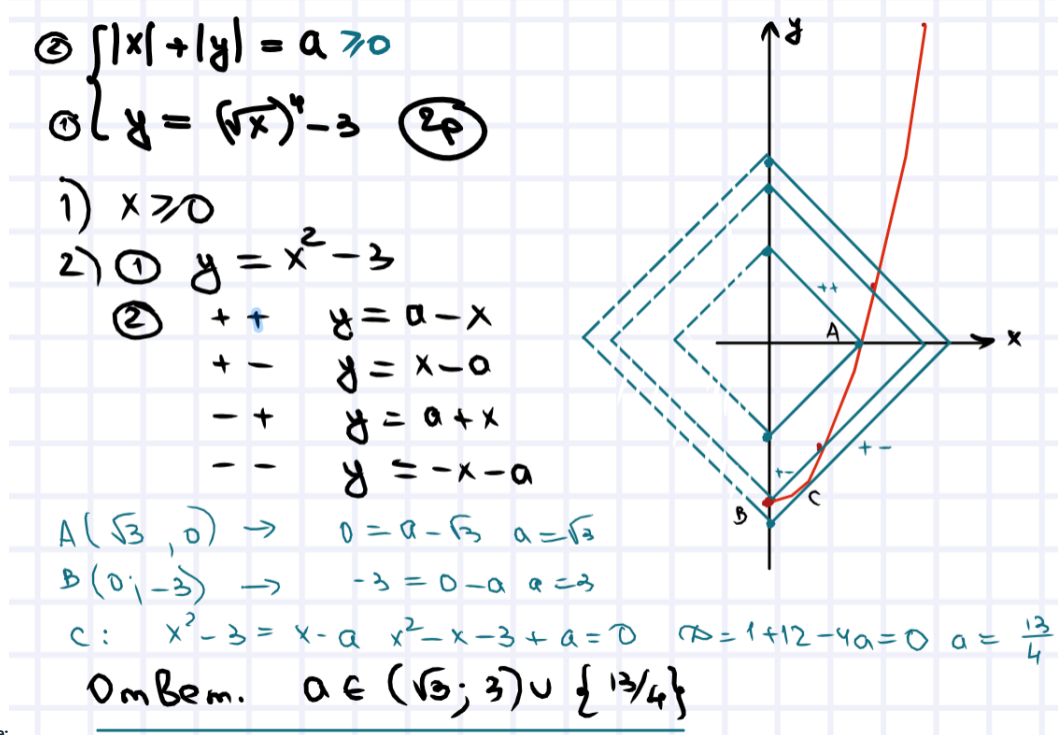
Найдите все положительные значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| + |y| = a, \\ y = (\sqrt{x})^4 - 3 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Ответ:

$$a \in (\sqrt{3}; 3) \cup \left\{ \frac{13}{4} \right\}$$



Решение:

[Видео](#)

048 - 513924

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy^2 - 2xy - 6y + 12)\sqrt{6} - x = 0, \\ y = ax \end{cases}$$

имеет ровно 3 различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right] \cup \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

Решение:

☒ Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} y = 2 \\ xy = 6 \\ x \leq 6 \\ y = ax \end{cases}$$

(2 различных решения)

=====

✓ Ответ: $a \in \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right] \cup \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Решение](#) | [Видео](#)

049 - 127721 - УРОВЕНЬ 1

Условие: Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - 4y - xy + 2x + 4)\sqrt{x+4}}{\sqrt{5-y}} = 0, \\ a = x + y \end{cases}$$

имеет единственное решение.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -6] \cup \{2\} \cup [8; +\infty)$$

Решение:

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - 4y - xy + 2x + 4)\sqrt{x+4}}{\sqrt{5-y}} = 0, \\ a = x + y \end{cases}$$

ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4 \\ 5 - y > 0 \Rightarrow y < 5 \end{cases}$$

Первое уравнение равносильно совокупности:

$$\begin{cases} y^2 - 4y - xy + 2x + 4 = 0 \\ \sqrt{x+4} = 0 \end{cases}$$

Решаем как квадратное относительно y первое уравнение совокупности $y^2 - 4y - xy + 2x + 4 = 0$

$$y = 2$$

$$y = x + 2$$

Второе уравнение совокупности:

$$\sqrt{x+4} = 0 \Rightarrow x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$$

А теперь СТРОИМ ГРАФИКИ!!!

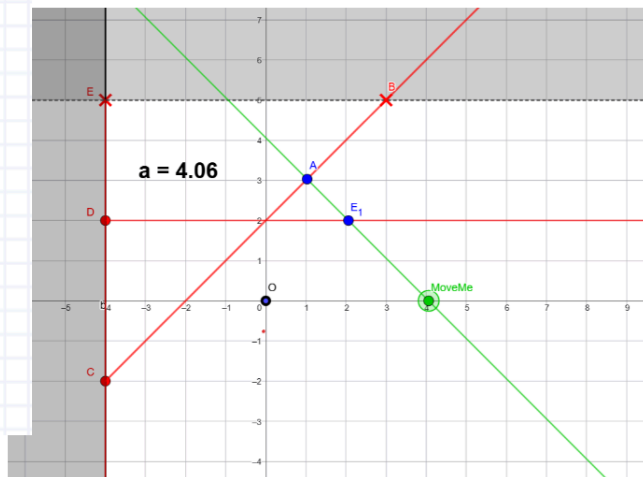
$$\begin{cases} \frac{(y^2 - 4y - xy + 2x + 4)\sqrt{x+4}}{\sqrt{5-y}} = 0 \\ a = x + y \end{cases}$$

1) ОДЗ. $\begin{cases} x \geq -4 \\ y < 5 \end{cases}$

2) $x = -4$
или
 $y^2 - 4y - xy + 2x + 4 = 0$
 $y^2 - y(4+x) + 2x + 4 = 0$

$D = 16 + 8x + x^2 - 8x - 16 = x^2$
 $y_{1,2} = \frac{4+x \pm x}{2} = \begin{cases} 2+x \\ 2 \end{cases}$
 $\begin{cases} y_1 y_2 = 2(x+2) \\ y_1 + y_2 = 4+x \\ y = \begin{cases} 2 \\ x+2 \end{cases} \end{cases}$

$a \in (-\infty; -6] \cup \{2\} \cup [8; +\infty)$



050 - 127878 - АНАЛОГ 127721 - (ДАН ЕГО ВИДЕО-РАЗБОР) УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - 7y + xy - 4x + 12)\sqrt{x-4}}{\sqrt{y+7}} = 0, \\ a = x + y \end{cases}$$

имеет единственное решение.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-3; 3) \cup (3; 8]$$

Решение:

 ОДЗ:

$$\begin{cases} x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \\ y + 7 > 0 \Rightarrow y > -7 \end{cases}$$

 Первое уравнение равносильно совокупности:

$$\begin{cases} y^2 - 7y + xy - 4x + 12 = 0 \\ \sqrt{x-4} = 0 \end{cases}$$

 Решаем первое уравнение как квадратное относительно y :

$$\begin{cases} y^2 - 7y + xy - 4x + 12 = 0 \\ y = 4 \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

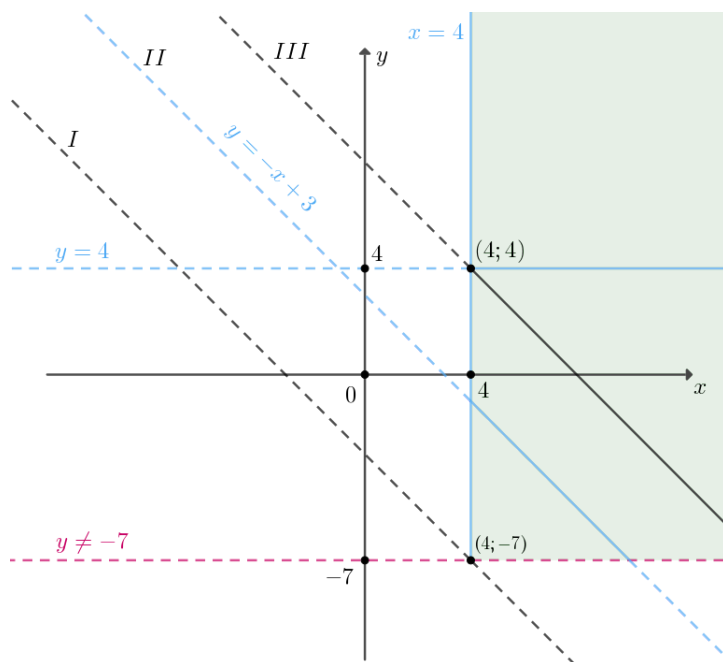
 Второе уравнение совокупности:

$$\sqrt{x-4} = 0 \Rightarrow x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$$

 ИТОГ:

$$\begin{cases} y = 4 \\ x + y = 3 \\ x = 4 \\ x \geq 4 \\ y > -7 \\ a = x + y \end{cases}$$

 Ответ: $a \in (-3; 3) \cup (3; 8]$



 [Решение](#)

051 - 18.34 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = (a+2)x^2 + 2ax + a - 2, \\ y^2 = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{17}{4}; -2\right) \cup (-2; 2) \cup \left(2; \frac{17}{4}\right)$$

Решение:

4 решения

$$\begin{cases} y = (a+2)x^2 + 2ax + a - 2, \\ y = x \end{cases} \text{ и } \begin{cases} y = (a+2)x^2 + 2ax + a - 2, \\ y = -x \end{cases}$$

Концепция: $y^2 = x^2 \Rightarrow y = x$ и $y = -x$.

Подстановка в параболу даёт два квадратных уравнения.

Требуем $D_1 > 0$, $D_2 > 0$,

исключаем $a = -2$ (вырождение) и

$a = 2$ (точка (0;0) — общее решение).

$$\text{Ответ: } \left(-\frac{17}{4}; -2\right) \cup (-2; 2) \cup \left(2; \frac{17}{4}\right)$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Видео](#)

052 - 90073 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |y| - 4x - a = 0 \\ x^2 - 2x - y = 0 \end{cases}$$

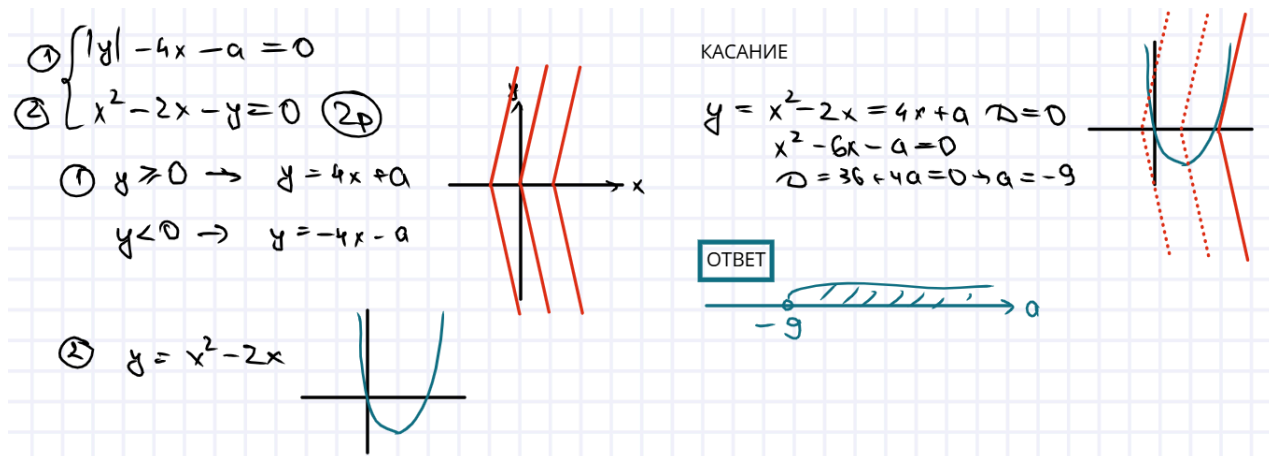
имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-9; +\infty)$$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{y^2 - xy - 7y + 5x + 10}{\sqrt{x+4} \cdot \sqrt{6-y}} = 0, \\ 4a = ax - y \end{cases}$$

имеет единственное решение.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$$

Решение:

Условие:

$$\begin{cases} \frac{y^2 - xy - 7y + 5x + 10}{\sqrt{x+4} \cdot \sqrt{6-y}} = 0, \\ 4a = ax - y \end{cases}$$

ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 4 > 0 \Rightarrow x > -4 \\ 6 - y > 0 \Rightarrow y < 6 \end{cases}$$

Преобразуем первое уравнение системы

Числитель равен нулю, знаменатель не равен нулю (учтён в ОДЗ):

$$y^2 - xy - 7y + 5x + 10 = 0$$

Решаем уравнение как квадратное относительно y :

$$\begin{cases} y = 5 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

Преобразуем второе уравнение системы

$$4a = ax - y \Rightarrow y = a(x - 4)$$

Это уравнение задаёт пучок прямых, проходящих через точку $(4; 0)$.

Таким образом, исходная система равносильна системе:

$$\begin{cases} y = 5 \\ y = x + 2 \\ x > -4 \\ y < 6 \\ y = a(x - 4) \end{cases}$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ: $a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$

① $\frac{y^2 - xy - 7y + 5x + 10}{\sqrt{x+4} \sqrt{6-y}} = 0$

② $4a = ax - y$ (1р.)

③ $\begin{cases} x+4 > 0 \\ 6-y > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -4 \\ y < 6 \end{cases}$

④ $y = a(x-4)$ — пучок прямых

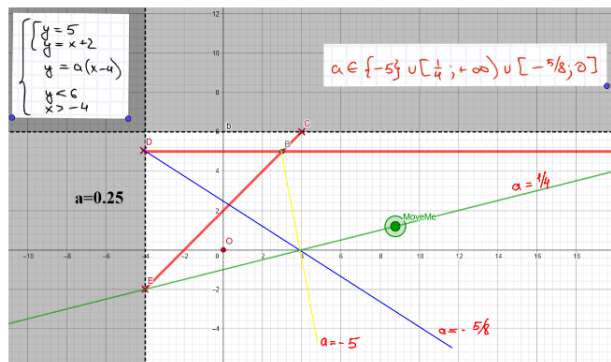
⑤ $y^2 - y(x+2) + 5x + 10 = 0$

$\Delta = x^2 - 41x + 49 - 20x - 10 = x^2 - 61x + 39 = (x-3)^2$

$y_{1,2} = \frac{x+2 \pm (x-3)}{2} = \begin{cases} x+2 \\ 5 \end{cases}$

$y = 5$
 $y = x+2$

Ответ: $a \in \{-5\} \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right) \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right]$



Найдите все положительные значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x| + |y| = a, \\ y = \sqrt{x+4} \end{cases}$$

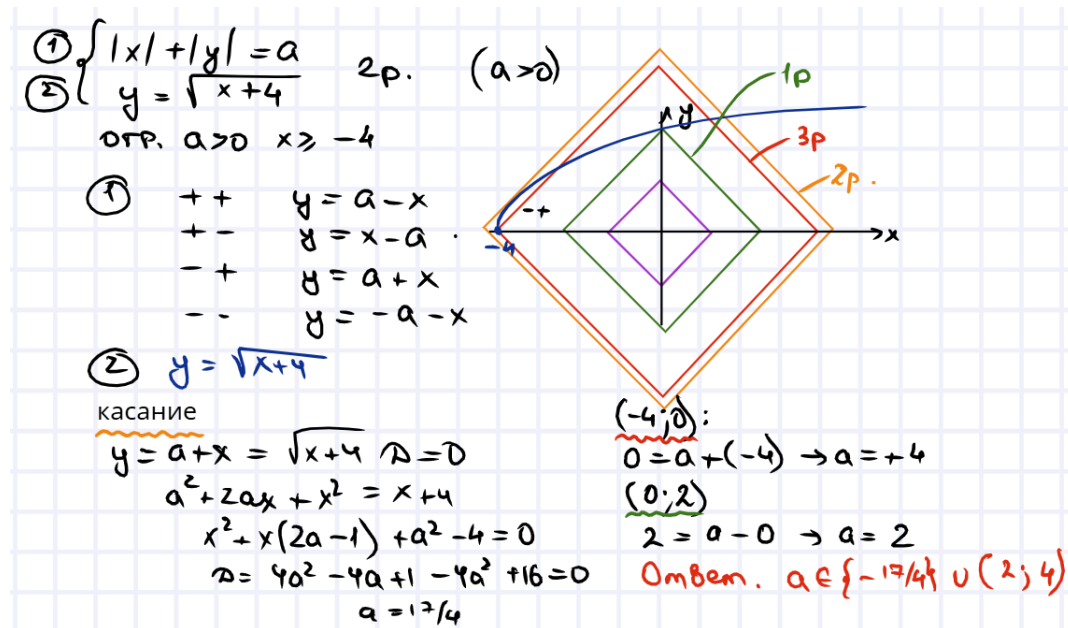
имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(2; 4) \cup \left\{ \frac{17}{4} \right\}$$

Решение:



055 - 18.29 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

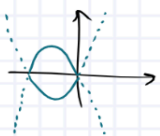
 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-5; -4) \cup (-4; -3)$$

Решение:

① $y = |x - a| - 4$
 ② $4|y| + x^2 + 8x = 0$ (4р)
 ① $y = |x - a| - 4$
 ② $\begin{cases} y \geq 0 \\ y = -\frac{x^2}{4} - 2x \\ y < 0 \\ y = \frac{x^2}{4} + 2x \end{cases}$



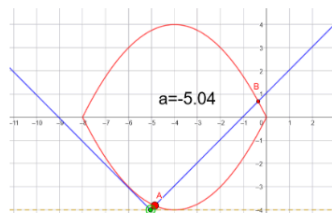
Ответ. $a \in (-5; -4) \cup (-4; -3)$

касание 1

$$y = -(x-a) - 4 = \frac{x^2}{4} + 2x \cdot 8$$

$$2x^2 + 24x - 8a + 32 = 0$$

$$D = 576 + 64a - 256 = 0 \quad a = -5$$



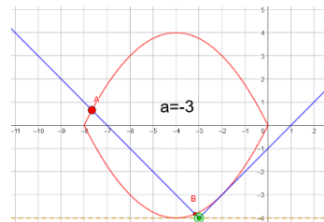
касание 2

$$y = (x-a) - 4 = \frac{x^2}{4} + 2x \cdot 8$$

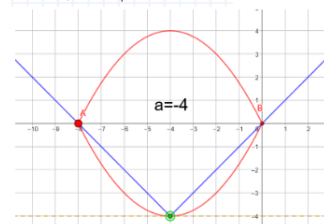
$$2x^2 + 8x + 8a + 32 = 0$$

$$D = 64 - 64a - 256 = 0$$

$$a = -3$$



$(-4; -4)$:
 $-4 = |-4 - a| - 4 \rightarrow a = -4$



056 - 90067 - УРОВЕНЬ 2 ВИДЕО-РАЗБОР АНАЛОГА 18.29

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = -|x - a| + 1 \\ |y| + x^2 + 2x = 0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\frac{5}{4}; -1\right) \cup \left(-1; -\frac{3}{4}\right)$$

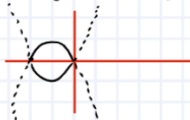
Решение:

Нажмите и перетаскивайте, отпустите по завершении

$$\begin{cases} ① y = -|x - a| + 1 \\ ② |y| + x^2 + 2x = 0 \end{cases} \quad 4 \text{ p.}$$



$$\begin{aligned} ② \quad y \geq 0 &\rightarrow y = -x^2 - 2x \\ y < 0 &\rightarrow y = x^2 + 2x \end{aligned}$$



касание:

$$y = x - a + 1 = -x^2 - 2x \quad D = 0$$

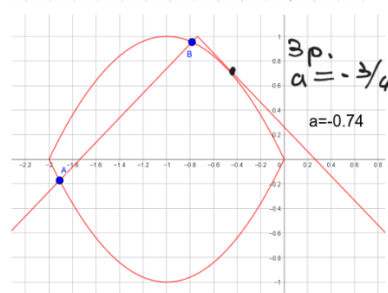
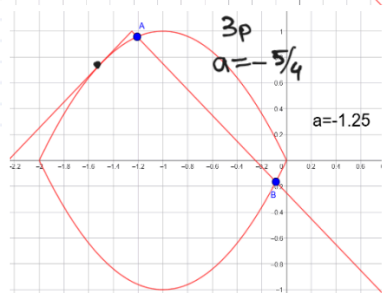
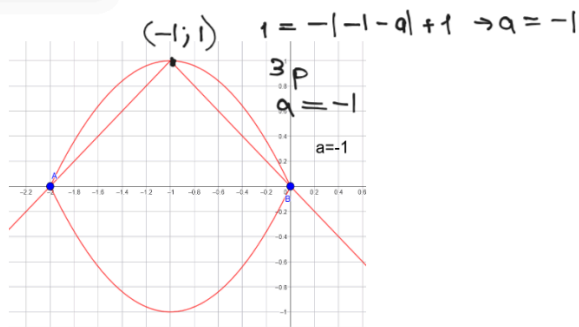
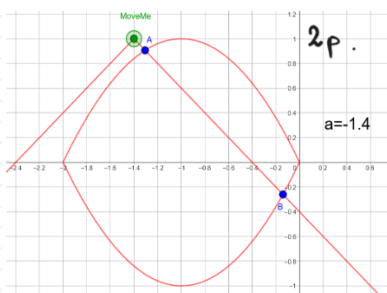
$$x^2 + 3x - a + 1 = 0$$

$$D = 9 + 4a - 4 = 0 \quad a = -5/4$$

$$y = -x + a + 1 = -x^2 - 2x \quad D = 0$$

$$x^2 + x + 1 + a = 0$$

$$D = 1 - 4 - 4a = 0 \quad a = -3/4$$



056 - 90068 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

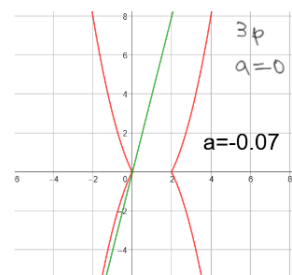
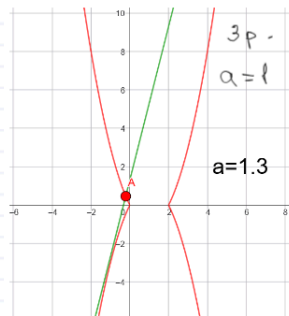
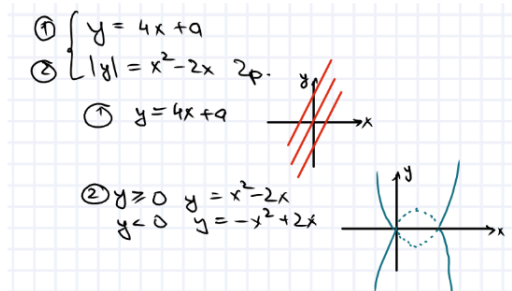
$$\begin{cases} y = 4x + a \\ |y| = x^2 - 2x \end{cases} \text{ имеет ровно два различных решения.}$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -9) \cup (-8; 0) \cup (1; +\infty)$$

Решение:



касание:

$$y = 4x + a = -x^2 + 2x \quad D=0$$

$$x^2 + 2x + a = 0$$

$$D = 4 - 4a = 0 \quad a = 1$$

$$y = 4x + a = x^2 - 2x \quad D=0$$

$$x^2 - 6x - a = 0$$

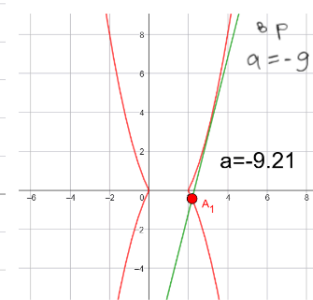
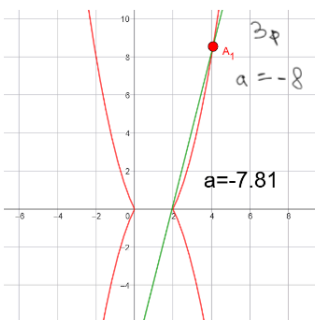
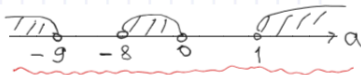
$$D = 36 + 4a = 0 \quad a = -9$$

прохождение каскада прямых через точку (0;0)

$$0 = 4 \cdot 0 + a \rightarrow a = 0$$

прохождение каскада прямых через точку (2;0)

$$0 = 4 \cdot 2 + a \rightarrow a = -8$$



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система имеет более двух решений.

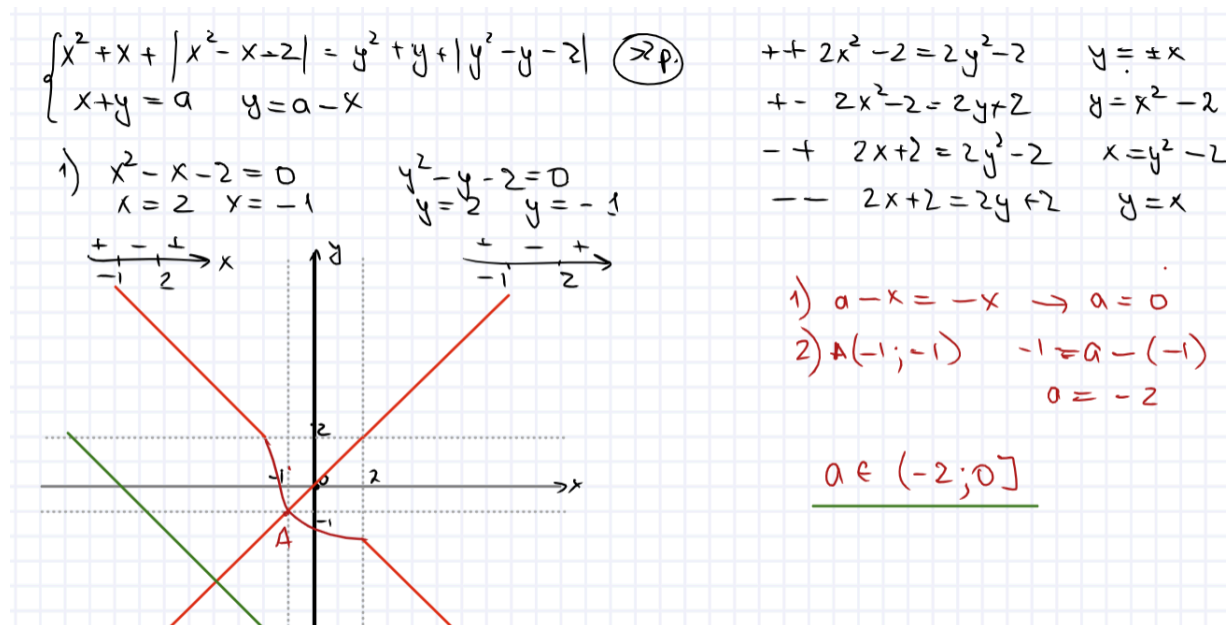
$$\begin{cases} x^2 + x + |x^2 - x - 2| = y^2 + y + |y^2 - y - 2| \\ x + y = a \end{cases}$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-2; 0]$$

Решение:



058 - 24293 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x + ay - 5)(x + ay - 5a) = 0, \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{4}{3}; -\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{4}; 1\right) \cup \left(1; \frac{4}{3}\right)$$

Решение:

Имеем две параллельные прямые: $x - ay = 5$ и $x - ay = 5a$ и окружность.

Ровно 4 различных решения возможны, если

1 - каждая прямая пересекает окружность в двух точках

2 - прямые не совпадают (что возможно при $a \neq 1$)

3 - окружность не проходит через точку пересечения прямых (что невозможно в силу их параллельности)

Подставляем прямые в окружность $x^2 + y^2 = 16$.

$$x = 5 - ay$$

$$(5 - ay)^2 + y^2 = 16$$

$$(a^2 + 1)y^2 - 10ay + 9 = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_1 = 100a^2 - 36(a^2 + 1) = 64a^2 - 36$$

Два корня при $D_1 > 0$:

$$64a^2 - 36 > 0 \Rightarrow a > \frac{3}{4} \text{ или } a < -\frac{3}{4}$$

$$x = 5a - ay$$

$$(5a - ay)^2 + y^2 = 16$$

$$(a^2 + 1)y^2 - 10a^2y + (25a^2 - 16) = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_2 = 100a^4 - 4(a^2 + 1)(25a^2 - 16) = -36a^2 + 64$$

Два корня при $D_2 > 0$:

$$-36a^2 + 64 > 0 \Rightarrow -\frac{4}{3} < a < \frac{4}{3}$$

Итоговое условие:

$$\begin{cases} a > \frac{3}{4} \\ a < -\frac{3}{4} \\ -\frac{4}{3} < a < \frac{4}{3} \\ a \neq 1 \end{cases}$$

 Ответ: $\left(-\frac{4}{3}; -\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{4}; 1\right) \cup \left(1; \frac{4}{3}\right)$

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Найдите все положительные значения параметра a , при которых система

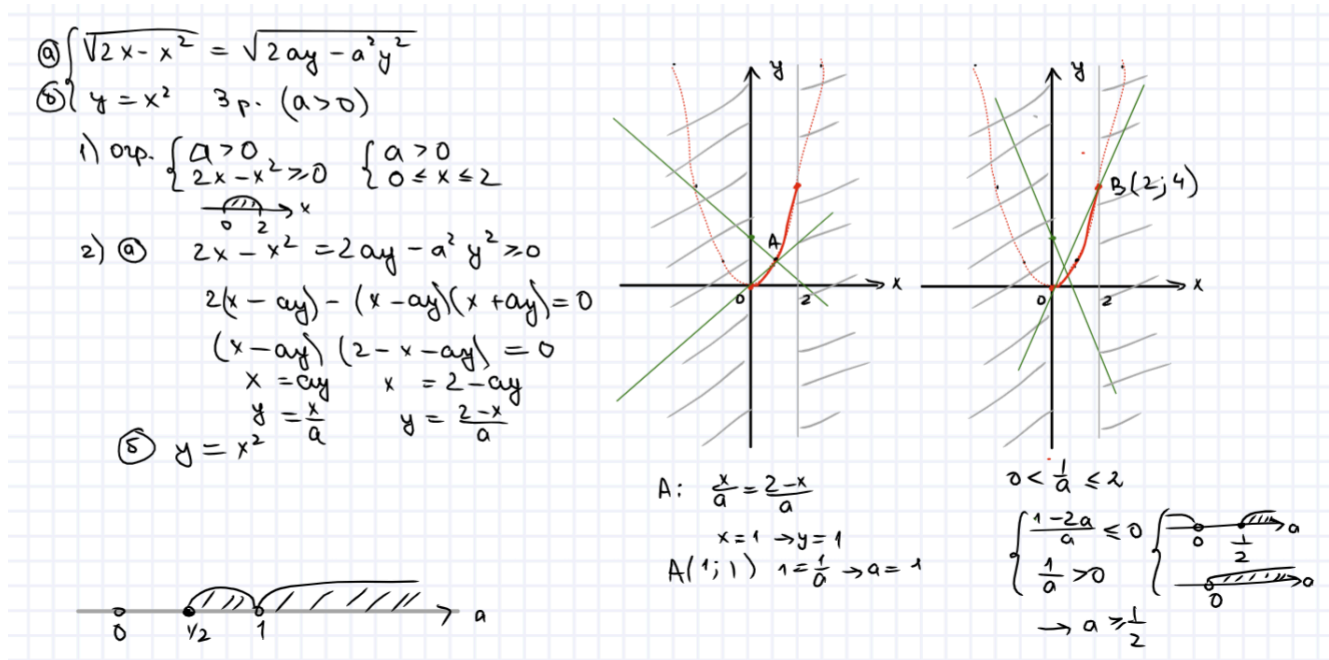
$$\begin{cases} \sqrt{2x - x^2} = \sqrt{2ay - a^2y^2} \\ y = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно 3 решения.

Ответ:

$$a \in \left[\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; +\infty)$$

Решение:



060 - 73005 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \left(\frac{|x+4|+|x-4|}{2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{|y+1|+|y-1|}{2} - 5 \right)^2 = 25 \\ y = ax - 8a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

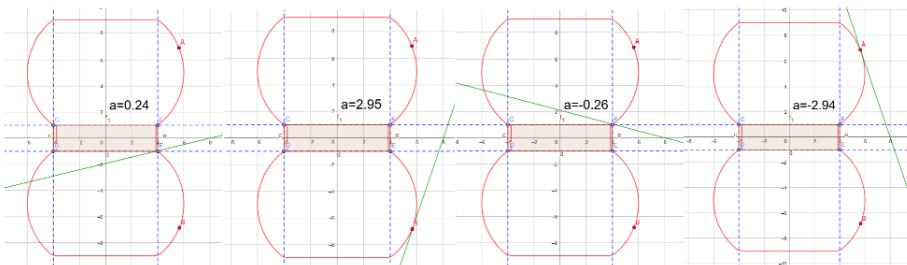
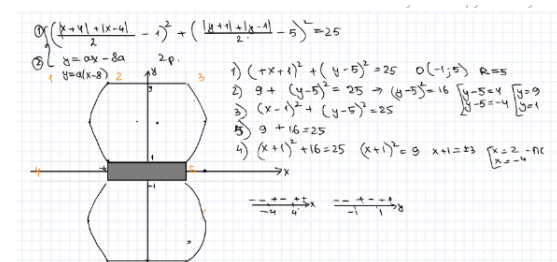
аналог:

[Открыть АНАЛОГ 111606 на ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\frac{35}{12}; -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}; \frac{35}{12} \right)$$

Решение:



1) $E(4; 1)$
 $-1 = a(4-8)$
 $a = \frac{1}{4}$

2) B
 $y - ax + 8a = 0$
 $O(1; -5) \quad k=5$
 $d = \frac{|1-5-a+8a|}{\sqrt{1+a^2}} = 5$
 $49a^2 - 24a + 25 = 25 + 25a^2$
 $24a^2 - 24a = 0$
 $a = 0 \quad a = 35/12$

3) $F(4; 1)$
 $a = -\frac{1}{4}$

4) A
 $a = -35/12$

Ответ:
 $a \in \left(-\frac{35}{12}; -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}; \frac{35}{12} \right)$

061 - 175407 - 2026 досрок - УРОВЕНЬ 2 - ПОЛУОКРУЖНОСТЬ+РОМБ

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x-a| + |y| = 2 \\ y = \sqrt{4-x^2} \end{cases}$$

имеет ровно одно решение.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in [-4; 2 - 2\sqrt{2}] \cup (-2 + 2\sqrt{2}; 4]$$

Решение:

◆ 1) Второе уравнение: $y = \sqrt{4-x^2}$.

Область определения: $-2 \leq x \leq 2, y \geq 0$.

Возводим в квадрат: $x^2 + y^2 = 4$.

Это полуокружность радиуса 2 с центром в $(0; 0)$, лежащая выше оси x (включая концы).

◆ 2) Первое уравнение: $|x-a| + |y| = 2$.

При любом a это ромб с центром $(a; 0)$, сдвинутый по оси x на a .

Вершины ромба: $(a \pm 2; 0)$ и $(a; \pm 2)$.

◆ 3) Строим график.

Условие касания прямой и окружности:

Расстояние от центра окружности $(0; 0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$ равно радиусу $R = 2$:

В общем виде: прямая $Ax + By + C = 0$ касается окружности с центром $(x_0; y_0)$ и радиусом R , если расстояние от центра до прямой равно радиусу:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = R.$$

Далее можно решать графически:

[открыть график в GeoGebra](#)

В нашей задаче окружность $x^2 + y^2 = 4$ имеет центр $(0; 0)$ и радиус $R = 2$.

Для каждой стороны ромба нужно:

1) Записать уравнение стороны в виде $Ax + By + C = 0$.

2) Подставить коэффициенты A, B, C в формулу $\frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 2$.

3) Решить полученное уравнение относительно a .

Решение:

$|x-a| + |y| = 2$ — ромб с центром в $(a; 0)$.

$y = \sqrt{4-x^2}$ — верхняя полуокружность радиусом 2 с центром в $(0; 0)$.

Рассмотрим случай, когда $x \geq a$ и $y \geq 0$:

$$x - a + y = 2$$

$$y = -x + 2 + a$$

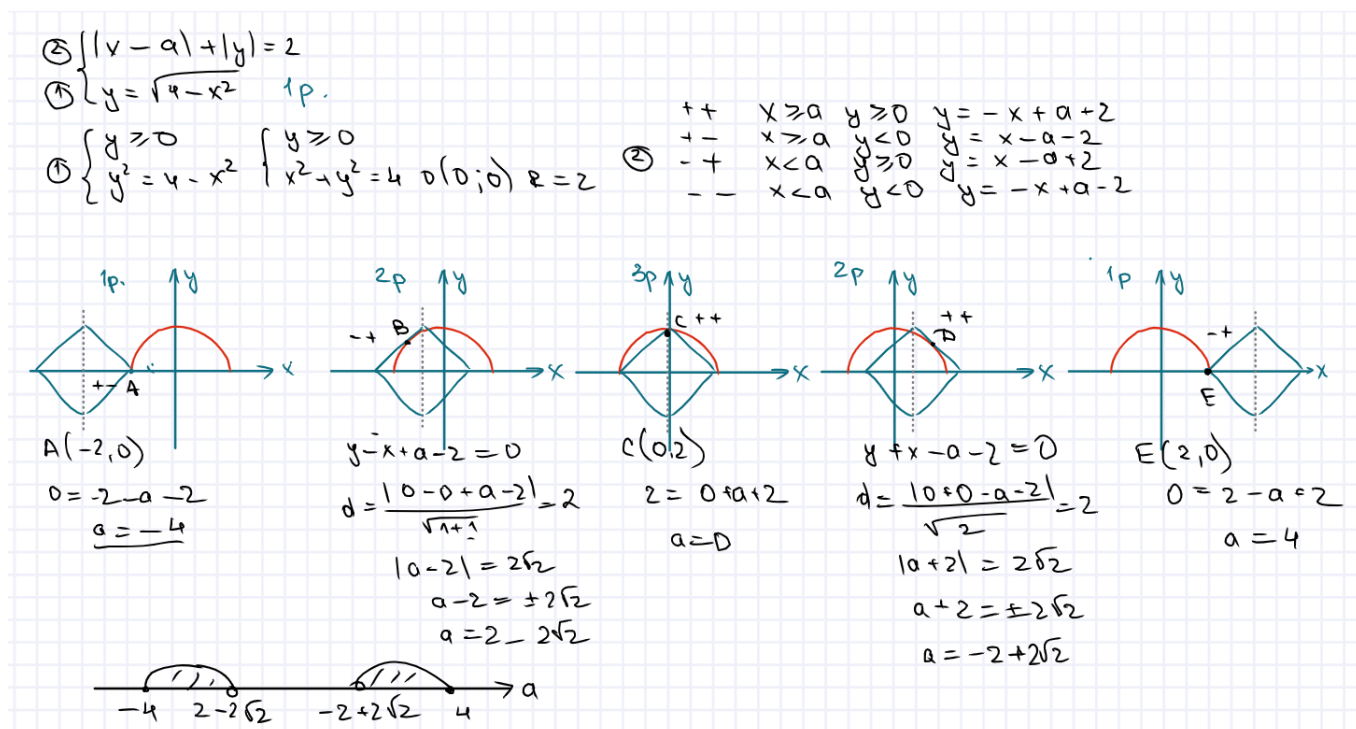
Расстояние от центра окружности $(0; 0)$ до прямой $y = -x + 2 + a$ равно радиусу 2:

$$d = \frac{|a-2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 2$$

$$|a-2| = 2\sqrt{2}$$

$$a-2 = 2\sqrt{2} \text{ или } a-2 = -2\sqrt{2}$$

$$a = 2 + 2\sqrt{2} \text{ или } a = 2 - 2\sqrt{2}$$



062 - 642757 - УРОВЕНЬ 2 (НЕ ПРОПУСТИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy - 2x + 16) \cdot \sqrt{y - 2x + 16} = 0, \\ y = ax - 14 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

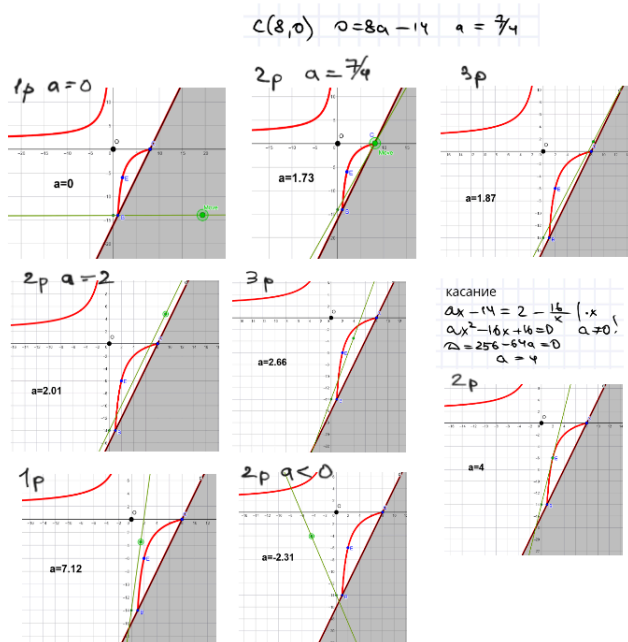
[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; 0) \cup (0; \frac{7}{4}] \cup \{2; 4\}$$

Решение:

① $(xy - 2x + 16) \sqrt{y - 2x + 16} = 0$
 ② $y = ax - 14$ (2р)
 отсюда: $y \geq 2x - 16$
 ① $xy - 2x + 16 = 0$ или $y = 2x - 16$ - прямая
 $x = 0 \rightarrow \emptyset$
 $x \neq 0 \rightarrow y = \frac{2x - 16}{x}$
 $y = 2 - \frac{16}{x}$ - гипербола
 ② $y = ax - 14$ - луч прямой



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0, \\ y = 3x + a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[открыть график в GeoGebra](#)

[аналог на РЕШУ-ЕГЭ](#)

Ответ:

$$\{-13\} \cup [-9; 3]$$

Решение:

♦ ОДЗ: $x - y + 3 \geq 0$

♦ Первое уравнение системы: $(x^2 - 5x - y + 3) \cdot \sqrt{x - y + 3} = 0$

Произведение равно нулю, значит: $\begin{cases} x^2 - 5x - y + 3 = 0, \\ \sqrt{x - y + 3} = 0. \end{cases}$

♦ С учётом ОДЗ: $\sqrt{x - y + 3} = 0 \Rightarrow x - y + 3 = 0 \Rightarrow y = x + 3$

♦ Построение линий в плоскости (x, a) :

► Из первого уравнения: $x^2 - 5x - y + 3 = 0$

Подставим $y = ax$: $x^2 - 5x - ax + 3 = 0$

Выражаем a : $a = x - 5 + \frac{3}{x}$, $x \neq 0$

► Из второго уравнения: $y = x + 3$

Подставим $y = ax$: $ax = x + 3 \Rightarrow a = 1 + \frac{3}{x}$, $x \neq 0$

► Условие ОДЗ: $x - y + 3 \geq 0$

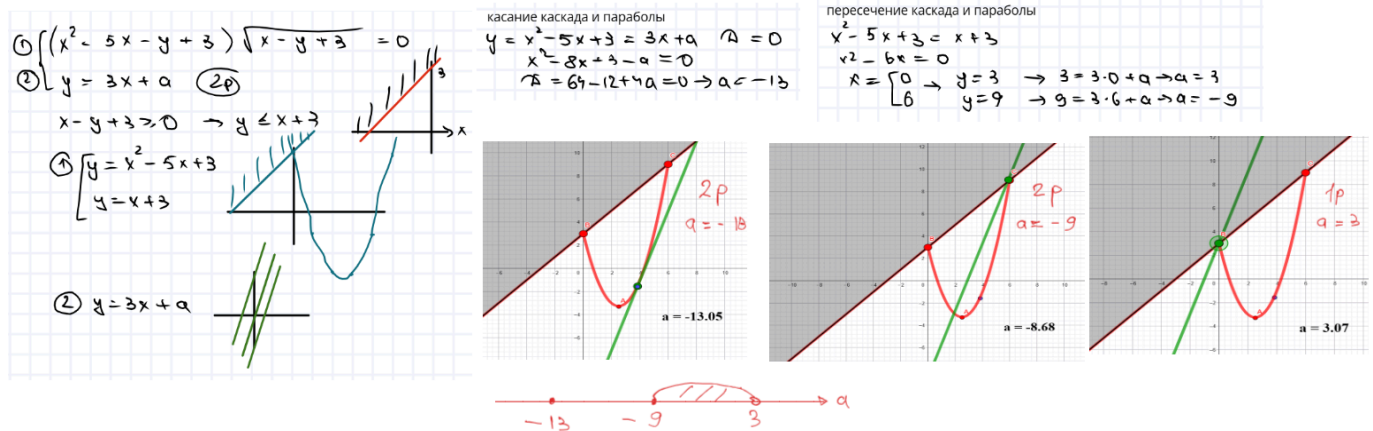
При $y = ax$: $x - ax + 3 \geq 0 \Rightarrow x(1 - a) + 3 \geq 0$

♦ Графическое представление:

В плоскости (x, a) строим: $a = x - 5 + \frac{3}{x}$, $a = 1 + \frac{3}{x}$

и учитываем полуплоскость $x(1 - a) + 3 \geq 0$.

✔ Ответ: $a \in \{-13\} \cup [-9; 3]$



064 - 18.27 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 2x + 2ay + a - 3 = 0, \\ x|y| + 2x - 3 = 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

[Открыть график в GeoGebra](#)

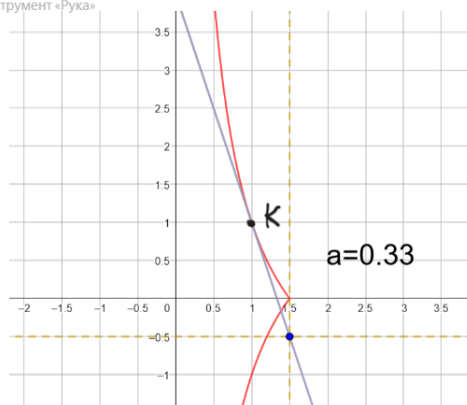
Ответ:

$$(-\infty; 0] \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$$

Решение:

используйте инструмент «Рука»

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \begin{cases} 2x + 2ay + a - 3 = 0 \\ x|y| + 2x - 3 = 0 \end{cases} \quad 1р. \\ & \textcircled{1} \quad 2ay = -2x - a + 3 \\ & \quad a = 0 \rightarrow x = 1.5 \rightarrow 1.5|y| + 3 - 3 = 0 \\ & \quad \quad \quad y = 0 \quad \text{т.п. } (1.5; 0) \\ & \quad a \neq 0 \rightarrow y = \frac{-2x - a + 3}{2a} = -\frac{x}{a} - \frac{1}{2} + \frac{3}{2a} \\ & \quad b = -\frac{1}{a} \rightarrow y = b\left(x - \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} \\ & \textcircled{2} \quad x = 0 \rightarrow \emptyset \\ & \quad x \neq 0 \rightarrow y = \frac{3 - 2x}{x} = \frac{3}{x} - 2 \\ & \quad x > 0 \rightarrow -y = \frac{3}{x} - 2 \rightarrow y = -\frac{3}{x} + 2 \\ & \quad x < 0 \rightarrow -y = \frac{3}{x} - 2 \rightarrow y = -\frac{3}{x} + 2 \end{aligned}$$



КАСАНИЕ:

$$\begin{aligned} y &= \frac{3}{x} - 2 = b\left(x - \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} \quad D=0 \quad (\cdot 2x \\ 6 - 4x &= 2bx^2 - 3bx - x \\ 2bx^2 + x(3 - 3b) - 6 &= 0 \\ D &= 9 - 18b + 9b^2 + 48b = \\ 9b^2 + 30b + 9 &= 0 \\ 3b^2 + 10b + 3 &= 0 \\ b &= \begin{cases} -3 \\ -1/3 \end{cases} \rightarrow x_0 = \frac{-3 - 3b}{3b} = \frac{-12}{-12} = 1 \\ & \rightarrow x_0 = \frac{-4}{-4/3} = 3 > 1.5 - \text{н.к.} \end{aligned}$$

[Видео](#)

065 - 18.28 - УРОВЕНЬ 3 (парабола на промежутке)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4 + y^2 = a^2, \\ x^2 + y = |2a - 4| \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

[Открыть аналог](#)

Ответ:

$$(4 - 2\sqrt{2}; \frac{4}{3}) \cup (4; 4 + 2\sqrt{2})$$

Решение:

$$\begin{cases} x^4 + y^2 = a^2 \\ x^2 + y = |2a - 4| \end{cases} \quad (4p)$$

$t = x^2 \geq 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{t}$

если пара (x, y) - решение, то и пара $(-x, y)$ - тоже
 Для существования 4 решений в системе x, y нужно 2 решения в системе t, y , причем $t > 0$

$$\begin{cases} t^2 + y^2 = a^2 \\ t > 0 \end{cases} \quad \text{ок } (0; a], \quad y = |a|$$

$$y = -t + |2a - 4|$$

2 решения (где $t > 0$) будет, если окружность пересечет прямую дважды при $t > 0$
 т.е. у следующего уравнения должно быть 2 положительных решения:

$$t^2 + (-t + |2a - 4|)^2 = a^2$$

$$f(t) = 2t^2 - t|4a - 8| + 3a^2 - 16a + 16 = 0$$

$$\begin{cases} t_0 > 0 \\ f(0) > 0 \\ D > 0 \end{cases} \quad \left(t_0 = \frac{|4a - 8|}{4} = |a - 2| \right)$$

$$\begin{cases} 1a - 2 > 0 \\ 3a^2 - 16a + 16 > 0 \\ -8a^2 + 64a - 64 > 0 \end{cases}$$

$$a \neq 2$$

$$f(0) = 3a^2 - 16a + 16$$

$$D = 16a^2 - 64a + 64 - 4 \cdot 4a^2 + 128a - 128$$

$$\begin{matrix} a & \xrightarrow{\quad} & a \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{matrix}$$

[Видео](#)

070 - 18.39 - УРОВЕНЬ 1 - приведено решение аналога

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} a(x-1) \geq 4, \\ 2\sqrt{x-2} \geq a, \\ 3x < a+14 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4; 5]$.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(1; 2\sqrt{3}\right]$$

Решение:

Рассмотрим решения неравенств как области в система x, a

◆ Первое неравенство: $a(x-1) \geq 4$.

$a(x-1) = 4$ – уравнение гиперболы.

При $x > 1$: $a \geq \frac{4}{x-1}$.

При $x < 1$: $a \leq \frac{4}{x-1}$.

На отрезке $[4; 5]$ нужна зона выше ветви гиперболы

◆ Второе неравенство: $2\sqrt{x-2} \geq a$.

$2\sqrt{x-2} = a$ – уравнение кривой

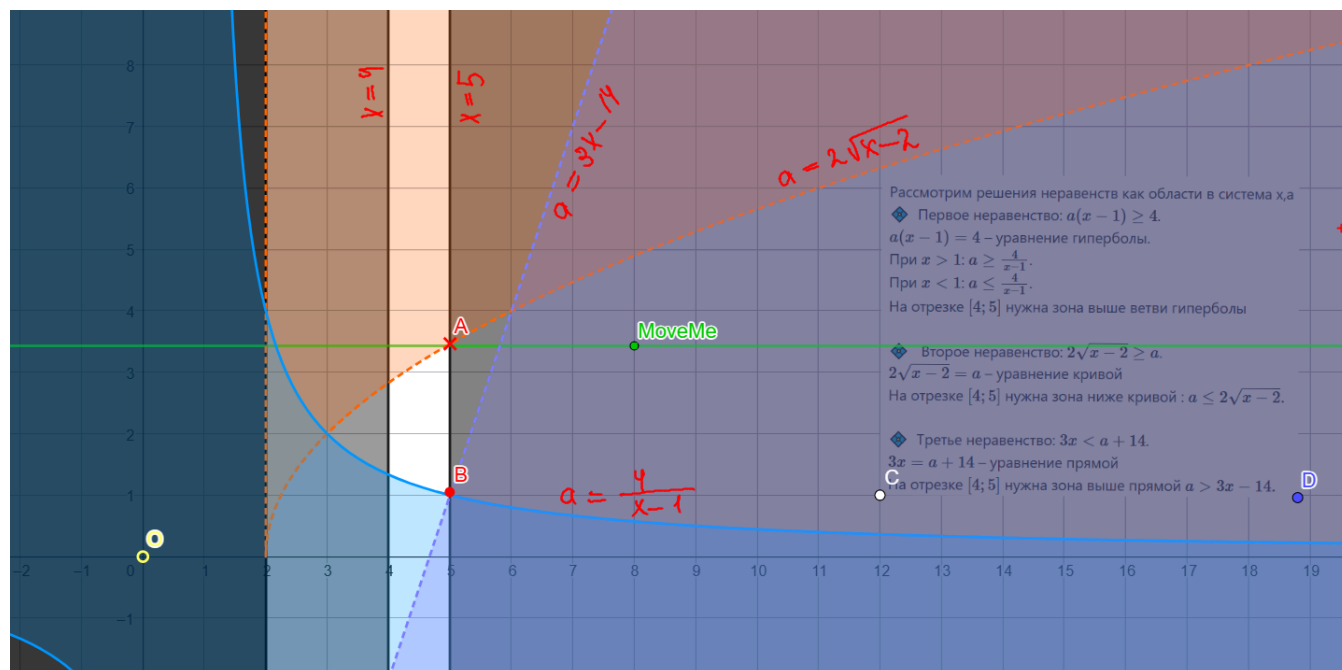
На отрезке $[4; 5]$ нужна зона ниже кривой: $a \leq 2\sqrt{x-2}$.

◆ Третье неравенство: $3x < a+14$.

$3x = a+14$ – уравнение прямой

На отрезке $[4; 5]$ нужна зона выше прямой $a > 3x - 14$.

[открыть график в GeoGebra](#)



071 - 18.38 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} 2a \leq x, \\ 6x > x^2 + a^2, \\ x + a \leq 6 \end{cases}$$

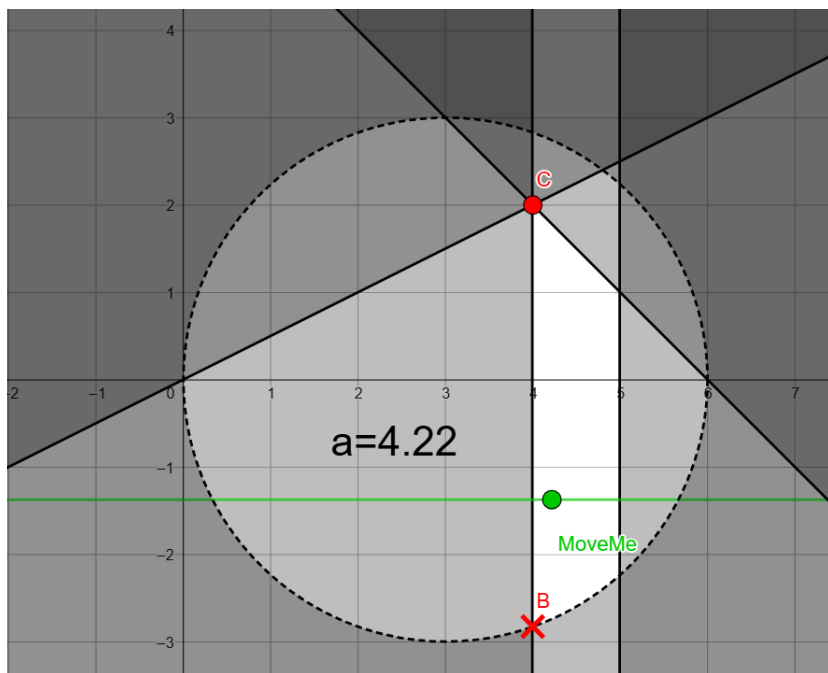
имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4; 5]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$(-2\sqrt{2}; 2)$

Решение:



[Видео](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} (a + 7x + 4)(a - 2x + 4) \leq 0 \\ a + 3x \geq x^2 \end{cases}$$

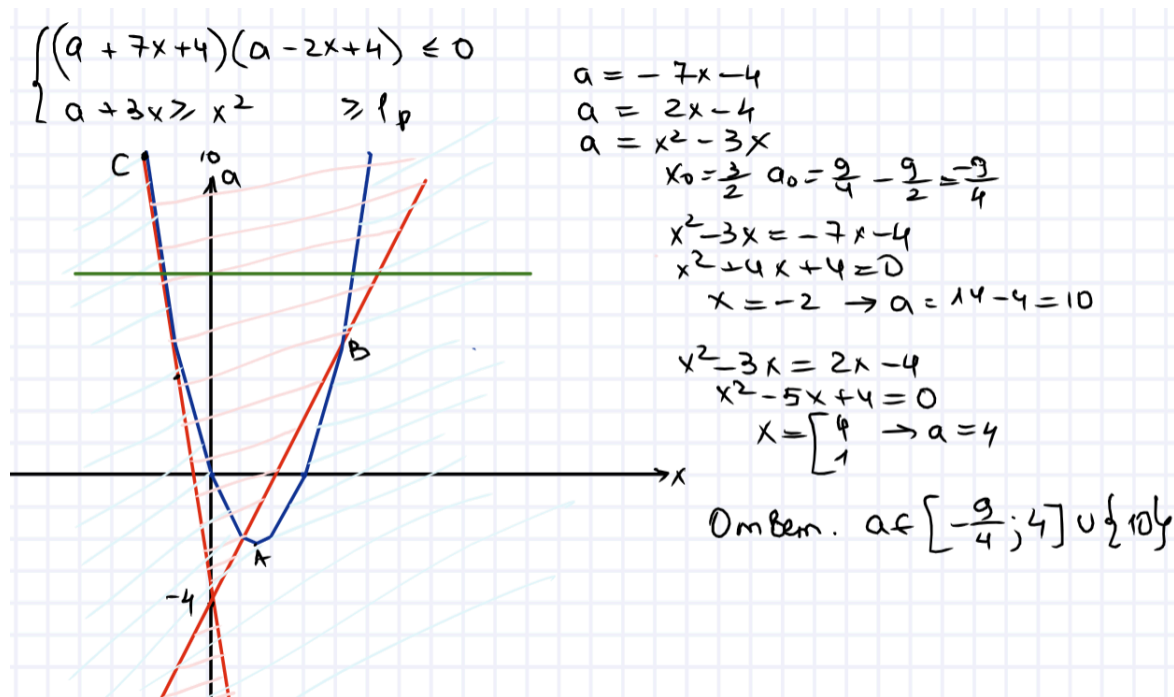
имеет хотя бы одно решение.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left[-\frac{9}{4}; 4\right] \cup \{10\}$$

Решение:



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система $\begin{cases} (x-2a+2)^2 + (y+a-2)^2 = a + \frac{5}{2} \\ x+y=1-a \end{cases}$ имеет единственное решение.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left\{-\frac{1}{2}; 2\right\}$$

Решение:

$$\begin{cases} (x-2a+2)^2 + (y+a-2)^2 = a + \frac{5}{2} \\ x+y=1-a \end{cases} \quad (1p)$$

$$① a = -\frac{5}{2} \rightarrow \begin{cases} (x+5+2)^2 + (y-4.5)^2 = 0 \\ x+y=3.5 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-7 \\ y=4.5 \\ x+y=3.5 \end{cases} \quad (1p)$$

$$2) a > -\frac{5}{2} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} (x-2a+2)^2 + (y+a-2)^2 = a + \frac{5}{2} & \text{окружность } O(2a-2; 2-a) \quad R = \sqrt{a + \frac{5}{2}} \\ y = -x + 1 - a & \text{прямая } (y+x-1+a=0) \end{cases}$$

$$d = \frac{|2a-2+2a-2-1+a|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{a + \frac{5}{2}}$$

$$|-1+2a| = \sqrt{2a+5}$$

$$4a^2 - 4a + 1 = 2a + 5$$

$$4a^2 - 6a - 4 = 0$$

$$2a^2 - 3a - 2 = 0$$

$$D = 9 + 16 = 25$$

$$a_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad a \in \left\{2; -\frac{1}{2}\right\}$$



081 - 18.35 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 6x + 8y - 9, \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-9; -1) \cup (1; 9)$$

Решение:

2 решения

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-4)^2 = 16, \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

Ответ: $(-9; -1) \cup (1; 9)$

[Открыть график в GeoGebra](#)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 6x + 8y - 9 \\ x^2 + y^2 = a^2 \quad (2p) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y-4)^2 = 16 & O_1(3;4) \quad R=4 \\ x^2 + y^2 = a^2 & O_2(0;0) \quad R=|a| \end{cases}$$

система имеет 2 решения, если окружности пересекаются
это значит, что расстояние между центрами лежит в промежутке $(|R_1 - R_2|; R_1 + R_2)$

$$O_1 O_2 = (3;4) \quad O_1 O_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$|4 - |a|| < 5 < 4 + |a|$$

$$\begin{cases} 5 < 4 + |a| \\ 5 > |4 - |a|| \end{cases} \quad \begin{cases} 1 < |a| \\ 25 > (4 - |a|)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5 - 4 + |a|)(5 + 4 - |a|) > 0 \\ 1 + |a| = 0 \\ \emptyset \end{cases}$$

$$\begin{cases} 9 = |a| \\ a = \pm 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5 - 4 + |a|)(5 + 4 - |a|) > 0 \\ -9 & 9 \end{cases}$$

Ответ. $-9 \quad -1 \quad 1 \quad 9$

[Видео](#)

082 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 21 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2x^3 - (a+20)x^2 + 2a(5+a)x - a^3}{\sqrt{10-x+a}} = 0$$

имеет ровно одно решение.

Ответ:

$$a \in (-20; -5] \cup \{0\} \cup (5; +\infty)$$

$$\frac{2x^3 - (a+20)x^2 + 2a(5+a)x - a^3}{\sqrt{10-x+a}} = 0 \quad (1p)$$

$$1) 10 - x + a > 0$$

$$a > x - 10$$

$$2) 2x^3 - ax^2 - 20x^2 + 10ax + 2a^2x - a^3 = 0$$

$$2x(x^2 + a^2) - a(x^2 + a^2) - 10x(2x - a) = 0$$

$$(x^2 + a^2 - 10x)(2x - a) = 0$$

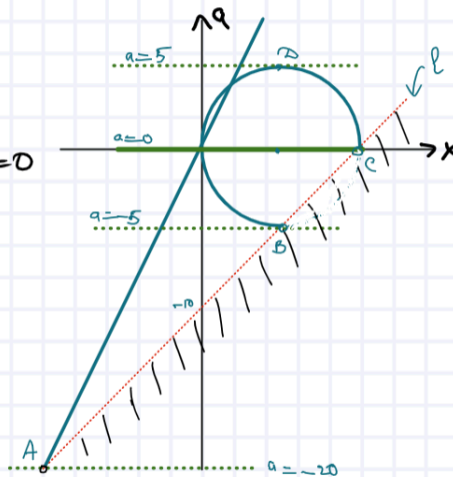
$$(x-5)^2 + a^2 = 25 \quad a = 2x$$

$$A: \begin{cases} a = 2x \\ a = x - 10 \end{cases} \quad x = -10 \rightarrow a = -20$$

$$B(5; 5) \in \ell \quad \begin{cases} a = x - 10 \\ -5 = 5 - 10 \end{cases} \rightarrow a = -5$$

$$C(10; 0) \rightarrow a = 0$$

$$D(5; 5) \rightarrow a = 5$$



Ответ. $a \in (-20; -5] \cup \{0\} \cup (5; +\infty)$

Решение:

[Видео](#)

083 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 1 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^2 - 12x + a^2 - 14a}{x^2 - 24x + 144 - a} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$$a \in (7 - \sqrt{85}; 7 + \sqrt{85}) \setminus \{0; 1; 9; 16\}$$

Решение:

$$\frac{x^2 - 12x + a^2 - 14a}{x^2 - 24x + 144 - a} = 0 \quad (2p)$$

$$1) a \neq x^2 - 24x + 144 \cdot a \neq (x-12)^2$$

$$2) (x-6)^2 + (a-7)^2 = 36 + 49 = 85$$

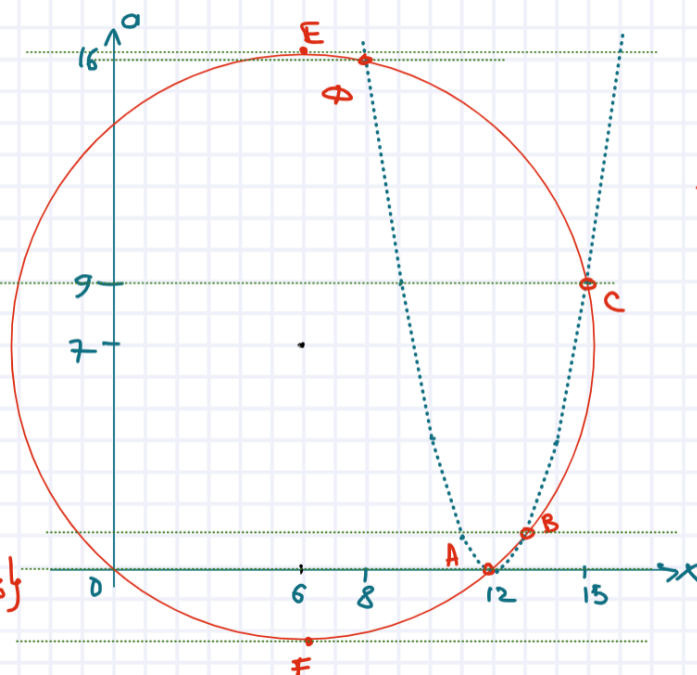
A, B, C, D :

$$A(12, 0) \quad B(13, 1) \quad C(15, 9) \quad D(8, 16)$$

$$(x-6)^2 + (a-7)^2 \neq 85 \dots$$

НО ЛУЧШЕ ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ И ПОТОМ ПРОВЕРИТЬ

Ответ. $a \in (7 - \sqrt{85}; 7 + \sqrt{85}) \setminus \{0; 1; 9; 16\}$



[Видео](#)

084 - 18.25 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \log_{11}(a - y^2) = \log_{11}(a - x^2), \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$a \in (4; 16]$

Решение:

 Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} a - y^2 = a - x^2 \\ a - y^2 > 0 \\ a - x^2 > 0 \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = y^2 \\ a > x^2 \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \pm x \\ a > x^2 \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 \end{cases}$$

Найдем точки пересечения прямой $y = x$ с окружностью: $(0; 0)$, $(4; 4)$

Найдем точки пересечения прямой $y = -x$ с окружностью: $(0; 0)$, $(-2; 2)$

Без учета ограничений у системы 3 решения. А нужно 2.

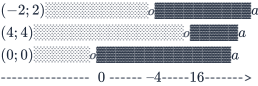
Найдем a , при которых корни удовлетворяют ограничениям:

$(0; 0) : a > x^2 \Rightarrow a > 0$

$(4; 4) : a > x^2 \Rightarrow a > 16$

$(-2; 2) : a > x^2 \Rightarrow a > 4$

Изобразим промежутки, на которых корни удовлетворяют ограничениям:



 Ответ: $a \in (4; 16]$

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 [Видео](#)

085 - 186073 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$ax^4 + x^3 + (a^3 - 2a)x^2 + (a^2 - 2)x = ax^3 + x^2 + (a^3 - 2a)x + a^2 - 2$$

имеет ровно 2 решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 [Аналог на Школково](#)

 [Аналог на Школково](#)

 [Аналог на Школково](#)

Ответ:

Ответ: $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup \{-1; 1\} \cup (\sqrt{2}; +\infty)$

Решение:

Решение:

$$ax^4 + x^3 + (a^3 - 2a)x^2 + (a^2 - 2)x - ax^3 - x^2 - (a^3 - 2a)x - a^2 + 2 = 0$$

$$ax^4 + x^3 - ax^3 + (a^3 - 2a)x^2 - x^2 + (a^2 - 2)x - (a^3 - 2a)x - a^2 + 2 = 0$$

$$x^3(ax + 1) - x^2(ax + 1) + (a^2 - 2)(ax^2 + x - ax - 1) = 0$$

$$(ax + 1)x^3 - x^2(ax + 1) + (a^2 - 2)(x - 1)(ax + 1) = 0$$

$$(ax + 1)(x^3 - x^2 + (a^2 - 2)(x - 1)) = 0$$

$$(ax + 1)(x - 1)(x^2 + a^2 - 2) = 0$$

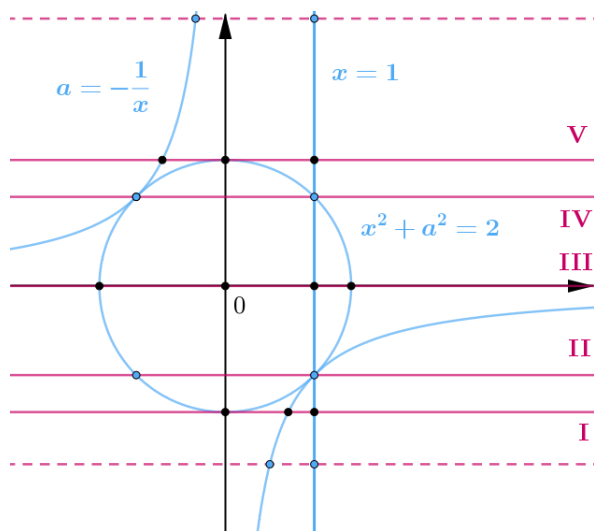
Корни:

$$ax = -1, \text{ то есть } a = -\frac{1}{x} \text{ при } x \neq 0$$

$$x = 1$$

$$x^2 = 2 - a^2, \text{ то есть } x^2 + a^2 = 2 \setminus$$

Теперь строим график



 [Решение](#) |  [Видео](#)

086 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^3 - 3ax^2 + 4(a^2 - 25)x - 3a^3 + 75a}{\sqrt{x^2 + a^2 - 9}} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$$a \in \left[-\frac{12}{5}; \frac{12}{5}\right] \cup \{-4; 4; -5; 5\}$$

$$\frac{4x^3 - 3ax^2 + 4(a^2 - 25)x - 3a^3 + 75a}{\sqrt{x^2 + a^2 - 9}} = 0 \quad (2p.)$$

$$1) x^2 + a^2 - 9 > 0$$

$$2) 4x^3 - 3ax^2 + 4a^2x - 100x - 3a^3 + 75a = 0$$

$$4x(x^2 + a^2) - 3a(x^2 + a^2) - 25(4x - 3a) = 0$$

$$(4x - 3a)(x^2 + a^2) - 25(4x - 3a) = 0$$

$$(4x - 3a)(x^2 + a^2 - 25) = 0$$

$$a = \frac{4}{3}x \quad x^2 + a^2 = 25$$

$$A(0; -5) \quad a = -5$$

$$F(0; 5) \quad a = 5$$

$$CD: a = \frac{4}{3}x$$

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 - 9 = 0$$

$$25x^2 = 81$$

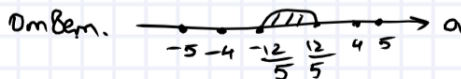
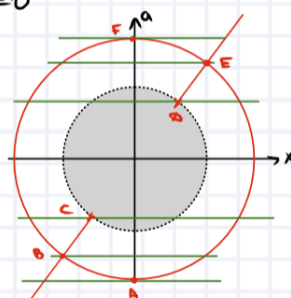
$$x = \pm \frac{9}{5} \rightarrow a = \pm \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{5} = \pm \frac{12}{5}$$

$$B, E: a = \frac{4}{3}x$$

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25$$

$$25x^2 = 25 \cdot 9$$

$$x = \pm 3 \rightarrow a = \pm \frac{4}{3} \cdot 3 = \pm 4$$



Решение:

[Видео](#)

087 - 18.37 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4(a+1)x - 2ay + 5a^2 + 8a + 3 = 0, \\ x^2 = y^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(-\frac{2-\sqrt{2}}{3}; -1\right) \cup \left(-1; -\frac{3}{5}\right) \cup \left(-\frac{3}{5}; -2 + \sqrt{2}\right)$$

Решение:

Рассмотрим решения системы как области в системе координат (x, y) .

◆ Первое уравнение системы: $x^2 + y^2 - 4(a+1)x - 2ay + 5a^2 + 8a + 3 = 0$.

Выделим полные квадраты:

$$(x - (2a+2))^2 + (y - a)^2 = a^2 + 2a + 1 = 1$$

Это окружность с центром $(2a+2; a)$ и радиусом $R = 1$.

◆ Второе уравнение системы: $x^2 = y^2$.

$$x^2 = y^2 \iff |x| = |y| \iff y = x \text{ или } y = -x$$

Это две прямые.

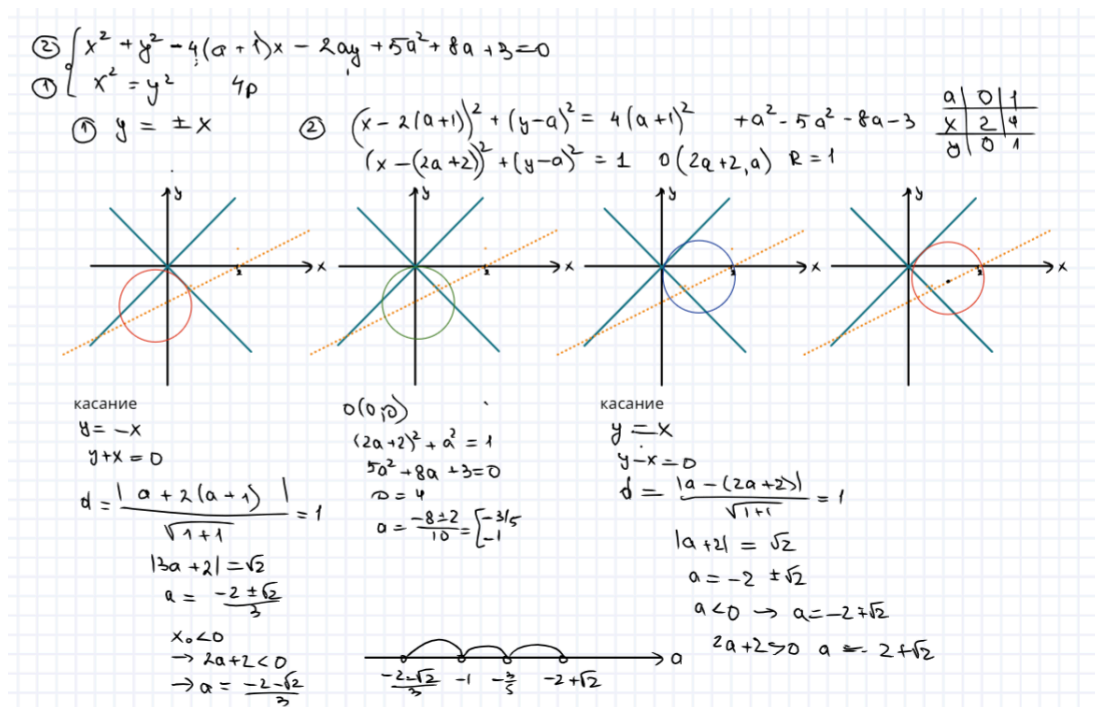
◆ Решения системы — точки пересечения окружности с объединением двух прямых.

Чтобы система имела ровно четыре различных решения, окружность должна пересекать каждую из прямых ровно в двух точках, и все четыре точки различны.

Условия:

- Расстояние от центра окружности $(2a+2; a)$ до прямой $y = x$ меньше радиуса.
- Расстояние от центра до прямой $y = -x$ меньше радиуса.
- Прямые не проходят через центр (иначе будет меньше точек или совпадения).

[открыть график в Desmos](#)



[Видео](#)

088 - 91750 - УРОВЕНЬ 2 - РОМБ

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |3x| + |4y| = 12a, \\ x^2 + y^2 - 10y = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left(0; \frac{10}{3}\right) \cup \left\{\frac{15}{4}\right\}$$

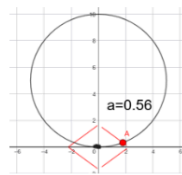
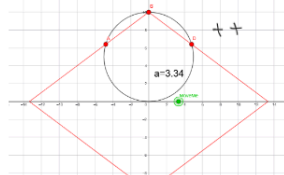
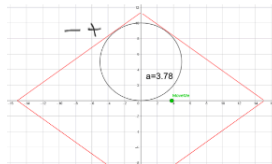
Решение:

① $\begin{cases} |3x| + |4y| = 12a & a \geq 0! \\ x^2 + y^2 - 10y = 0 & \text{2р.} \end{cases}$

① РОМБ

② $x^2 + (y-5)^2 = 25$
 $O(0; 5) \quad R=5$

++ $y = \frac{12a - 3x}{4}$
 +- $y = \frac{3x - 12a}{4}$
 -+ $y = \frac{12a + 3x}{4}$
 -- $y = \frac{3x + 12a}{4}$



КАСАНИЕ

$$y = \frac{12a + 3x}{4}$$

$$4y - 3x - 12a = 0$$

$$D = \frac{4 \cdot 5 - 3 \cdot 0 - 12a}{\sqrt{16 + 9}} = 5$$

$$|20 - 12a| = 25$$

$$a = -\frac{5}{12} \quad \text{НК}$$

$$a = \frac{45}{12} = \frac{15}{4}$$

$B(0, 10)$

$$10 = \frac{12a - 3 \cdot 0}{4}$$

$$a = \frac{10}{3}$$

$O(0, 0)$

$$a = 0$$

0 $\frac{10}{3}$ $\frac{15}{4}$ a

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

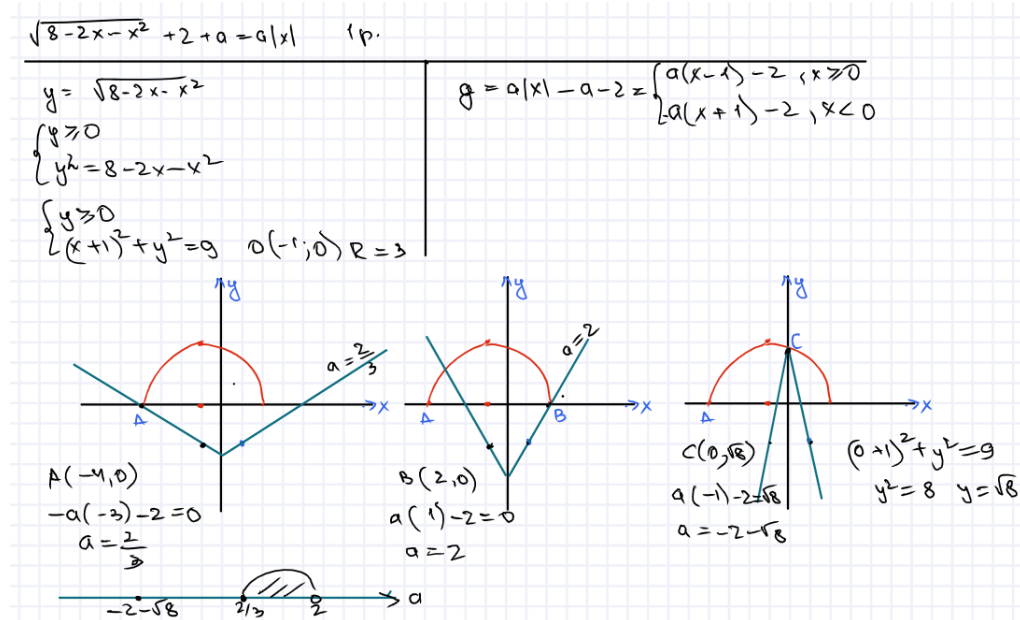
$$\sqrt{8-2x-x^2}+2+a=a|x| \text{ имеет ровно один корень.}$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \{-2-2\sqrt{2}\} \cup [\frac{2}{3}; 2)$$

Решение:



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x + 2y \\ x^2 + y^2 = 2(1+a)x + 2(1-a)y - 2a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-2; 0) \cup (0; 2)$$

Решение:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, \\ (x-(1+a))^2 + (y-(1-a))^2 = 2 \end{cases}$$

Ответ: $a \in (-2; 0) \cup (0; 2)$

[Открыть график в GeoGebra](#)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x + 2y \\ x^2 + y^2 = 2(1+a)x + 2(1-a)y - 2a^2 \end{cases} \quad (2p)$$

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 \\ (x-(1+a))^2 + (y-(1-a))^2 = (1+a)^2 + (1-a)^2 - 2a^2 = 2 \end{cases}$$

$O_1(1; 1) \quad R = \sqrt{2}$
 $O_2(1+a, 1-a) \quad R = \sqrt{2}$
 $O_2 \in a : \begin{array}{r|l} a & 2 \\ x & 1 \\ y & 1 \end{array} \quad y = 2 - x$

- $O_1O_2 = R_1 + R_2 \quad 1p.$
- $O_1O_2 = |R_1 - R_2| \quad 1p.$
- $O_1O_2 > R_1 + R_2 \quad 0p.$
- $|R_1 - R_2| < O_1O_2 < R_1 + R_2 \quad 2p$

$O_1O_2 = \sqrt{(1+a-1)^2 + (1-a-1)^2} = \sqrt{2a^2} = |a|\sqrt{2}$
 $0 < |a|\sqrt{2} < 2\sqrt{2}$
 $0 < |a| < 2 \quad a \in (-2; 2) \setminus \{0\}$

091 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 23 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = |1.6a|, \\ y = ax - a^2 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Ответ:

$$a \in (-2; 0) \cup (0; 2)$$

$\begin{cases} x^2 + y^2 = |1.6a| \\ y = ax - a^2 \end{cases}$
 $O(0;0)$ $R = \sqrt{|1.6a|}$

$y - ax + a^2 = 0$
 $d = \frac{|a^3|}{\sqrt{1+a^2}} < \sqrt{|1.6a|}$
 $a^4 < |1.6a| + |1.6a|a^2$

1) $a \geq 0$
 $a(a^3 - 1.6a^2 - 1.6) < 0$
 $a(a-2)(5a^2 + 2a + 4) < 0$
 $a < 0$
 $\rightarrow a > 0$

2) $a < 0$
 $a(a^3 + 1.6a^2 + 1.6) < 0$
 $a(a+2)(5a^2 - 2a + 4) < 0$
 $a < 0$
 $\rightarrow a > 0$

Ответ: $a \in (-2; 2) \setminus \{0\}$

Решение:

[Видео](#)

092 - 21263 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$a + \sqrt{6x - x^2 - 8} = 3 + \sqrt{1 + 2ax - a^2 - x^2}$$

имеет ровно один корень.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in [2; 3) \cup (3; 4]$$

Решение:

$a + \sqrt{6x - x^2 - 8} = 3 + \sqrt{1 + 2ax - a^2 - x^2}$

$y = \sqrt{6x - x^2 - 8} - 3$
 $y = \sqrt{1 - (x-a)^2} - a$

$\begin{cases} y+3 \geq 0 \\ (y+3)^2 + x^2 - 6x + 9 = -8 + 9 \\ y \geq -3 \\ (y+3)^2 + (x-3)^2 = 1 \end{cases}$
 $\begin{cases} y+a \geq 0 \\ (y+a)^2 + (x-a)^2 = 1 \\ y \geq -a \\ (y+a)^2 + (x-a)^2 = 1 \end{cases}$

$O(3; -3)$
 $O(a; -a)$

① $-a = -2 \rightarrow a = 2$
 ② $-a = -3 \rightarrow a = 3$
 ③ $-a = -4 \rightarrow a = 4$

Ответ: $a \in [2; 3) \cup (3; 4]$

[Решение](#) | [Видео](#)

093 - 630102 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 + a^2 - x - 7a = |7x - a|$$

имеет ровно два различных корня.

[открыть график в GeoGebra](#)

[аналог на РЕШУ-ЕГЭ 630102](#)

Ответ:

$$(-2; -1) \cup (0; 7) \cup (8; 9)$$

Аналог:

$$(2 - 2\sqrt{5}; 4 - 2\sqrt{5}) \cup (0; 6) \cup (2 + 2\sqrt{5}; 4 + 2\sqrt{5})$$

Решение:

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(x^2 + a^2 - x - 7a = |7x - a|)$$

имеет ровно два различных корня.

$$x^2 + a^2 - x - 7a = |7x - a|$$

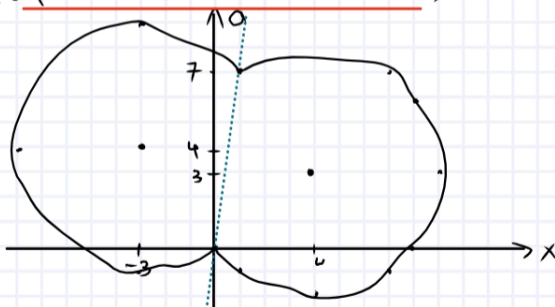
$$\begin{cases} 7x - a \geq 0 \\ (x - 4)^2 - (a - 3)^2 = 25 \quad O(4; 3) \quad R = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x - a < 0 \\ (x + 3)^2 + (a - 4)^2 = 25 \quad O(-3; 4) \quad R = 5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |a| = 8 \\ \begin{cases} b \geq 0 \\ a = \pm b \end{cases} \implies \begin{cases} a \geq 0 \\ a = 8 \\ a < 0 \\ a = -8 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} |a| = |8| \\ a = \pm 8 \\ a^2 = 8^2 \\ a = \pm 8 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ответ:

$$a \in (-2; -1) \cup (0; 7) \cup (8; 9)$$



094 - 18.32 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} ax^2 + ay^2 - (2a - 5)x + 2ay + 1 = 0, \\ x^2 + y = xy + x \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -3) \cup (-3; 0) \cup \left(3; \frac{25}{8}\right)$$

Решение:

При $a = 0$ можно решить систему и убедиться, что решений будет меньше 4. (не подходит)
=====

При $a \neq 0$ первое уравнение — окружность (выделим полный квадрат):

$$\left(x - \frac{2a-5}{2a}\right)^2 + (y+1)^2 = \frac{8a^2-24a+25}{4a^2}$$

$$\text{Радиус в квадрате: } R^2 = \frac{8a^2-24a+25}{4a^2}$$

$$R^2 \geq 0 \text{ при всех } a \neq 0.$$

=====

Второе уравнение задает 2 прямые: $(x-1)(x-y) = 0 \Rightarrow x = 1; y = x$

Для того чтобы система имела 4 решения, каждая прямая должна пересечь окружность дважды:

Подставляем прямые в окружность.

=====Прямая $x = 1$:

$$a(1+y^2) - (2a-5) + 2ay + 1 = 0$$

$$ay^2 + 2ay + (6-a) = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_1 = 4a^2 - 4a(6-a) = 8a(a-3)$$

$$\text{Два пересечения при } D_1 > 0 \Rightarrow a(a-3) > 0 \Rightarrow a < 0 \text{ или } a > 3$$

=====Прямая $y = x$:

$$a(2x^2) - (2a-5)x + 2ax + 1 = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D_2 = 25 - 8a$$

$$\text{Два пересечения при } D_2 > 0 \Rightarrow a < \frac{25}{8}$$

=====

Но если окружность пройдет через точку пересечения прямых, решений будет меньше 4.

Точка пересечения прямых: $(1; 1)$ (при $x = 1$ и $y = x$).

Чтобы окружность не проходила через $(1; 1)$ подставляем $(1; 1)$ в уравнение окружности:

$$a(1+1) - (2a-5) \cdot 1 + 2a \cdot 1 + 1 = 2a - 2a + 5 + 2a + 1 = 2a + 6 = 0 \Rightarrow a = -3$$

При $a = -3$ окружность проходит через $(1; 1)$, число решений уменьшается на 1.

=====

Условие ровно 4 различных решений:

- Каждая прямая даёт 2 пересечения: $a < 0$ или $a > 3$ (из $D_1 > 0$) И $a < 25/8$ (из $D_2 > 0$)

- Исключаем $a = -3$ (совпадение решений)

- При $a = 0$ вырождение (не окружность)

=====

 Ответ: $\boxed{(-\infty; -3) \cup (-3; 0) \cup \left(3; \frac{25}{8}\right)}$

=====

 [Открыть график в GeoGebra](#)

095 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 17 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} (a-x)^2 + (y+a)^2 \leq a+3, \\ x-y \leq |3-2a| \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Ответ:

$$a \in \left\{-3; \frac{3}{2}\right\}$$

Решение:

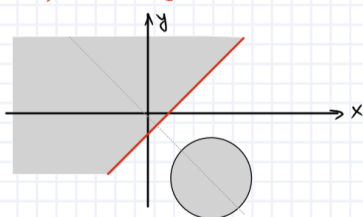
$$\begin{cases} (a-x)^2 + (y+a)^2 \leq a+3 \\ x-y \leq |3-2a| \end{cases} \quad (1)$$

$$a \geq -3$$

$$1) a = -3 \rightarrow \begin{cases} (x+3)^2 + (y-3)^2 \leq 0 \\ (-3; 3) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} -3-3 \leq |3+6| \checkmark \rightarrow \text{р. в}$$

$$2) a > -3 \rightarrow$$



$$\begin{cases} O(a; -a) R = \sqrt{a+3} \\ y \geq x - |3-2a| \end{cases} \quad \begin{matrix} a & 0 & 1 \\ x & 0 & 1 \\ y & 0 & -1 \end{matrix} \quad y = -x$$

нужно обеспечить касание окружности и прямой так, чтобы окружность была ниже прямой (т.е. ее центр лежал ниже прямой)

$$y - x + |3-2a| = 0$$

$$d = \frac{|-a - a + |3-2a||}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{a+3}$$

$$1) a \leq \frac{3}{2} \quad |3-4a| = \sqrt{2a+6}$$

+

$$9 - 24a + 16a^2 = 2a + 6$$

$$16a^2 - 26a + 3 = 0$$

$$D = 676 - 192 = 484$$

$$a = \frac{26 \pm 22}{32} = \begin{cases} 3/2 \rightarrow y = x \quad O(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}) \text{ ниже } y = x \\ 1/8 \rightarrow y = x - 2\frac{3}{4} \quad O(\frac{1}{8}; -\frac{1}{8}) \text{ выше } y = x \end{cases}$$

$$2) a > \frac{3}{2}$$

-

$$3 = \sqrt{2a+6}$$

$$9 = 2a + 6$$

$$a = \frac{3}{2} - \text{ПК}$$

$$\text{Ответ: } \left\{-3; \frac{3}{2}\right\}$$

096 - 630221 - УРОВЕНЬ 3 - (ССЫЛКА НА РЕШЕНИЕ АНАЛОГА)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 + a^2 - 6x + 4a| = 2x - 2a$$

имеет ровно два различных корня.

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-8; -1 - \sqrt{5}) \cup (0; 1) \cup (\sqrt{5} - 1; 2)$$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 + a^2 - 6x + 4a = 2x - 2a, \\ x^2 + a^2 - 6x + 4a = -(2x - 2a), \\ 2x - 2a \geq 0 \end{cases}$$

Условие $2x - 2a \geq 0$ означает $x \geq a$.

Упрощаем уравнения, выделяем полные квадраты:

$$(x - 4)^2 + (a + 3)^2 = 25$$

$$(x - 2)^2 + (a + 1)^2 = 5$$

Окружности и полуплоскость $x \leq a$.

$$\text{Ответ: } [-8; -1 - \sqrt{5}) \cup (-1 + \sqrt{5}; 2]$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 + a^2 - 6x + 4a| = 2x - 2a$$

имеет ровно два различных корня.

$$|x^2 + a^2 - 6x + 4a| = 2x - 2a$$

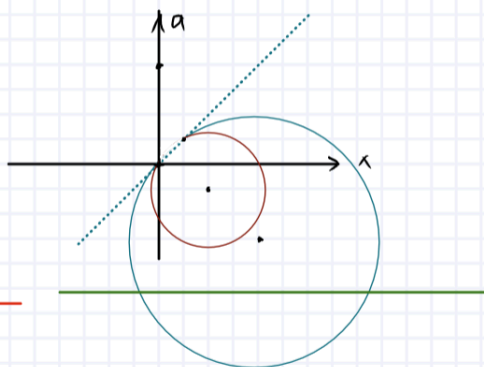
$$\begin{cases} |a| = 8 \\ b \geq 0 \\ a = \pm 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0 \\ a = 8 \\ a < 0 \\ a = -8 \end{cases} \quad \begin{cases} |a| = |b| \\ a = \pm b \\ a^2 = b^2 \\ a = \pm 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 2a \geq 0 \\ x^2 + a^2 - 6x + 4a = \pm(2x - 2a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq x \\ (x - 4)^2 + (a + 3)^2 = 25 & O(4; -3) \quad R = 5 \\ (x - 2)^2 + (a + 1)^2 = 5 & O(2; -1) \quad R = \sqrt{5} \end{cases}$$

$$(\sqrt{5})^2 = (1)^2 + (2)^2$$

$$a \in (-8; -1 - \sqrt{5}) \cup (0; 1) \cup (-1 - \sqrt{5}; 2)$$



097 - 18.26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{36 - y^2} = \sqrt{36 - a^2 x^2}, \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -3) \cup \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \{0\} \cup \left\{\frac{1}{3}\right\} \cup (3; +\infty)$$

Решение:

 Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} 36 - y^2 = 36 - a^2 x^2 \\ 36 - y^2 \geq 0 \\ 36 - a^2 x^2 \geq 0 \\ x^2 + y^2 = 2x + 6y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 = a^2 x^2 \\ y^2 \leq 36 \\ a^2 x^2 \leq 36 \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \pm ax \\ a^2 x^2 \leq 36 \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 \end{cases}$$

Точки пересечения с окружностью:

Для $y = ax$: $x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{2+6a}{1+a^2}$

Для $y = -ax$: $x_1 = 0, \quad x_3 = -\frac{6a-2}{1+a^2}$

Ограничение $a^2 x^2 \leq 36$ подставляем x_2 и x_3 :

Для $(x_1; ax_1)$: $0 \leq 36$ всегда

Для $(x_2; ax_2)$: $a^2 \cdot \left(\frac{2+6a}{1+a^2}\right)^2 \leq 36 \Rightarrow a \leq 3$

Для $(x_3; -ax_3)$: $a^2 \cdot \left(-\frac{6a-2}{1+a^2}\right)^2 \leq 36 \Rightarrow a \geq -3$

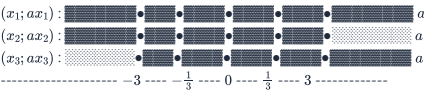
Совпадение корней:

$$x_2 = x_3 \Rightarrow \frac{2+6a}{1+a^2} = -\frac{6a-2}{1+a^2} \Rightarrow a = 0$$

$$x_1 = x_3 \Rightarrow 0 = -\frac{6a-2}{1+a^2} \Rightarrow 6a - 2 = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 0 = \frac{2+6a}{1+a^2} \Rightarrow 2 + 6a = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$$

Сведение количества решений:



 Ответ: $(-\infty; -3) \cup \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \{0\} \cup \left\{\frac{1}{3}\right\} \cup (3; +\infty)$

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} (a-x)^2 + (y+a)^2 \leq a+3, \\ x-y \leq |3-2a| \end{cases}$$

имеет единственное решение.

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 111602 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$\{-3; 3/2\}$

Решение:

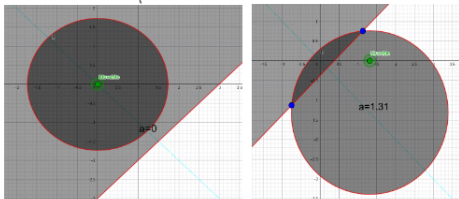
1. $(a-x)^2 + (y+a)^2 \leq a+3$
 2. $x-y \leq |3-2a|$ (10)

1. $a+3=0 \quad a=-3$
 $\rightarrow$ 1. $(-3-x)^2 + (y-3)^2 \leq 0$
 $a^2 + b^2 \leq 0 \Leftrightarrow a=b=0$
 $x=-3 \quad y=3 \quad a=-3$
 $\rightarrow$ 2. $-3-3 \leq |3-2(-3)| \quad \checkmark$
 решение у системы

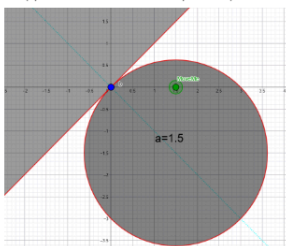
2. $a+3 < 0 \rightarrow \emptyset$
 3. $a+3 > 0 \quad a > -3$
 1. $0(a; -a) \quad R = \sqrt{a+3}$
 решением неравенства являются точки круга с его границей

2. $y \geq x - |3-2a|$
 решением неравенства являются точки над прямой включительно

если круг хотя бы чуть-чуть над прямой -
 бесконечное число решений



Для единственности решения
 окружность должна коснуться прямой снизу



$$y-x+|3-2a|=0 \quad 0(a; -a) \quad R = \sqrt{a+3}$$

$$d = \frac{|-a-a+|3-2a||}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{a+3}$$

$$a \geq 0 \quad |3-4a| = \sqrt{2a+6}$$

$$9-24a+16a^2 = 2a+6$$

$$16a^2-26a+3=0$$

$$a = \frac{1}{8} \quad a = \frac{3}{2}$$

проверим, с какой стороны происходит касание
 нам надо, чтобы центр окружности был под прямой:

$$y < x - |3-2a| \quad -\frac{1}{8} < \frac{1}{8} - |3 - \frac{3}{4}| = -\frac{5}{8} \quad \checkmark$$

$$\text{или } a = \frac{3}{2} \quad 0(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2})$$

$$-\frac{3}{2} < \frac{3}{2} - |3 - \frac{3}{2}| \quad \checkmark$$

$$a < 0 \quad |3| = \sqrt{2a+6}$$

$$9 = 2a+6$$

$$a = \frac{3}{2} > 0 \quad \checkmark$$

ОТВЕТ: $a=-3 \quad a=3/2$

099 - 2644 - УРОВЕНЬ 3 - НА ВИДЕО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (x-2a-2)^2 + (y-a)^2 = 1 \\ y^2 = x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\frac{2-\sqrt{2}}{3}; -1\right) \cup (-1; -0,6) \cup (-0,6; -2+\sqrt{2})$$

Решение:

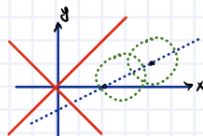
$$\textcircled{1} (x-2a-2)^2 + (y-a)^2 = 1$$

$$\textcircled{2} y^2 = x^2 \quad 4p.$$

$$\textcircled{1} O(2a+2, a) \quad R=1$$

a	0	1
x	2	4
y	0	1

$$\textcircled{2} y = \pm x$$



4 решения, если каждая прямая пересекает окружность дважды, и окружность не проходит через точку пересечения прямых

$$1. (0-2a-2)^2 + (0-a)^2 \neq 1$$

$$4a^2 + 8a + 4 + a^2 \neq 1$$

$$5a^2 + 8a + 3 \neq 0$$

$$D = 64 - 60 = 4$$

$$a_{1,2} = \frac{-8 \pm 2}{10}$$

$$a \neq -1 \quad a \neq -0.6$$

прямая $y=x$ пересекает окружность дважды

$$1 \text{ способ. } y=x \rightarrow y-x=0$$

$$d = \frac{|a - (2a+2)|}{\sqrt{1+1}} < 1 \quad |a+2| < \sqrt{2}$$

$$-\sqrt{2} < a+2 < \sqrt{2}$$

$$-2-\sqrt{2} < a < -2+\sqrt{2}$$

прямая $y=-x$ пересекает окружность дважды

$$2 \text{ способ. } y = -x$$

$$(x-2a-2)^2 + (-x-a)^2 = 1 \quad D > 0$$

$$x^2 + 4a^2 + 4 - 4xa - 4x + 8a + x^2 + 2ax + a^2 = 1$$

$$2x^2 - x(2a+4) + 5a^2 + 8a + 3 = 0$$

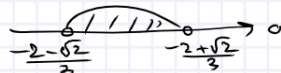
$$D = 4a^2 + 16a + 16 - 40a^2 - 64a - 24 > 0$$

$$-36a^2 - 48a - 8 > 0$$

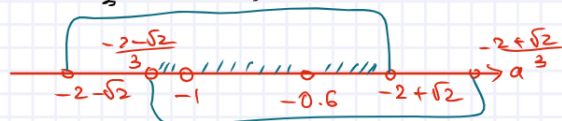
$$9a^2 + 12a + 2 < 0$$

$$D = 144 - 72 = 72$$

$$a_{1,2} = \frac{-12 \pm 6\sqrt{2}}{18} = \begin{cases} \frac{-2+\sqrt{2}}{3} \approx -0.19 \\ \frac{-2-\sqrt{2}}{3} \approx -1.13 \end{cases}$$



4.



100 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 29 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{15-2x-x^2} = 3a|x| + a - 3ax - x$$

имеет ровно один корень.

Ответ:

$$a \in \{-1 + 4\sqrt{2}\} \cup \left[-\frac{5}{31}; 3\right]$$

$$\sqrt{15-2x-x^2} = 3a|x| + a - 3ax - x \quad (1p)$$

$$\begin{cases} y = \sqrt{15-2x-x^2} \\ y \geq 0 \\ (x+1)^2 + y^2 = 16 \\ O(-1,0) R=4 \end{cases} \quad y = \begin{cases} -x+a, & x \geq 0 \\ x \cdot (-6a+1) + a, & x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(6a+1) \geq 0 \leftarrow a \leq -\frac{1}{6} \\ -(6a+1) < 0 \leftarrow a > -\frac{1}{6} \end{cases}$$

$$\underline{A(-5,0)} \\ x < 0$$

$$0 = +5(6a+1) + a$$

$$a = -5/31 \rightarrow$$

$$\textcircled{2} y = (-6a-1)x + a \quad \textcircled{1} y = -\frac{5}{31} - x \quad \textcircled{2} y = -\frac{1}{31}x - \frac{5}{31}$$

прямая (1) пересекает полуокружность при отрицательном x , а там она не существует
прямая (2) пересекает полуокружность 1 раз $\rightarrow$ ИТОГО: 1 решение

$$\underline{B(3,0)} \\ x > 0$$

$$0 = a - 3 \quad a = 3 \rightarrow$$

$$\textcircled{1} y = 3 - x \quad \textcircled{2} y = -19x + 3$$

$$\textcircled{1} y = a - x$$

прямая (1) второй раз пересекает полуокружность при отрицательном x (а там она не существует)
прямая (2) пересекает полуокружность при отрицательном x (и она там существует), ИТОГО: 2 решения

$$\underline{K(,)} \\ x \geq 0$$

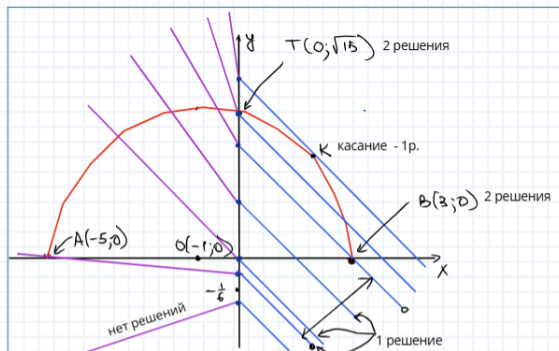
$$y - a + x = 0$$

$$d = \frac{|0 - a - 1|}{\sqrt{1+1}} = 4 \quad a = -1 \pm 4\sqrt{2} \rightarrow a = -1 + 4\sqrt{2} \quad (\approx 4.6)$$

$$\textcircled{1} y = a - x$$

$$\textcircled{1} y = -1 + 4\sqrt{2} - x \quad \textcircled{2} y = -x(-5 + 24\sqrt{2}) - 1 + 4\sqrt{2}$$

прямая (1) касается полуокружности 1 раз
прямая (2) пересекает полуокружность при положительном x (а она там не существует), ИТОГО: 1 решение



Решение:

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 + 4x) \cdot \sqrt{2x + y + 6} = 0, \\ y = ax - 2a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

[аналог на РЕШУ-ЕГЭ 642739](#)

Ответ:

$$\left\{-\frac{\sqrt{3}}{3}\right\} \cup \left[-\frac{3}{14}, \frac{1}{2}\right] \cup \left\{\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}$$

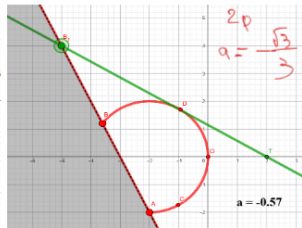
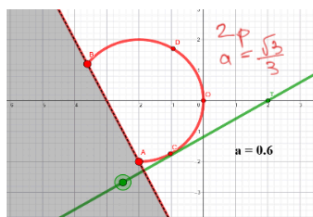
$$\text{АНАЛОГ: } [0; 6] \cup \{3 \pm 3\sqrt{2}\}$$

Решение:

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \begin{cases} (x^2 + y^2 + 4x) \sqrt{2x + y + 6} = 0 \\ y = ax - 2a \end{cases} \quad \textcircled{2p} \\ & \text{отг. } y \geq -6 - 2x \\ & \textcircled{1} (x+2)^2 + y^2 = 4 \quad O(-2; 0) \quad R=2 \\ & \textcircled{2} y = a(x+2) - \text{прямая} \end{aligned}$$

касание

$$\begin{aligned} y = ax - 2a &\rightarrow y - ax + 2a = 0 \\ d = \frac{|0 - a \cdot (-2) + 2a|}{\sqrt{1 + a^2}} &= 2 \quad |4a| = 2\sqrt{1 + a^2} \\ 16a^2 &= 4 + 4a^2 \quad a = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$



точки пересечения окружности и ограничивающей прямой

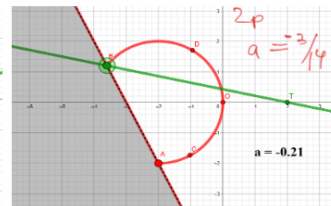
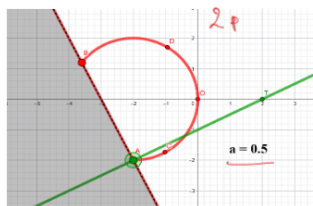
$$\begin{aligned} x^2 + (-6 - 2x)^2 + 4x &= 0 \\ 5x^2 + 28x + 36 &= 0 \\ D &= 64 \\ x_{1,2} &= \frac{-28 \pm 8}{10} = \begin{cases} -2 \rightarrow y = -6 - 2(-2) = -2 \\ -3.6 \rightarrow y = -6 - 2(-3.6) = 1.2 \end{cases} \end{aligned}$$

точка A (-2; -2)

$$-2 = a \cdot (-2) - 2a \quad a = 1/2$$

точка B (-3.6; 1.2)

$$1.2 = a \cdot (-3.6) - 2a \quad a = \frac{-1.2}{-5.6} = \frac{3}{14}$$



102 168169 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (|x| - a^2)^2 + (y - 4a)(y + 4a) = 9a^2 - 2y - 1 \\ y = 6\sqrt{a} - 1 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.  [Открыть график в GeoGebra](#)

 →  [Открыть АНАЛОГ 168174 в ШКОЛКОВО](#)



Ответ:

$$a \in (\sqrt{13} - 2; 4) \cup \left\{ \frac{36}{25} \right\}$$

Решение:

Система уравнений:

1) $(|x| - a^2)^2 + (y - 4a)(y + 4a) = 9a^2 - 2y - 1$
2) $y = 6\sqrt{a} - 1$

Преобразование:

Раскрываем $(y - 4a)(y + 4a) = y^2 - 16a^2$
Подставляем и переносим всё в левую часть:

$$(|x| - a^2)^2 + y^2 + 2y + 1 = 25a^2$$

Получаем:

$$(|x| - a^2)^2 + (y + 1)^2 = 25a^2$$

Равносильная система:

$$\begin{cases} (|x| - a^2)^2 + (y + 1)^2 = 25a^2 \\ y = 6\sqrt{a} - 1 \end{cases}$$

Распад на две окружности:

Для $x \geq 0$: $(x - a^2)^2 + (y + 1)^2 = 25a^2$ (центр $O_1(a^2; -1)$, $R = 5a$)
Для $x < 0$: $(x + a^2)^2 + (y + 1)^2 = 25a^2$ (центр $O_2(-a^2; -1)$, $R = 5a$)

Ограничение: $a > 0$, $a \neq 0$

Возможные случаи взаимного расположения двух окружностей:

1. Не пересекаются (расстояние между центрами $> 2R$) → решений нет
2. Касаются внешним образом (расстояние между центрами $= 2R$) → одна общая точка
3. Пересекаются в двух точках (расстояние между центрами $< 2R$) → две общие точки
4. Касаются внутренним образом → три общие точки
5. Образуют "восьмёрку" (горизонтальную) — когда окружности пересекаются в двух точках и прямая $y = 6\sqrt{a} - 1$ проходит между точками пересечения, пересекая каждую окружность в двух точках (всего 4 решения)

Про прямую $y = 6\sqrt{a} - 1$:

Прямая горизонтальна. Она может:

- Не пересекать окружности (если $y = -1 \pm 5a$ и $6\sqrt{a} - 1$ вне этого диапазона)
- Касаться каждой окружности (если $6\sqrt{a} - 1 = -1 \pm 5a$)
- Пересекать каждую окружность в двух точках (если $-1 - 5a < 6\sqrt{a} - 1 < -1 + 5a$)

При этом, если прямая проходит между точками пересечения окружностей (то есть Y-координаты точек пересечения лежат по разные стороны от пучка прямых), то пучок пересекает каждую окружность в 1 точке — всего 2 решения.



 [Решение](#) |  [Видео](#)

103 - 168173 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4 - (y + a)^4 - 0,5a^2x^2 + 0,5a^2(y + a)^2 = 0 \\ y = ax \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 →  [Открыть АНАЛОГ 168174 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -3) \cup (-3; -1) \cup (1; 3) \cup (3; +\infty)$$

Решение:

Система:

$$x^4 - y + a^4 - 0,5a^2x^2 + 0,5a^2(y + a)^2 = 0$$

$$y = ax$$

$$4p.$$

Замена:

$$t = x^2$$

$$v = (y + a)^2$$

$$b = a^2$$

Подстановка:

$$t^2 - v^2 - 0,5bt + 0,5bv = 0$$

Разложение на множители:

$$(t - v)(t + v) - 0,5b(t - v) = 0$$

$$(t - v)(t + v - 0,5b) = 0$$

Первый случай:

$$t - v = 0$$

$$x^2 = (y + a)^2$$

$$x = y + a \rightarrow y = x - a$$

или

$$x = -(y + a) \rightarrow y = -x - a$$

Второй случай:

$$t + v - 0,5b = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = 0,5a^2$$

Для второго случая:

Это окружность с центром $(0; -a)$ и радиусом $R = \sqrt{0,5|a|}$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

104 - 111599 ЯЩЕНКО 26 - УГОЛКИ - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x + 4)^2 + (4 - y)^2 = 0,1a^2 - 4(x + 1) - 4(y + 1), \\ |2x - 3| - |4 - y| = 5 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 →  [Открыть АНАЛОГ 111600 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in (-4\sqrt{65}; -\sqrt{290}) \cup (-12\sqrt{2}; -8\sqrt{2}) \cup (8\sqrt{2}; 12\sqrt{2}) \cup (\sqrt{290}; 4\sqrt{65})$$

Решение:

РЕШЕНИЕ:

$$\begin{cases} a \neq 0, \\ (x + 6)^2 + (y - 2)^2 = \frac{a^2}{10}, \\ y = \begin{cases} 2x - 6, & x \geq 2,5, y \geq 4, \\ 14 - 2x, & x \geq 2,5, y < 4, \\ 4 - 2x, & x < 2,5, y \geq 4, \\ 2x + 4, & x < 2,5, y < 4 \end{cases} \end{cases}$$

 [Решение](#) |  [Видео](#)

105 - 168014 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x-y)^2 - (3a-8)^2 + 2(ax-ay+xy) = a^2 - 16, \\ |xy| = a^2 \end{cases}$$

имеет не менее семи различных решений.

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 168015 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$(-\infty; 0) \cup (0; 6 - 2\sqrt{6}] \cup [6 + 2\sqrt{6}; +\infty)$$

Решение:

РЕШЕНИЕ

$$\begin{cases} (x+a)^2 + (y-a)^2 = 12(a-2)^2, \\ y = \pm \frac{a^2}{x}, \quad x \neq 0 \end{cases}$$

При $a = 0$:

$$(x, y) = (4\sqrt{3}, 0) \quad \text{или} \quad (x, y) = (-4\sqrt{3}, 0) \quad \text{или} \quad (x, y) = (0, 4\sqrt{3}) \quad \text{или} \quad (x, y) = (0, -4\sqrt{3})$$

[Решение](#) | [Видео](#)

106 - 127781 НЕ МОГУ НАЙТИ ВИДЕО И ГРАФИК

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{(a-x-4)(a^2+x^2-10)}{\sqrt{-6x-x^2}} = 0$$

имеет ровно два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-2; 1) \cup (1; 3) \cup (3; \sqrt{10})$$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} a = x + 4 \\ x^2 + a^2 = 10 \\ x \in (-6; 0) \end{cases}$$

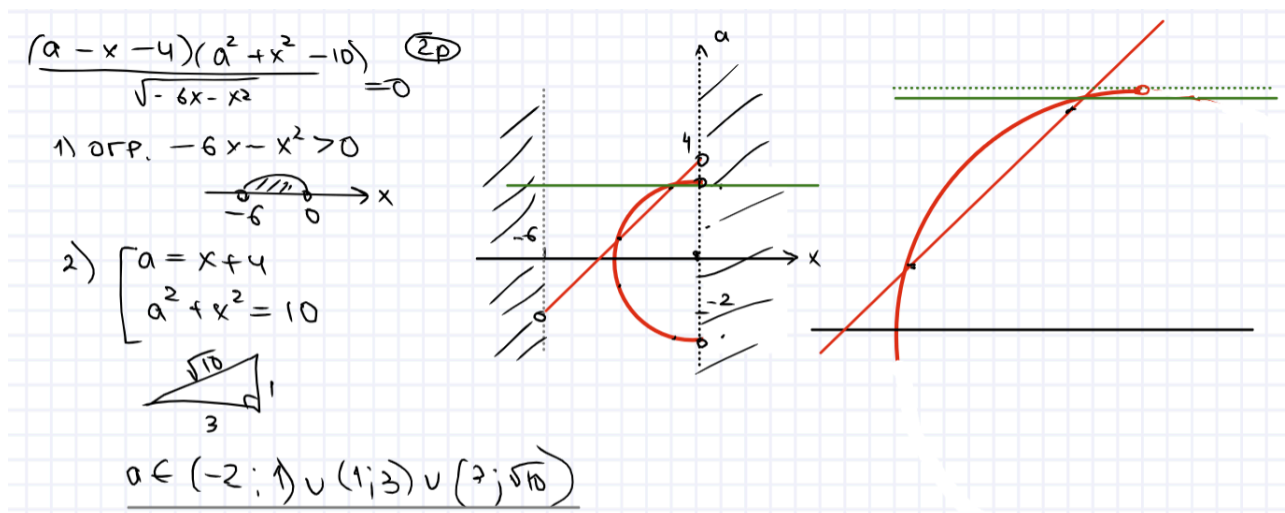
(2 различных решения)

=====

✓ Ответ: $a \in (-2; 1) \cup (1; 3) \cup (3; \sqrt{10})$

=====

[Открыть график в GeoGebra](#)



[Решение](#)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4 - y^4 = 12a - 28, \\ x^2 + y^2 = a \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(2; 6 - 2\sqrt{2}) \cup (6 + 2\sqrt{2}; +\infty)$$

Решение:

$$\begin{cases} x^4 - y^4 = 12a - 28 \\ x^2 + y^2 = a \end{cases} \quad (4p) \quad a \geq 0$$

$$t = x^2 \geq 0 \quad v = y^2 \geq 0$$

$$\begin{cases} (t-v)(t+v) = 12a - 28 \\ t+v = a \end{cases}$$

$$\begin{cases} (t-v)a = 12a - 28 \\ t+v = a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1) a = 0 &\rightarrow \emptyset \\ 2) a \neq 0 &\rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} t-v = \frac{12a-28}{a} \\ t+v = a \\ a > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = \frac{12a-28+a^2}{2a} \quad (1) \\ v = \frac{a^2-12a+28}{2a} \quad (2) \\ a > 0 \end{cases}$$

1. Заметим, что у новой системы всегда единственное решение (при $a > 0$)
2. Заметим, что если пара (x, y) является решением системы, то и пары $(-x, y)$ $(x, -y)$ $(-x, -y)$ - тоже

Для существования 4 решений нужно иметь 1 решение (t, v) $t > 0$ $v > 0$

$$① \quad \frac{12a - 28 + a^2}{2a} \geq 0 \quad \begin{array}{c} + \quad + \\ -14 \quad 0 \quad 2 \end{array} \rightarrow a$$

$$② \quad \frac{a^2 - 12a + 28}{2a} \geq 0 \quad \begin{array}{c} + \quad + \\ 0 \quad 6-2\sqrt{2} \quad 6+2\sqrt{2} \end{array} \rightarrow a$$

$$D = 32$$

$$a_{1,2} = \frac{12 \pm 4\sqrt{2}}{2}$$

$$t > 0 \quad v > 0 \quad \begin{array}{c} + \quad + \\ 2 \quad 6-2\sqrt{2} \quad 6+2\sqrt{2} \end{array} \rightarrow a$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} 5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| + 7 = 5y + 6x^2 - a \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

[Открыть аналог](#)

Ответ:

-7

Решение:

1) Заметим, что если пара (x, y) является решением, то и пара $(-x, y)$ — тоже решение. Следовательно, для единственности решения необходимо $x = 0$.

2) Подставим $x = 0$ во второе уравнение: $0^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$.

При $x = 0$ и $y = 1$ получаем $a = -7$.

При $x = 0$ и $y = -1$ получаем $a = -17$.

3) Проверим, при каких из этих a система действительно имеет единственное решение.

Случай $a = -7$.

Первое уравнение принимает вид: $5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| + 7 = 5y + 6x^2 + 7$.

Перенесем все налево: $5(2^{|x|} - y) + 6|x|(1 - |x|) = 0$.

Из второго уравнения $x^2 + y^2 = 1$ следует $|x| \leq 1$, поэтому $1 - |x| \geq 0$ и $6|x|(1 - |x|) \geq 0$.

Также $2^{|x|} \geq 1$, а $y \leq 1$, значит $2^{|x|} - y \geq 0$.

Слева сумма двух неотрицательных слагаемых равна нулю $\Rightarrow$ каждое слагаемое равно нулю:

$6|x|(1 - |x|) = 0$ и $2^{|x|} - y = 0$.

Из первого условия: $|x| = 0$ или $|x| = 1$.

Если $|x| = 1$, то из второго уравнения $y = 0$, но тогда $2^{|x|} - y = 2^1 - 0 = 2 \neq 0$ — противоречие.

Значит, $|x| = 0 \Rightarrow x = 0$, тогда $2^0 - y = 0 \Rightarrow y = 1$.

Получили единственное решение $(0, 1)$.

Случай $a = -17$.

Первое уравнение принимает вид: $5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| + 7 = 5y + 6x^2 + 17$.

Приведём подобные: $5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| - 10 = 5y + 6x^2$.

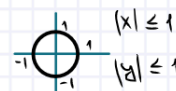
Попробуем подобрать решения (как удобные точки на окружности):

Проверим пару $(1, 0)$, подставив ее в систему — подходит. Но тогда подойдет и пара $(-1, 0)$.

Таким образом, при $a = -17$ система имеет более одного решения (как минимум три: $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$).

Следовательно, единственность выполняется только при $a = -7$.

② $\begin{cases} 5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| + 7 = 5y + 6x^2 - a \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 1р.

①  $|x| \leq 1$
 $|y| \leq 1$

② Если (a, b) - решение, то $(-a, b)$ тоже решение
Для единственности решения необходимо, чтобы $x=0$
 $x=0 \rightarrow \begin{cases} 5 \cdot 2^0 + 6 \cdot |0| + 7 = 5y + 6 \cdot 0^2 - a \\ 0^2 + y^2 = 1 \end{cases}$
 $\rightarrow \begin{cases} 12 = 5 - a \\ 12 = -5 - a \\ y = \pm 1 \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} (0, 1), (0, -1) - 2 \text{ реш.} \\ a = -7 \text{ или } a = 17 \end{matrix}$

③ $a = -7$ $5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| + 7 = 5y + 6x^2 + 7$
 $5(2^{|x|} - y) = 6|x|(x^2 - 1)$
 $\begin{matrix} + & & + & & - \\ \geq 0 & & \leq 0 \end{matrix}$
 $2^{|x|} - y = 0$ и $6|x|(x^2 - 1) = 0$
 $y = 1 \leftarrow x = 0$
 $y = 2 - \pi \leftarrow x = 1$
 $y = 2 - \pi \leftarrow x = -1$
 $\rightarrow$ 1 реш. $(0, 1)$

$a = -17$ $5 \cdot 2^{|x|} + 6|x| = 5y + 6x^2 + 10$
 $x^2 + y^2 = 1$
подберем решения
 $x = 0 \rightarrow 5 = 5y + 10 \rightarrow y = -1$ $(0, -1)$
 $x = 1 \rightarrow 5 \cdot 2^1 + 6 \cdot 1 = 5y + 6 \cdot 1^2 + 10 \rightarrow y = 0$ $(1, 0)$ $\rightarrow 2 \text{ реш.}$

Ответ: $a = -7$

112 - 111603 - УРОВЕНЬ 2 (ВИДЕО-РАЗБОР - ГРАФИЧЕСКИЙ)

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + x^2} = a + y, \\ x + y = 2x + 2|y| + 4 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

Ответ:

$$a \in \left[-4 - 2\sqrt{3}; -2\right)$$

Решение:

Ограничение:

$$a + x^2 \geq 0 \quad (a \geq -x^2)$$

Возводим обе части уравнения 1 в квадрат, отнимаем a , получаем $y = \pm x$.

🔥 Случай 1:

$$y = x,$$

$$y \geq 0. \text{ Тогда } |y| = y.$$

$$\text{Подставляем: } x^2 + x^2 = 2x + 2x + 4, \text{ получаем } 2x^2 = 4x + 4, \text{ то есть } x^2 - 2x - 2 = 0. \text{ Отсюда } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$\text{Так как } y = x \geq 0, \text{ подходит } x = 1 + \sqrt{3}.$$

$$\text{Тогда } a \geq -x^2 = -(1 + \sqrt{3})^2 = -4 - 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Решение 1: } (1 + \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}) \text{ при } a \geq -4 - 2\sqrt{3}.$$

🔥 Случай 2:

$$y = x,$$

$$y \leq 0. \text{ Тогда } |y| = -y = -x.$$

$$\text{Подставляем: } x^2 + x^2 = 2x - 2x + 4, \text{ получаем } 2x^2 = 4, x = \pm\sqrt{2}.$$

$$\text{Так как } x \leq 0, \text{ берём } x = -\sqrt{2}.$$

$$a \geq -x^2 = -2.$$

$$\text{Решение 2: } (-\sqrt{2}; -\sqrt{2}) \text{ при } a \geq -2.$$

🔥 Случай 3:

$$y = -x,$$

$$y \leq 0. \text{ Тогда } |y| = -y = x.$$

$$\text{Подставляем: } x^2 + x^2 = 2x + 2x + 4, \text{ снова } x^2 - 2x - 2 = 0, x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$\text{Так как } y = -x \leq 0, \text{ то } x \geq 0, \text{ значит } x = 1 + \sqrt{3}.$$

$$a \geq -x^2 = -(1 + \sqrt{3})^2 = -4 - 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Решение 3: } (1 + \sqrt{3}; -1 - \sqrt{3}) \text{ при } a \geq -4 - 2\sqrt{3}.$$

🔥 Случай 4:

$$y = -x,$$

$$y \geq 0. \text{ Тогда } |y| = y = -x.$$

$$\text{Подставляем: } x^2 + x^2 = 2x - 2x + 4, \text{ снова } 2x^2 = 4, x = \pm\sqrt{2}.$$

$$\text{Так как } x \leq 0, \text{ берём } x = -\sqrt{2}.$$

$$a \geq -x^2 = -2.$$

$$\text{Решение 4: } (-\sqrt{2}; \sqrt{2}) \text{ при } a \geq -2.$$

Совпадение решений:

Нигде не совпадают.

$$\text{Итого: } -4 - 2\sqrt{3} \leq a < -2.$$

Система для построения:

$$\begin{cases} a \leq 0, \\ y = \pm x, \\ [(x-1)^2 + (y-1)^2 = 6, y \geq 0] \text{ или } [(x-1)^2 + (y+1)^2 = 6, y \leq 0] \end{cases}$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых наименьшее значение функции $f(x) = ax - 2a - 1 + |x^2 - x - 2|$ меньше -2 .

[открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -5) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых наименьшее значение функции меньше -2 .

$$f(x) = ax - 2a - 1 + |x^2 - x - 2|$$

Функция непрерывна

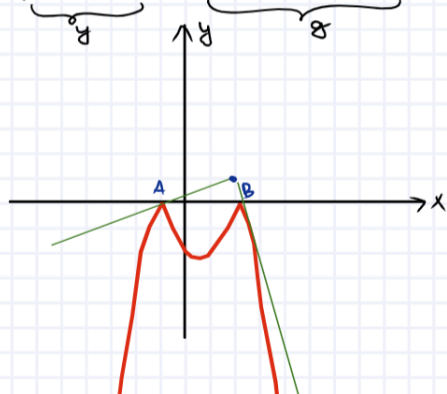
При больших по модулю аргументах стремится к $+\infty$

Значит, она достигает где-то своего наименьшего значения

Потребуем, чтобы неравенство $f(x) < -2$ имело решение. Тогда и $\min(f) < -2$

$$ax - 2a - 1 + |x^2 - x - 2| < -2 \quad \text{или}$$

$$a(x-2) + 1 < -|x^2 - x - 2|$$



парабола $y = -(x^2 - x - 2)$ касается $y = ax - 2a + 1$

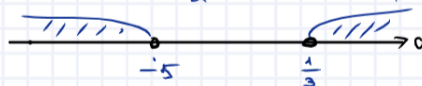
$$-x^2 + x + 2 = ax - 2a + 1$$

$$x^2 + x(a-1) - 2a - 1 = 0$$

$$D = a^2 - 2a + 1 + 8a + 4 = 0$$

$$a^2 + 6a + 5 = 0$$

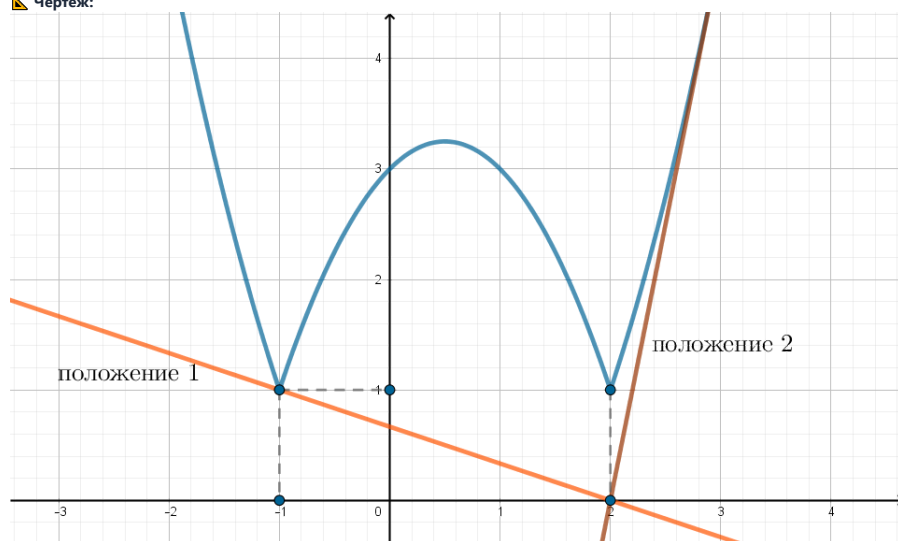
$$a = -5 \quad a = -1$$



при $a = -1$ $x_k: x^2 - 2x + 1 = 0$
 $x_k = 1$

Решение:

Чертеж:



[Решение](#) | [Видео](#)

121 - 23434 УРОВЕНЬ 2 - В ВИДЕО ОШИБКА С ТОЧКАМИ А И В , ДОБАВИТЬ ГРАФИК С ОНЛАЙН

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых наименьшее значение функции

$$f(x) = 3|x+a| + |x^2 - x - 2|$$

меньше 2.

 [открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in \left(-\frac{8}{3}; -1\right) \cup \left(0; \frac{8}{3}\right)$$

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых наименьшее значение функции меньше 2.

$$f(x) = 3|x+a| + |x^2 - x - 2|$$

Функция непрерывна

При больших по модулю аргументах стремится к + бесконечности

Значит, она достигает где-то своего наименьшего значения

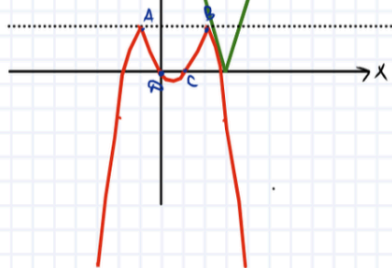
Потребуем, чтобы неравенство $f(x) < 2$ имело решение. Тогда и $\min(f) < 2$

$$3|x+a| + |x^2 - x - 2| < 2 \Rightarrow \text{т.п. } c(1,0) \quad y = 3|x+a| \quad 0 = 3|1+a| \quad a = -1$$

$$3|x+a| < 2 - |x^2 - x - 2| \quad p(0,0) \quad 0 = 3|0+a| \quad a = 0$$

$$b(2,2) \quad 2 = 3(-2-a) \quad a = -8/3$$

$$A(-1,2) \quad 2 = 3(-1+a) \quad a = 5/3$$



парабола $y = 2 - (x^2 - x - 2)$ касается $y = 3(x+a)$

$$2 - x^2 + x + 2 = 3x + 3a$$

$$x^2 + 2x + 3a - 4 = 0$$

$$\Delta = 4 - 12a + 16 = 0$$

$$a = \frac{5}{3}$$

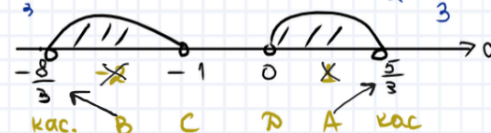
парабола $y = 2 - (x^2 - x - 2)$ касается $y = -3(x+a)$

$$2 - x^2 + x + 2 = -3x - 3a$$

$$x^2 - 4x - 3a - 4 = 0$$

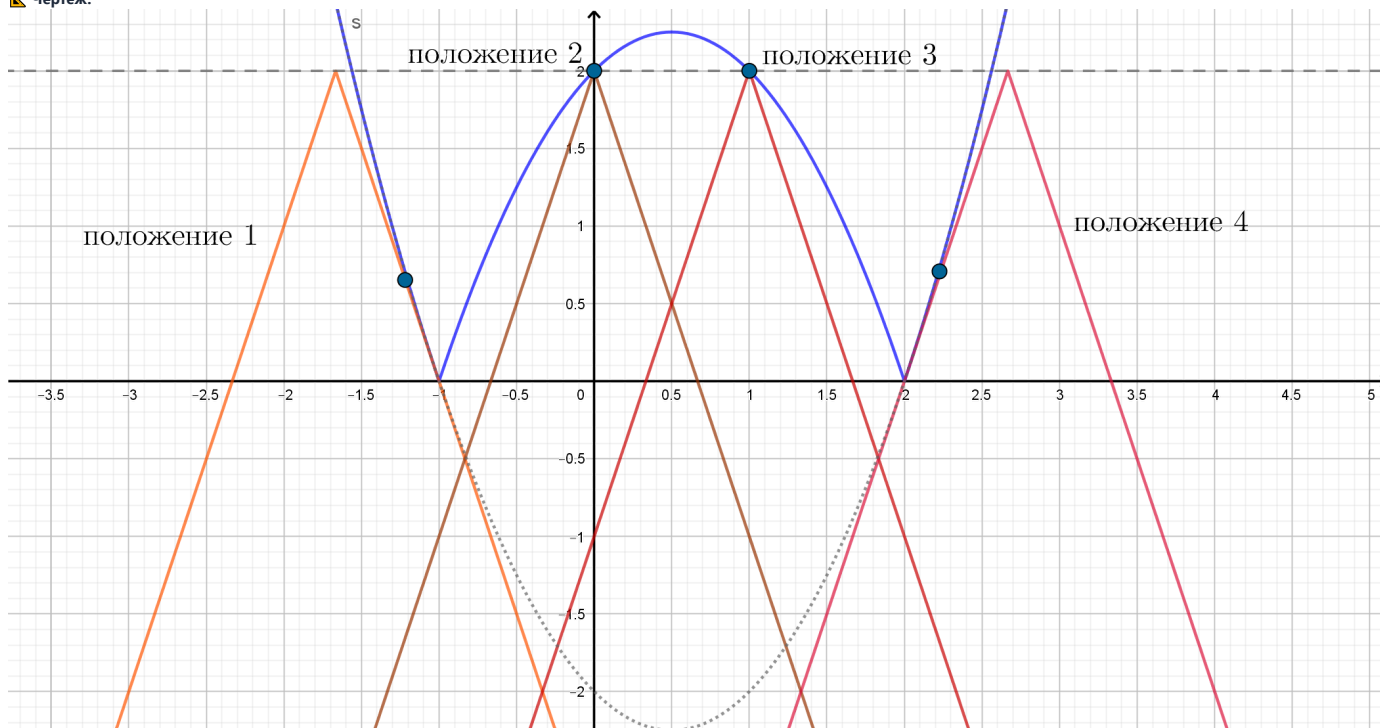
$$\Delta = 16 + 12a + 16 = 0$$

$$a = -\frac{8}{3}$$



Решение:

 Чертеж:



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x-a} \sin x = -\sqrt{x-a} \cos x$$

имеет ровно одно решение на отрезке $[0; \pi]$.

Ответ:

$$a \in (-\infty; 0) \cup \left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$$

Решение:

$$\sqrt{x-a} \sin x = -\sqrt{x-a} \cos x \quad \text{1 р. на } [0; \pi]$$

$$1) \text{ ОДР } \begin{cases} x \geq a \\ 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$2) \sqrt{x-a} (\sin x + \cos x) = 0$$

$$x_1 = a \quad \sin x = -\cos x$$

$$x_2 = 3\pi/4$$

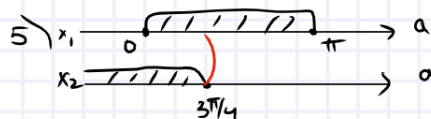


$$3) \quad x_1 = a \quad \begin{cases} a \geq a \\ 0 \leq a \leq \pi \end{cases} \rightarrow 0 \leq a \leq \pi$$

$$x_2 = 3\pi/4 \quad \begin{cases} 3\pi/4 \geq a \\ 0 \leq 3\pi/4 \leq \pi \end{cases} \rightarrow a \leq 3\pi/4$$

$$4) \quad x_1 = x_2 \quad a = 3\pi/4$$

Ответ. $a \in (-\infty; 0) \cup [3\pi/4; \pi]$



$$(2x + a + 1 - \operatorname{tg} x)^2 = (2x + a - 1 + \operatorname{tg} x)^2$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; \pi]$.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$(-\infty; -2\pi) \cup \{-\pi\} \cup \{-\frac{\pi}{2}\} \cup (0; +\infty)$$

Решение:

🔍 ОГРАНИЧЕНИЯ:

$$\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ x \in [0; \pi] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} \\ x \in [0; \pi] \end{cases}$$

=====

$$\begin{cases} A^2 = B^2 \iff (A - B)(A + B) = 0 \\ \begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ 2x + a = 0 \end{cases} \end{cases}$$

.....

👉 Корни:

$$1) \operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{4}$$

$$2) a = -2x \Rightarrow x_2 = -\frac{a}{2}$$

=====

🔍 Проверим решения на предмет ограничений $x \in [0; \pi]$, $x \neq \frac{\pi}{2}$

$x_1 = \frac{\pi}{4}$ - существует при любом a

$$x_2 = -\frac{a}{2} \quad \begin{cases} 0 \leq -\frac{a}{2} \leq \pi \\ -\frac{a}{2} \neq \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\pi \leq a \leq 0 \\ a \neq -\pi \end{cases}$$

=====

 **Совпадение корней:**

$$x_1 = x_2 \Rightarrow -\frac{a}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow a = -\frac{\pi}{2} \quad (\text{оба корня совпадают} \rightarrow \text{один})$$

.....

 Изобразим промежутки, на которых корни удовлетворяют ограничениям и совпадают и получим ответ.

$$x_1 = \pi/4 \quad \text{*****|*****|*****!*****|***** a}$$

$$x_2 = -a/2 \quad \begin{array}{cccc} -2\pi & -\pi & -\pi/2 & 0 \\ \hline \text{*****} & \text{O} & \text{*****} & \text{*****} \end{array} \quad a$$

✓ OTBET: $a \in (-\infty; -2\pi) \cup \{-\pi\} \cup \left\{-\frac{\pi}{2}\right\} \cup (0; +\infty)$

График в GeoGebra: [Открыть график в GeoGebra](#)

132 - 31807 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{a \sin x + \cos x} = \sqrt{a \cos x + \sin x}$$

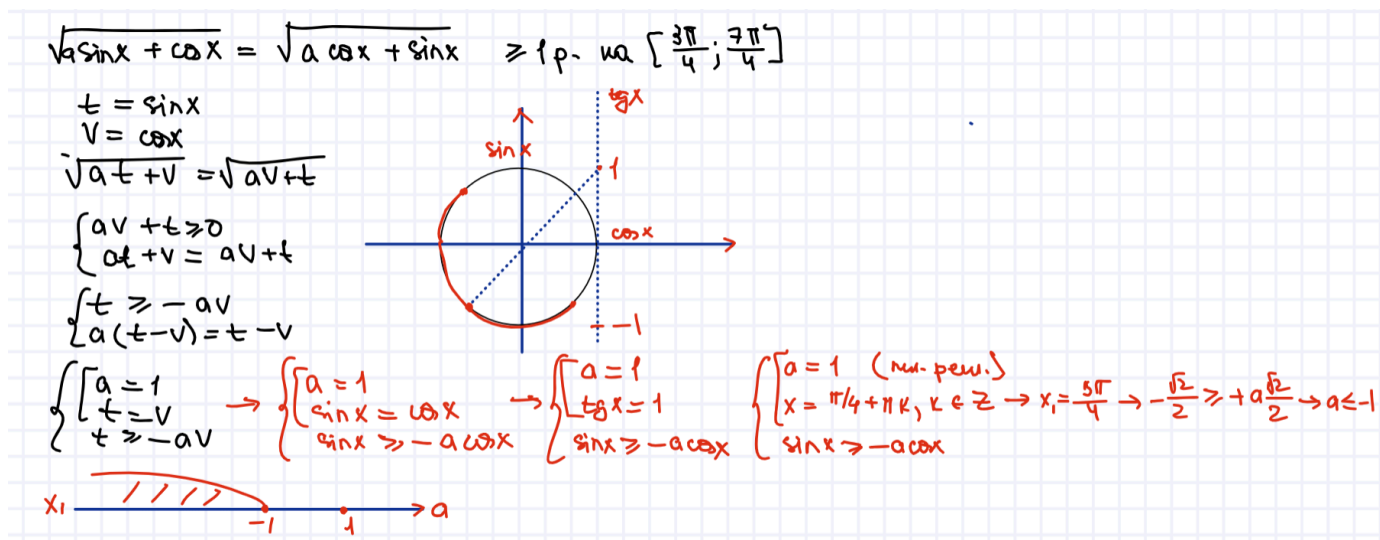
имеет решения на отрезке $[\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -1] \cup \{1\}$$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

133 - 26292 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(a+1)\tan^2 x - \frac{\tan x}{\cos x} + a = 0$$

имеет ровно одно решение на отрезке

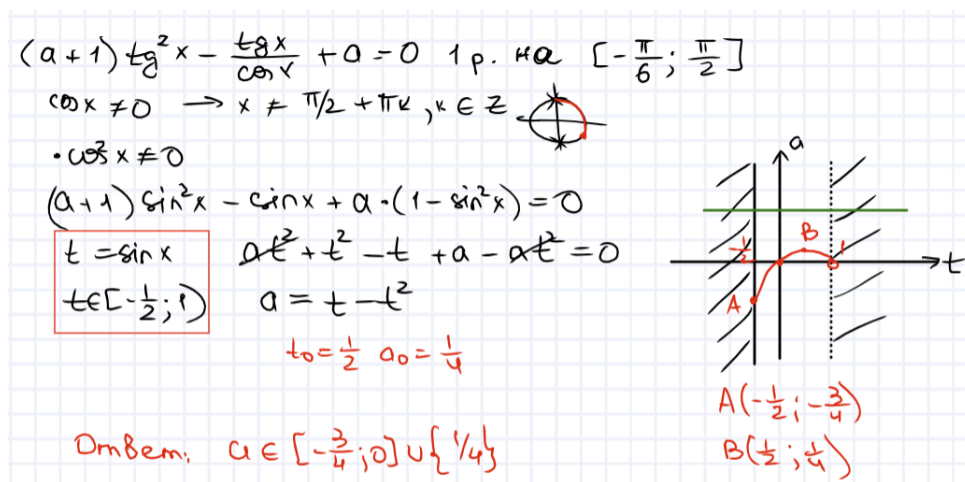
$$[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}]$$

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in [-0.75; 0] \cup \{0.25\}$$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

134 - 91281 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$2 \sin x + \cos x = a$

имеет единственное решение на отрезке $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \{\sqrt{5}\}$$

Решение:

 Замена: $u = \sin x$, $v = \cos x$.

Уравнение принимает вид: $2u + v = a$

Связь между u и v : $u^2 + v^2 = 1$ (т.е. это единичная окружность, но с учетом ограничения из условия задачи – это дуга окружности от точки $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ до $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ через верхнюю половину.

=====

Геометрически: прямая $u = (-v + a)/2$ должна пересекать эту дугу ровно один раз.

Найдём граничные значения a , при которых прямая проходит через концы дуги:

Точка $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$:

$a = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

Точка $B\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$:

$a = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

=====

Также возможно касание (прямая касается окружности, и точка касания попадает на дугу):

Подставляем $v = a - 2u$ в $u^2 + v^2 = 1$:

$u^2 + (a - 2u)^2 = 1$

$5u^2 - 4au + (a^2 - 1) = 0$

Дискриминант: $D = 16a^2 - 20(a^2 - 1) = -4a^2 + 20$

Условие касания: $D = 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{5}$

Проверим, какая из точек касания попадает на дугу:

При $a = \sqrt{5}$: точка касания $u = \frac{4a}{10} = \frac{2a}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0.894$, $v = a - 2u = \sqrt{5} - \frac{4\sqrt{5}}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.447 > 0$. Значит, точка лежит на дуге.

При $a = -\sqrt{5}$: точка касания $u = \frac{2a}{5} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \approx -0.894$, $v = a - 2u = -\sqrt{5} - \left(-\frac{4\sqrt{5}}{5}\right) = -\sqrt{5} + \frac{4\sqrt{5}}{5} = -\frac{\sqrt{5}}{5} \approx -0.447 < 0$.

Эта точка не принадлежит дуге.

=====

 Ответ:

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \{\sqrt{5}\}$$

=====

 [Открыть график в GeoGebra](#)

135 - 45202 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$-1 \leq \sin x (a - \cos 2x) \leq 1$$

верно при всех действительных значениях x .

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 [→](#)  [Открыть АНАЛОГ 111358 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \left[1 - \frac{3}{\sqrt[3]{2}}; 0\right]$$

Решение:

Требуется, чтобы неравенство выполнялось для любого x :

$$-1 \leq \sin x (a - \cos 2x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Сделаем замену:

$$t = \sin x, \quad t \in [-1; 1].$$

Так как $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x = 1 - 2t^2$, то получаем:

$$t(a - (1 - 2t^2)) = t(a - 1 + 2t^2).$$

Тогда исходное неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} t(a - 1 + 2t^2) \leq 1, \\ t(a - 1 + 2t^2) \geq -1, \\ t \in [-1; 1]. \end{cases}$$

Приведём к виду:

$$\begin{cases} 2t^3 + t(a - 1) - 1 \leq 0, \\ 2t^3 + t(a - 1) + 1 \geq 0. \end{cases}$$

Рассмотрим прямую $y = t(1 - a) + 1$.

Она проходит через точку $A(1; 2)$, поэтому

$$2 = 1 - a + 1 \Rightarrow a = 0.$$

Условие касания:

$$y = 2t^3, \quad y = t(1 - a) + 1.$$

В точке касания их значения и производные равны:

$$\begin{cases} 2t^3 = t(1 - a) + 1, \\ 6t^2 = 1 - a. \end{cases}$$

Подставим $1 - a = 6t^2$ в первое равенство:

$$2t^3 = 6t^3 + 1$$

$$-4t^3 = 1$$

$$t^3 = -\frac{1}{4}$$

$$t = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

Тогда

$$y = 2t = -\frac{2}{\sqrt[3]{4}} = -\sqrt[3]{\frac{2}{4}} = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Из уравнения $1 - a = 6t^2$ получаем:

$$1 - a = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{16}}$$

$$a = 1 - \frac{6}{\sqrt[3]{16}} = 1 - \frac{3}{\sqrt[3]{2}}.$$

Следовательно,

$$a \in \left[1 - \frac{3}{\sqrt[3]{2}}; 0\right].$$

140 - 113010 - УРОВЕНЬ 1

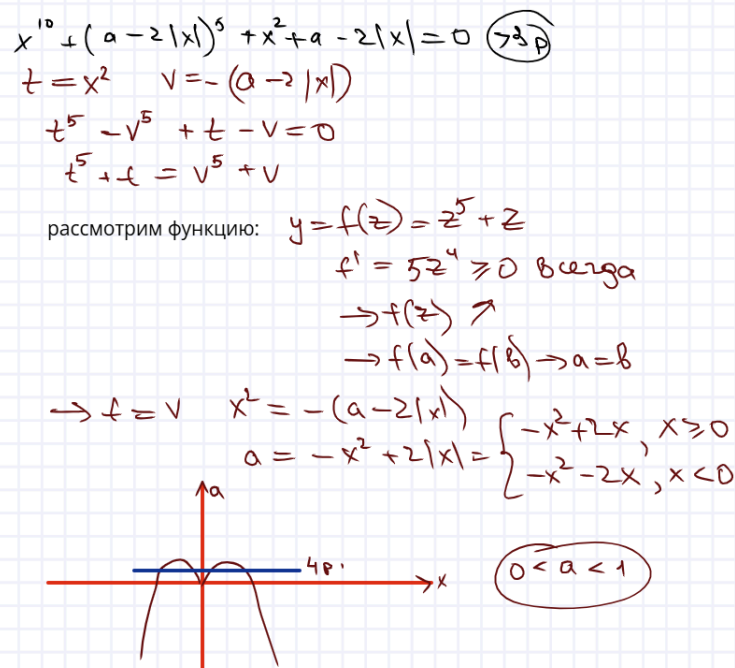
Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x^{10} + (a - 2|x|)^5 + x^2 + a - 2|x| = 0$$

имеет более трёх различных решений.

Ответ:

$$a \in (0; 1)$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

150 - 2222222 - УРОВЕНЬ 1

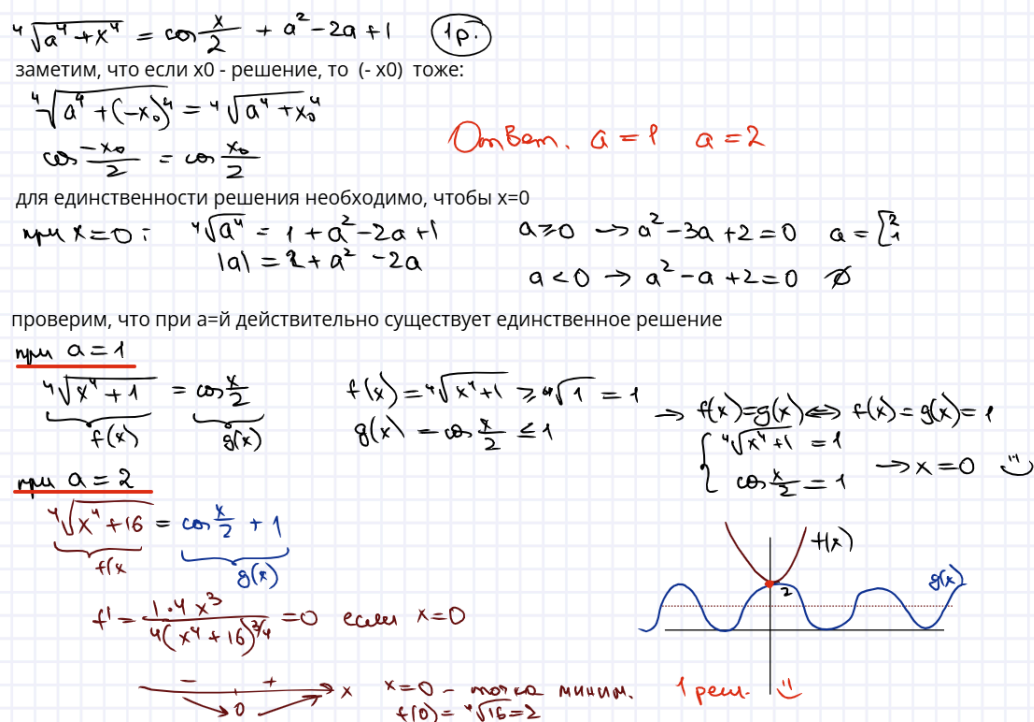
При каких значениях параметра a уравнение

$$\sqrt[4]{a^4 + x^4} = \cos \frac{x}{2} + a^2 - 2a + 1$$

имеет единственное решение?

Ответ:

$$1; 2$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

160 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 39 - УРОВЕНЬ 1

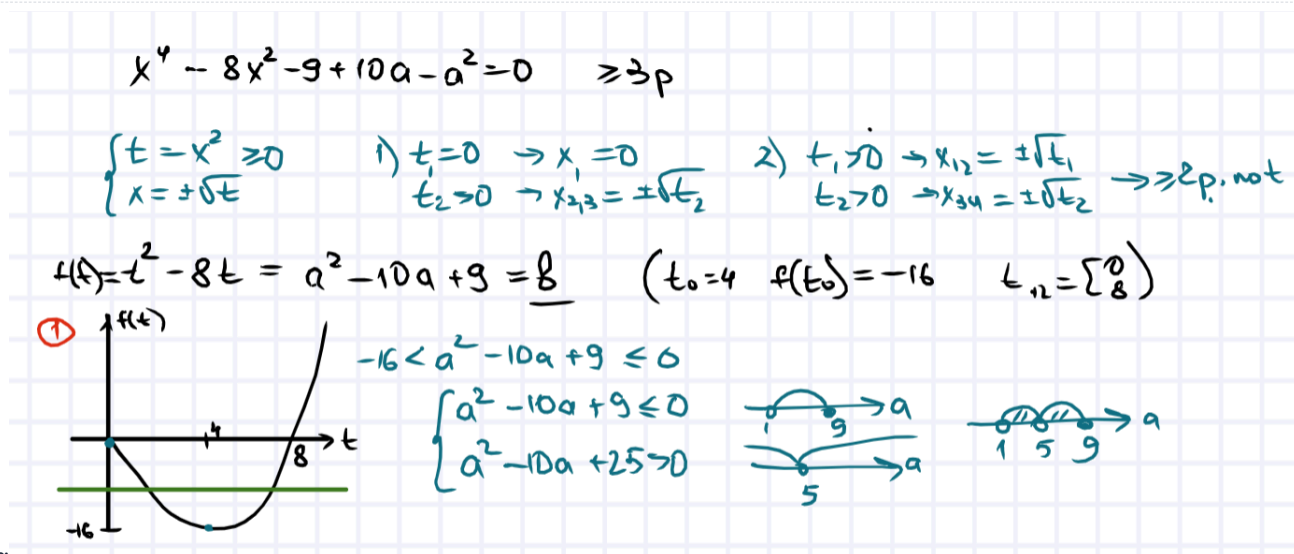
Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 - 8x^2 - 9 + 10a - a^2 = 0$$

имеет не менее трёх корней.

Ответ:

(1;5) (5;9)



Решение:

[Видео](#)

161 - 2139- УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(tgx + 6)^2 - (a^2 + 2a + 8)(tgx + 6) + a^2(2a + 8) = 0$$

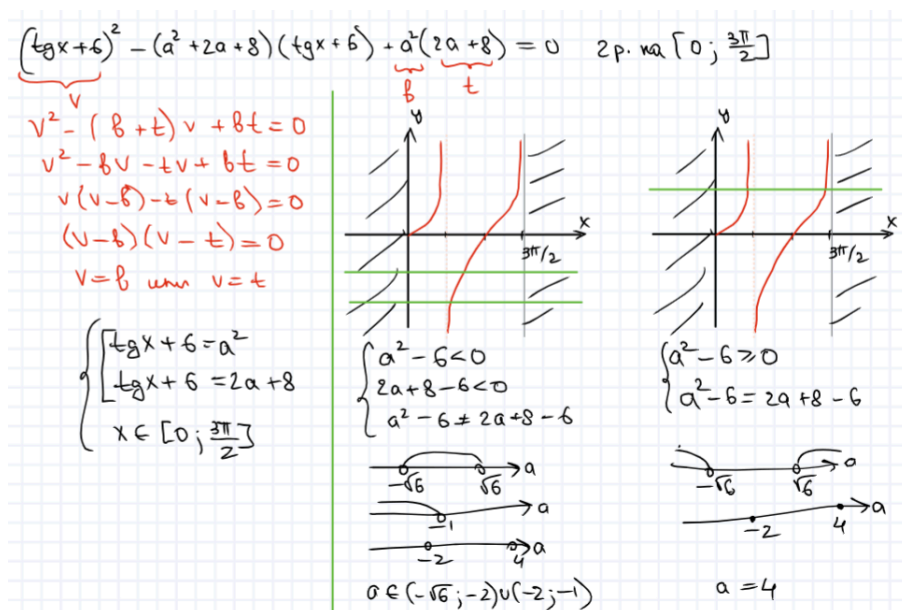
имеет ровно два различных решения на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$a \in (-\sqrt{6}; -2) \cup (-2; -1) \cup \{4\}$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

162 - 18.10 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$4^x + (a-6)2^x = (3|a|-2)2^x + (a-6)(3|a|+2)$$

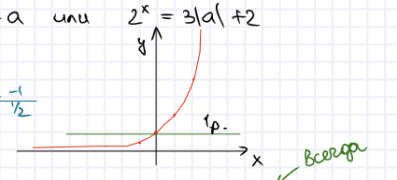
имеет ровно один корень.

Ответ:

$$a \in \{-2\} \cup \{1\} \cup [6; +\infty).$$

$4^x + (a-6) \cdot 2^x = (3|a|+2) \cdot 2^x + (a-6)(3|a|+2)$ 1р.
 $t = (a-6) \quad v = 2^x \quad z = 3|a|+2$
 $v^2 + vt = zv + tv$
 $v(v+t) - z(v+t) = 0$
 $(v+t)(v-z) = 0$
 $v = -t \quad \text{или} \quad v = z$
 $2^x = 6-a \quad \text{или} \quad 2^x = 3|a|+2$
 $y = 2^x$

x	0	1	2	-1
y	1	2	4	1/2



$\begin{cases} 6-a = 3|a|+2 \\ a \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a = 4 \\ a = 1 \end{cases}$
 $\begin{cases} 6-a = 3|a|+2 \\ a < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a = -4 \\ a = -2 \end{cases}$
 $\begin{cases} 2^x = 3|a|+2 \\ 2^x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3|a|+2 > 0 \\ 6-a \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3|a|+2 \leq 0 \\ 6-a > 0 \end{cases}$
 $\begin{cases} 3|a|+2 \leq 0 \\ 6-a > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \geq 6 \\ \emptyset \end{cases}$

Ответ. $a \in \{-2; -2\} \cup \{1\} \cup [6; +\infty)$

Решение:

[Видео](#)

162 - 18.19 УРОВЕНЬ 2 - ЗАМЕНА ЗИГЗАГ+ПАРАБОЛА+ХОРОШИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2)^2 - (a + 1)(4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2) + 4 = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$(-\infty; -5) \cup (3; 4) \cup (4; +\infty)$

Решение:

ровно два различных корня.
=====

❑ Замена: $t = 4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2$
Уравнение: $t^2 - (a + 1)t + 4 = 0$
Дискриминант: $D = (a + 1)^2 - 16 = a^2 + 2a + 1 - 16 = a^2 + 2a - 15$
 $D = (a + 5)(a - 3)$
=====

1) $D = 0 \Rightarrow a = -5$ или $a = 3$
Корень $t = \frac{a+1}{2}$
При $a = -5$: $t = -2$
При $a = 3$: $t = 2$

2) $D > 0 \Rightarrow a < -5$ или $a > 3$
Корни t : $t_{1,2} = \frac{a+1 \pm \sqrt{a^2+2a-15}}{2}$

3) $D < 0 \Rightarrow -5 < a < 3$ — нет решений

=====

🔍 Раскрытие модулей для $t = 4x - 3|x + a^2| + |x - 1| + 3a^2$
Критические точки: $x = -a^2$ и $x = 1$

♦ Случай 1: $-a^2 \leq 1$ (всегда, так как $a^2 \geq 0$, $-a^2 \leq 0 \leq 1$)
Подслучаи:
1) $x \leq -a^2$:
 $|x + a^2| = -x - a^2$, $|x - 1| = -x + 1$
 $t = 4x - 3(-x - a^2) + (-x + 1) + 3a^2 = 4x + 3x + 3a^2 - x + 1 + 3a^2 = 6x + 6a^2 + 1$

2) $-a^2 < x \leq 1$:
 $|x + a^2| = x + a^2$, $|x - 1| = -x + 1$
 $t = 4x - 3(x + a^2) + (-x + 1) + 3a^2 = 4x - 3x - 3a^2 - x + 1 + 3a^2 = 0x + 1 = 1$

3) $x > 1$:
 $|x + a^2| = x + a^2$, $|x - 1| = x - 1$
 $t = 4x - 3(x + a^2) + (x - 1) + 3a^2 = 4x - 3x - 3a^2 + x - 1 + 3a^2 = 2x - 1$

=====

✅ Анализ количества корней x для каждого t :

- При $t = 1$ (из интервала $-a^2 < x \leq 1$) — бесконечно много x (целый отрезок), не подходит для «ровно двух корней».
- Поэтому $t = 1$ не должен быть решением квадратного уравнения.
- Исключаем a , при которых $t = 1$ является корнем:
 $1^2 - (a + 1) \cdot 1 + 4 = 0 \Rightarrow 1 - a - 1 + 4 = 0 \Rightarrow 4 - a = 0 \Rightarrow a = 4$
- При $a = 4$ уравнение даёт $t = 1$ (целый отрезок решений) — не подходит.

Остальные a дают два различных t , каждый из которых даёт ровно одно x (из линейных уравнений $6x + 6a^2 + 1 = t$ или $2x - 1 = t$), при условии попадания в свои интервалы.
=====

✅ Ответ: $(-\infty; -5) \cup (3; 4) \cup (4; +\infty)$

🌐 НЕТ Открыть график в GeoGebra

163 - 125900 18-9 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$a\left(x + \frac{4}{x}\right)^2 + 2\left(x + \frac{4}{x}\right) - 25a + 10 = 0$$

имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$$\{0\} \cup \left\{\frac{1}{5}\right\} \cup \left(\frac{2}{9}; 2\right).$$

Решение:

$a\left(x + \frac{4}{x}\right)^2 + 2\left(x + \frac{4}{x}\right) - 25a + 10 = 0$ (2р.)
 $t = x + \frac{4}{x}$ $|a + \frac{1}{a}| \geq 2$ Велга
 $at^2 + 2t - 25a + 10 = 0$
 $a = 0 \Rightarrow$ НЕ КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ
 $t = -5 = x + \frac{4}{x}$ $\frac{x^2 + 5x + 4}{x} = 0$ $x = -4$ $x = -1$ 2р. 1)
 $a \neq 0 \Rightarrow$ КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ
 $D = 4 + 100a^2 - 40a = (10a - 2)^2$
 $t_{2} = \frac{-2 \pm (10a - 2)}{2a} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{5a - 2}{a} = b \\ -5 = c \end{array} \right\}$ ЭТО ЧИСЛА
 $t(x) = x + \frac{4}{x}$
 $t'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = 0$ $x = \pm 2$ $t(2) = 4$ $t(-2) = -4$
 эскиз графика
 $t = -5$ - 2реш.
 $t = -5$ пересекает график в 2-х точках. Чтобы их так 2 и осталось, надо, чтобы второй корень не пересекал график совсем или совпадал с первым
 $1) b = c$ $\frac{5a - 2}{a} = -5$ $a = \frac{1}{5}$
 $2) c = -5$ $-4 < b < 4$ $\begin{cases} \frac{5a - 2}{a} < 4 \\ \frac{5a - 2}{a} > -4 \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{a - 2}{a} < 0 \\ \frac{9a - 2}{a} > 0 \end{cases}$ $\frac{2}{9} < a < 2$
 Ответ. $a \in \{0; \frac{1}{5}\} \cup (\frac{2}{9}; 2)$

[Решение](#) | [Видео](#)

164 - 45027 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых оба уравнения

$$a + \frac{x}{2} = |x| \quad \text{и} \quad a\sqrt{2} + x = \sqrt{2a\sqrt{2}x - x^2 + 12}$$

имеют ровно по 2 различных корня, и строго между корнями каждого из уравнений лежит корень другого уравнения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 111348 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \left[\sqrt{2}; 3\sqrt{\frac{6}{13}} \right)$$

Решение:

$$\begin{aligned}
 a + \frac{x}{2} &= |x| \\
 a &= \begin{cases} \frac{x}{2}, & x > 0, \\ -\frac{3x}{2}, & x < 0. \end{cases} \\
 a^2 + x &= \frac{2a^2x - x^2 + 12}{2a^2 + 2ax^2 + x^2} \\
 a &= -\frac{x}{2} \\
 2a^2 + 2ax^2 + x^2 &= 2a^2x - x^2 + 12 \\
 x^2 + a^2 &= 6 \\
 a &\geq -\frac{x}{2} \\
 x^2 + \frac{x^2}{2} &= 6 \\
 3x^2 &= 12 \\
 x &= -2 \\
 a &= \sqrt{2} \\
 x^2 + \frac{9x^2}{4} &= 6 \\
 13x^2 &= 24 \\
 x &= -2\sqrt{\frac{6}{13}} \\
 a &= 3\sqrt{\frac{6}{13}} \\
 a &\in \left(\sqrt{2}, 3\sqrt{\frac{6}{13}} \right)
 \end{aligned}$$

[Решение](#) | [Видео](#)

165 - 18-16 125971 АНАЛОГ 125961 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(4x + |x - a| - |3x + 1|)^2 - (a + 1)(4x + |x - a| - |3x + 1|) + 1 = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$(-\infty; -3) \cup (1; \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}; +\infty)$

Решение:

 Замена: $t = 4x + |x - a| - |3x + 1|$

Уравнение: $t^2 - (a + 1)t + 1 = 0$

Дискриминант: $D = (a + 1)^2 - 4 = a^2 + 2a - 3 = (a + 3)(a - 1)$

 $D = 0 \Rightarrow a = -3$ или $a = 1$

Корень $t = \frac{a+1}{2}$

При $a = -3$: $t = -1$

При $a = 1$: $t = 1$

 $D > 0 \Rightarrow a < -3$ или $a > 1$

Корни t : $t_{1,2} = \frac{a+1 \pm \sqrt{a^2+2a-3}}{2}$

 $D < 0 \Rightarrow -3 < a < 1$ — нет решений

 Обратная замена графически:

Раскрытие модулей для $t = 4x + |x - a| - |3x + 1|$

Критические точки: $x = a$ и $x = -\frac{1}{3}$

 Случай 1: $a < -\frac{1}{3}$

1) $x \leq a$: $t = 6x + a + 1$

2) $a < x \leq -\frac{1}{3}$: $t = 8x - a + 1$

3) $x > -\frac{1}{3}$: $t = 2x - a - 1$

Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на всех участках

2 корня будет, если корни не совпадают

$a = -3$ $t = -1$ — не подходит (1 корень)

$a = 1$ $t = 1$ — не подходит (1 корень)

$a < -3$ или $a > 1$ — подходит (2 разных корня) с учетом $a < -\frac{1}{3}$

 ИТОГО: $a < -3$ или $a > 1$

 Случай 2: $a = -\frac{1}{3}$

1) $x \leq -\frac{1}{3}$: $t = 6x + \frac{2}{3}$

2) $x > -\frac{1}{3}$: $t = 2x - \frac{2}{3}$

Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на всех участках

Аналогично с предыдущим:

$a < -3$ или $a > 1$ — (2 разных корня) , НО не подходит с учетом $a = -\frac{1}{3}$

 Случай 3: $a > -\frac{1}{3}$

1) $x \leq -\frac{1}{3}$: $t = 6x + a + 1$

2) $-\frac{1}{3} < x \leq a$: $t = a - 1$ (горизонтальный участок)

3) $x > a$: $t = 2x - a - 1$

Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на крайних участках

и горизонтальным средним участком

$a < -3$ или $a > 1$ — (2 разных корня) с учетом $x \leq -\frac{1}{3}$ и корни не равны $a - 1$

Подставим $a - 1$ в уравнение $t^2 - (a + 1)t + 1 = 0$ и запретим равенство 0:

$$(a - 1)^2 - (a + 1)(a - 1) + 1 = 0$$

$$-2a + 3 = 0 \rightarrow a = \frac{3}{2}$$

 Ответ: $(-\infty; -3) \cup (1; \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}; +\infty)$

 График в GeoGebra:  [Открыть график в GeoGebra](#)

166 - 18.18 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(3x + |x - a| + |2x + a + 1|)^2 - a \cdot (3x + |x - a| + |2x + a + 1|) + a^2 - 16 = 0$ имеет ровно один корень.

Ответ:

$$\left(\frac{-1-\sqrt{61}}{2}, \frac{-1+\sqrt{61}}{2}\right) \cup \left\{\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\}$$

Решение:

🔥 Условие:

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(3x + |x - a| + |2x + a + 1|)^2 - a \cdot (3x + |x - a| + |2x + a + 1|) + a^2 - 16 = 0$$

имеет ровно один корень.

=====

📌 Замена: $t = 3x + |x - a| + |2x + a + 1|$

Уравнение: $t^2 - at + a^2 - 16 = 0$

Дискриминант: $D = 64 - 3a^2$

=====

📁 РАСКРЫТИЕ МОДУЛЕЙ ДЛЯ t

Критические точки: $x = a$ и $x = -\frac{a+1}{2}$

Сравним a и $-\frac{a+1}{2}$:

$$a < -\frac{a+1}{2} \Rightarrow 3a < -1 \Rightarrow a < -\frac{1}{3}$$

$$a = -\frac{a+1}{2} \Rightarrow 3a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$$

$$a > -\frac{a+1}{2} \Rightarrow a > -\frac{1}{3}$$

=====

◆ СЛУЧАЙ 1: $a < -\frac{1}{3}$ (порядок: $a < -\frac{a+1}{2}$)

Интервалы:

1) $x \leq a$:

$$|x - a| = -x + a$$

$$|2x + a + 1| = -2x - a - 1 \text{ (т.к. } x \leq a < -\frac{a+1}{2} \Rightarrow 2x + a + 1 \leq 0)$$

$$t = 3x - x + a - 2x - a - 1 = 0x - 1 = -1$$

2) $a < x \leq -\frac{a+1}{2}$:

$$|x - a| = x - a$$

$$|2x + a + 1| = -2x - a - 1$$

$$t = 3x + x - a - 2x - a - 1 = 2x - 2a - 1$$

3) $x > -\frac{a+1}{2}$:

$$|x - a| = x - a$$

$$|2x + a + 1| = 2x + a + 1$$

$$t = 3x + x - a + 2x + a + 1 = 6x + 1$$

=====

◆ СЛУЧАЙ 2: $a = -\frac{1}{3}$ (точки совпадают)

$$a = -\frac{1}{3}, -\frac{a+1}{2} = -\frac{-\frac{1}{3}+1}{2} = -\frac{\frac{2}{3}}{2} = -\frac{1}{3}$$

Интервалы:

1) $x \leq -\frac{1}{3}$:

$$t = -1$$

2) $x > -\frac{1}{3}$:

$$t = 6x + 1$$

=====

◆ СЛУЧАЙ 3: $a > -\frac{1}{3}$ (порядок: $-\frac{a+1}{2} < a$)

Интервалы:

1) $x \leq -\frac{a+1}{2}$:

$$|x - a| = -x + a \text{ (т.к. } x \leq -\frac{a+1}{2} < a)$$

$$|2x + a + 1| = -2x - a - 1$$

$$t = 3x - x + a - 2x - a - 1 = -1$$

$$2) -\frac{a+1}{2} < x \leq a:$$

$$|x - a| = -x + a$$

$$|2x + a + 1| = 2x + a + 1$$

$$t = 3x - x + a + 2x + a + 1 = 4x + 2a + 1$$

$$3) x > a:$$

$$|x - a| = x - a$$

$$|2x + a + 1| = 2x + a + 1$$

$$t = 3x + x - a + 2x + a + 1 = 6x + 1$$

=====

✔ Ответ: $\left(\frac{-1 - \sqrt{61}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{61}}{2} \right) \cup \left\{ \frac{8\sqrt{3}}{3} \right\}$

=====

📊 График в GeoGebra:

🔗 [Открыть график в GeoGebra](#)

📺 Видео

167 - 125961 - 18-15 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\left(|x - a^2| + |x + 1| \right)^2 - 7 \left(|x - a^2| + |x + 1| \right) + 4a^2 + 4 = 0$$

имеет ровно два различных корня.

🔗 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\left\{ -\frac{\sqrt{33}}{4} \right\} \cup (-\sqrt{2}; \sqrt{2}) \cup \left\{ \frac{\sqrt{33}}{4} \right\}$$

Решение:

имеет ровно два различных корня.

=====

📦 Замена: $t = |x - a^2| + |x + 1|$

$$\text{Уравнение: } t^2 - 7t + 4a^2 + 4 = 0$$

$$\text{Дискриминант: } D = 49 - 4(4a^2 + 4) = 33 - 16a^2$$

=====

1) $D = 0$

$$33 - 16a^2 = 0 \Rightarrow a = \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$$

$$\text{Корень } t: t = \frac{7}{2}$$

2) $D > 0$

$$|a| < \frac{\sqrt{33}}{4}$$

$$\text{Корни } t: t_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{33 - 16a^2}}{2} \text{ (оба положительные)}$$

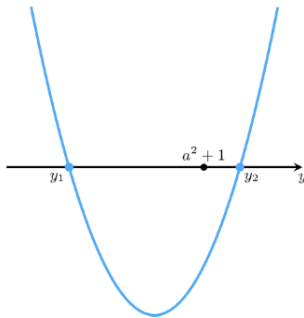
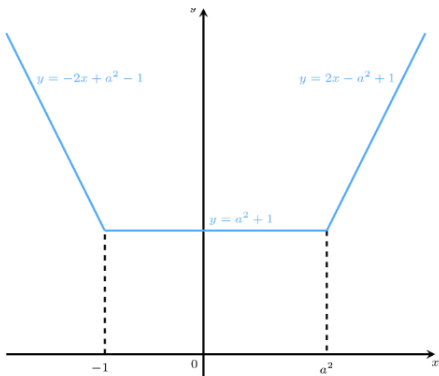
3) Выражение $t = |x - a^2| + |x + 1|$ по случаям (учитывая $a^2 \geq 0 > -1$):

$$t = \begin{cases} -2x + a^2 - 1, & x \leq -1 \\ a^2 + 1, & -1 < x \leq a^2 \\ 2x - a^2 + 1, & x > a^2 \end{cases}$$

=====

✔ Ответ: $a \in \left(-\frac{\sqrt{33}}{4}; 0 \right) \cup \left(0; \frac{\sqrt{33}}{4} \right)$

=====



🔗 [Решение](#) | 📺 [Видео](#)

168 - 18.17 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $(|x - a - 1| + |x - a + 1|)^2 + a(|x - a - 1| + |x - a + 1|) + a^2 - 16 = 0$ имеет ровно два различных корня.

[ВИДЕО-РАЗБОР БЕЗ ПАРАБОЛЫ НА ПРОМЕЖУТКЕ](#)

[ВИДЕО-РАЗБОР - ПАРАБОЛА НА ПРОМЕЖУТКЕ](#)

Ответ:

$$\left\{-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\} \cup (-1 - \sqrt{13}; -1 + \sqrt{13})$$

Решение:

ровно два различных корня.
=====

1 Замена: $t = |x - a - 1| + |x - a + 1|$
Уравнение: $t^2 + at + a^2 - 16 = 0$
Дискриминант: $D = a^2 - 4(a^2 - 16) = a^2 - 4a^2 + 64 = 64 - 3a^2$
=====

1 $D = 0$
 $64 - 3a^2 = 0 \Rightarrow a = \pm \frac{8\sqrt{3}}{3}$
Корень t : $t = -\frac{a}{2}$
При $a = \frac{8\sqrt{3}}{3}$: $t = -\frac{4\sqrt{3}}{3} < 0$ — не подходит (сумма модулей ≥ 0)
При $a = -\frac{8\sqrt{3}}{3}$: $t = \frac{4\sqrt{3}}{3} > 0$ — подходит

2 $D > 0$
 $|a| < \frac{8\sqrt{3}}{3}$
Корни t : $t_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{64 - 3a^2}}{2}$
Один из них может быть отрицательным — нужно, чтобы ровно один $t \geq 0$ давал два решения x .

3 Выражение $t = |x - (a + 1)| + |x - (a - 1)|$ — сумма расстояний до точек $a + 1$ и $a - 1$, разность которых равна 2.
Известно:
 $t = \begin{cases} 2, & x \in [a - 1; a + 1] \\ 2|x - a|, & x \notin [a - 1; a + 1] \end{cases}$
То есть минимальное значение $t_{\min} = 2$ при $x \in [a - 1; a + 1]$.
=====

3 Ответ:

$$\left\{-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\} \cup (-1 - \sqrt{13}; -1 + \sqrt{13})$$

=====

☒ График в GeoGebra:

 [Открыть график в GeoGebra](#)

 [Видео](#)

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(\log_8(x+a) - \log_8(x-a))^2 - 12a(\log_8(x+a) - \log_8(x-a)) + 35a^2 - 6a - 9 = 0$$

имеет два различных решения.

[Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\frac{3}{7}) \cup (\frac{3}{5}; +\infty)$$

Решение:

$$\left(\log_8(x+a) - \log_8(x-a) \right)^2 - 12a(\log_8(x+a) - \log_8(x-a)) + 35a^2 - 6a - 9 = 0$$

$$t^2 - 12at + 35a^2 - 6a - 9 = 0$$

$$D = 144a^2 - 140a^2 + 24a + 36 = (2a+6)^2$$

случай 1: $D=0$

$a=0 \rightarrow a=-3$
 $t_0 = \frac{12a}{2} = 6a = -18$
 $\log_8 \frac{x-3}{x+3} = -18$
 $\frac{x-3}{x+3} = 8^{-18}$
 $x > -3$
 $x-3 = (x+3) \cdot 8^{-18}$
 $x > 3$
 $x(1-8^{-18}) = 3 \cdot 8^{-18} + 3$
 $x > 3$
 $x = \frac{3(8^{18}+1)}{1-8^{18}}$
 $x > 3$

случай 2: $D>0$

$a > 0$ $a \neq -3$
 $t_{1,2} = \frac{12a \pm (2a+6)}{2}$
 $t_1 = 7a+3$
 $t_2 = 5a-3$
 $a \neq -3 \rightarrow x > |a|$
 построим график с помощью производной: $(\log_a b)' = \frac{1}{b \ln a} \cdot b' \quad \left(\frac{a}{b}\right)' = \frac{a'b - ab'}{b^2}$
 $t' = \frac{x-a}{x+a} \cdot \frac{1}{\ln 8} \cdot \frac{(x-a) - (x+a)}{(x-a)^2} = \frac{-2a}{(x+a)\ln 8} < 0$

случай 3: $a > 0$

$t' < 0 \rightarrow t(x) \downarrow$
 $x > |a| \rightarrow x > a$

случай 4: $a < 0$

$t' > 0 \rightarrow t(x) \uparrow$
 $x > |a| \rightarrow x > -a$

Ответ: $a \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\frac{3}{7}) \cup (\frac{3}{5}; +\infty)$

186028 - 2026 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(x+1)a^2 + (x^3 + 2x^2 + x)a + x^4 + 2x^3 - 2x - 1 = 0$$

имеет ровно 2 решения.

 [Открыть график в GeoGebra](#)

Ответ:

$$\{0\} \cup (1; +\infty)$$

Решение:

Решение:

$$(x+1)a^2 + (x^3 + 2x^2 + x)a + x^4 + 2x^3 - 2x - 1 = 0$$

$$(x+1)a^2 + x(x+1)^2a + (x+1)(x^3 + x^2 - x - 1) = 0$$

$$(x+1)(a^2 + x(x+1)a + x^3 + x^2 - x - 1) = 0$$

Корни:

$$x = -1$$

$$a^2 + x(x+1)a + (x+1)^2(x-1) = 0$$

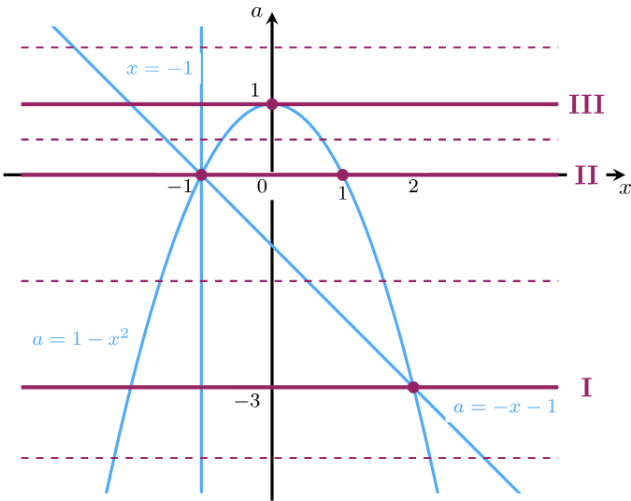
Дискриминант:

$$D = x^2(x+1)^2 - 4(x+1)^2(x-1) = (x+1)^2(x^2 - 4x + 4) = (x+1)^2(x-2)^2$$

Корни:

$$a_1 = \frac{-x(x+1) - (x+1)(x-2)}{2} = \frac{-(x+1)(x+x-2)}{2} = -(x+1)(x-1) = 1 - x^2$$

$$a_2 = \frac{-x(x+1) + (x+1)(x-2)}{2} = \frac{(x+1)(-x+x-2)}{2} = -(x+1)$$



Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система $\begin{cases} y^2 - x = 4 - 2a \\ y^4 + x^2 = a^2 - 3a + 4 \end{cases}$ имеет ровно два различных решения.

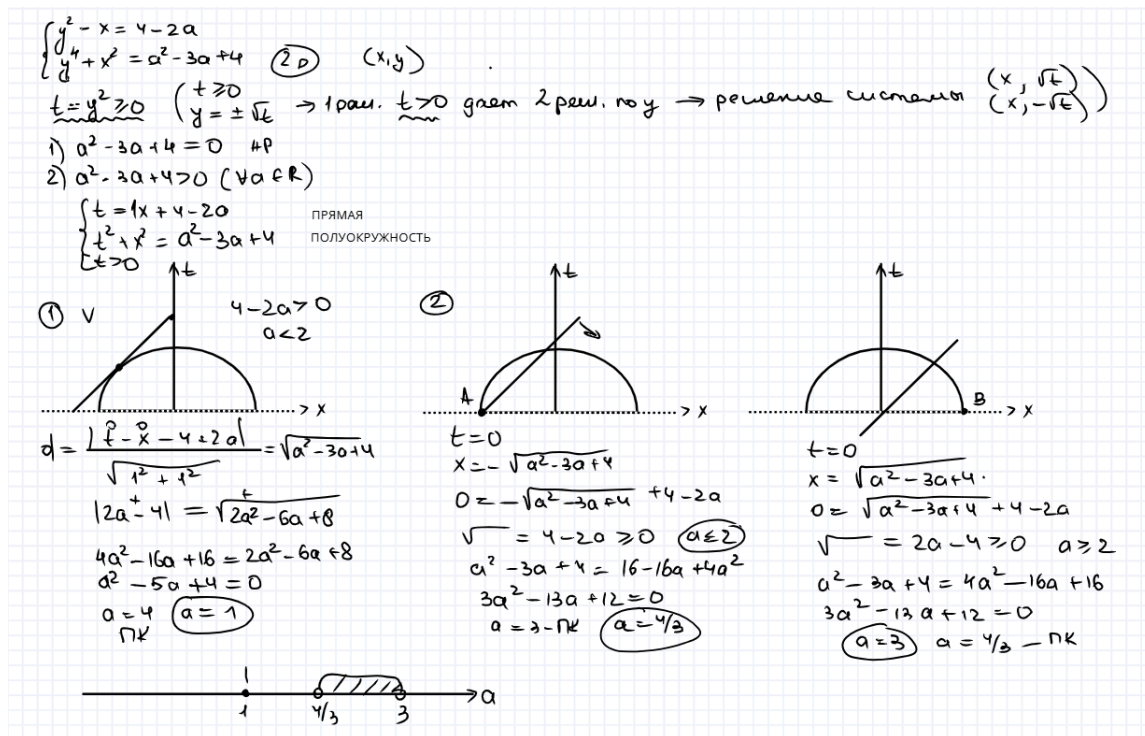
[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 111346 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \{1\} \cup \left(\frac{4}{3}; 3\right)$$

Решение:



45211 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых среди корней уравнения

$$3x^2 - 24x + 64 = a|x - 3|$$

будет ровно три положительных.

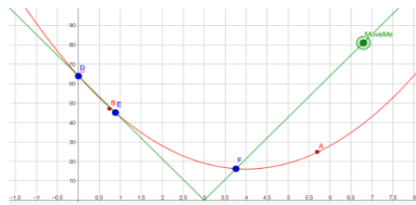
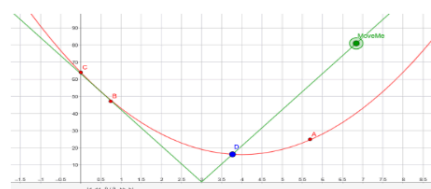
[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 45211 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in \{6 + 2\sqrt{57}\} \cup \left[\frac{64}{3}; +\infty\right)$$

Решение:



касание в точке B

$$y = a(3 - x) = 3x^2 - 24x + 64$$

$$3x^2 - x(24 - a) + 64 - 3a = 0$$

$$\Delta = 576 - 48a + a^2 - 768 + 36a = 0$$

$$a^2 - 12a - 192 = 0$$

$$\Delta = 144 + 768 = 912 = 16 \cdot 57$$

$$a_1 = \frac{12 + 4\sqrt{57}}{2} = 6 + 2\sqrt{57}$$

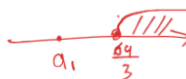
прохождение через точку D

$$D(0; 64)$$

$$y = a(3 - x)$$

$$64 = a \cdot 3$$

$$a = \frac{64}{3}$$



Ответ:

$$a \in \{6 + 2\sqrt{57}\} \cup \left[\frac{64}{3}; +\infty\right)$$

51945 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых любое значение из промежутка $[-1, 5; -0, 5]$ является решением неравенства $(4|x| - a - 3)(x^2 - 2x - 2 - a) \geq 0$.

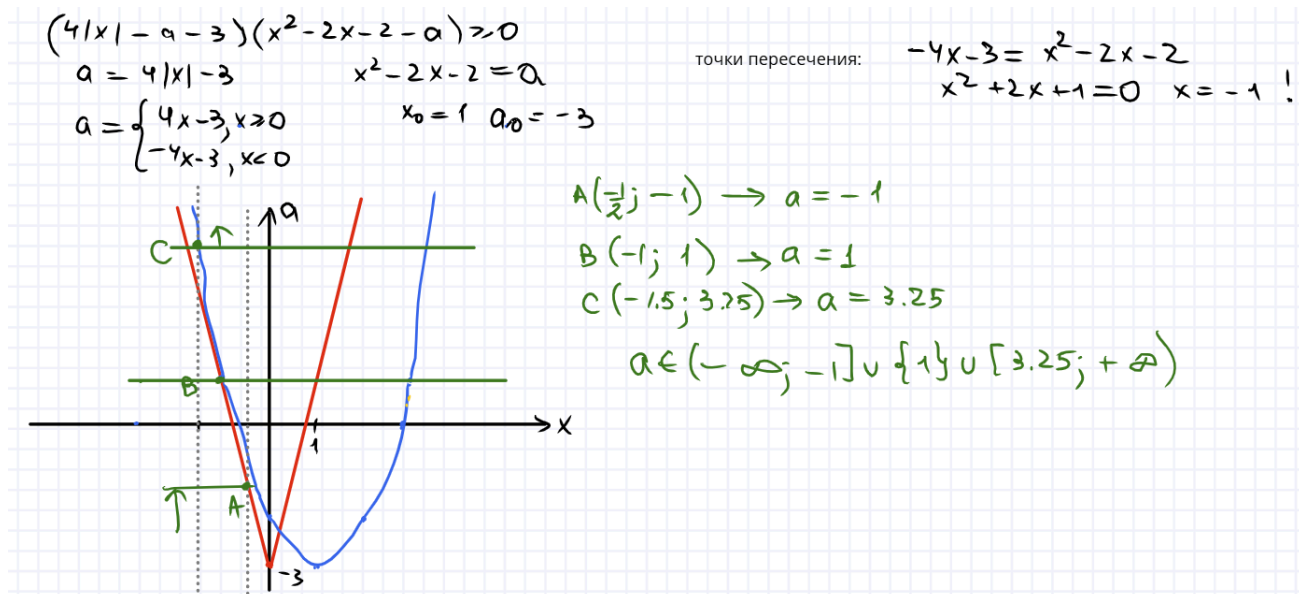
[Открыть график в GeoGebra](#)

[Открыть АНАЛОГ 51942 в ШКОЛКОВО](#)

Ответ:

$$a \in (-\infty; -1] \cup \{1\} \cup [3, 25; +\infty)$$

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 31 УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \sqrt{x}(x^2 + x + 2) - yx^3 = yx(x + 2), \\ y^2 + (a - 8)y + (a + 3)(5 - 2a) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

Ответ:

2/3

$\textcircled{2} \begin{cases} \sqrt{x}(x^2 + x + 2) - yx^3 = yx(x + 2) \\ y^2 + (a - 8)y + (a + 3)(5 - 2a) = 0 \end{cases} \quad (2 \text{ р.})$

1) $x \geq 0$

2) $\textcircled{1} \begin{cases} y_1 = (a + 3) \\ y_2 = (5 - 2a) \end{cases}$

$\textcircled{2} \sqrt{x}(x^2 + x + 2) - yx(x^2 + x + 2) = 0$

$(\sqrt{x} - yx)(x^2 + x + 2) = 0$

$\sqrt{x} = yx \quad \sqrt{x}(1 - yx) = 0$

$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{\sqrt{x}}, x > 0 \end{cases}$

построим график с помощью производной

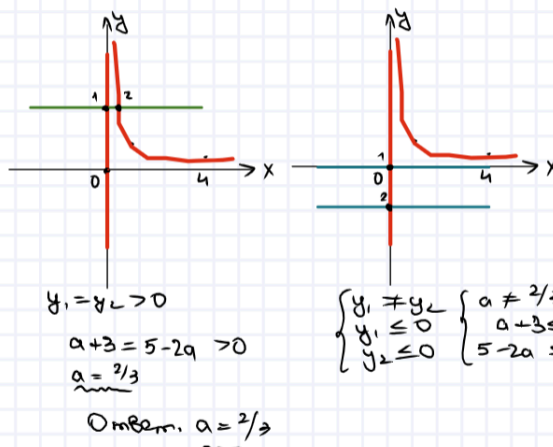
$y = x^{-\frac{1}{2}}$

$y' = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} < 0$

$-\frac{1}{2\sqrt{x^3}} < 0 \quad (x > 0)$

$\rightarrow y \downarrow$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$



Решение:

[Видео](#)

ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 36 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 10x - 5 - 2ax + 6a - a^2 = 0$$

имеет не менее трёх корней.

Ответ:

[0;5]

Решение:

$f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 10x - 5 - 2ax + 6a - a^2 = 0 \quad (\geq 3 \text{ p.})$

$a^2 + a(6-2x) - (x^2-2x+1)(x^2-5) = 0$

$a_1 + a_2 = 6 - 2x$

$a_1 = 5 - x^2 \quad a_2 = (x-1)^2$

$a \in [0; 5]$

$f(x) = (x-1)^2(x^2-5)$

$\Delta = 36 - 24x + 4x^2 + 4x^4 - 8x^3 - 16x^2 + 40x - 20 = 16 + 16x - 12x^2 - 8x^3 + 4x^4 =$

$\Delta = (x+1)^2 \cdot 4 \cdot (x^2 - 4x + 4) = 4(x+1)^2(x-2)^2$

$a_{1,2} = \frac{2x-6 \pm 2(x+1)(x-2)}{-2} =$

$= \frac{2x-6 + 2x^2 - 2x - 4}{-2} = -x^2 + 5$

$= \frac{2x-6 - 2x^2 + 2x + 4}{-2} = (x-1)^2$

Видео

1 $a \in \left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}, \frac{22}{5}\right)$	2 $a \in [1; 2]$	3 $a \in (-3; 0) \cup (0; 3]$	4 $a \in \left[\frac{4}{3}; 2\right) \cup (2; +\infty)$	5
7 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\right\}$	8 $(-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\infty)$	9 $a \in (-\infty; 0) \cup [2 - \sqrt{2}; 1]$	10 $\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right)$	11
13 $a \in \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \left[-\frac{1}{5}; 0\right]$	14 $a \in (-6; 0) \cup \{1, 5\} \cup [3; 9]$	15 $a \in (-\infty, -1) \cup \{\sqrt{5} - 1\} \cup (2; +\infty)$	16 $a \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0).$	17
19 $a \in \left(-\infty; -\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{7}{4}; +\infty\right)$	20 $a \in \left[0; \frac{2}{3}\right]$	21 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\}$	22 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\right\}$	23
25 $(-\infty; 0] \cup \{2\} \cup \{4\} \cup [6; +\infty)$	26 $\frac{2}{5} < a \leq \frac{3}{5} \text{ и } \frac{7}{5} \leq a < \frac{8}{5}.$	27 $a \in \left\{-\frac{13}{12}; -1; \frac{1}{4}\right\} \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$	28 $a \in [3; +\infty) \cup \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$	29
31 $a \in \left\{-\frac{49}{4}\right\} \cup (-12; -6) \cup [8; +\infty)$	32 $a \in \{-1\} \cup [0; 1) \cup (1; +\infty)$	33 $0 \in [1; +\infty)$	34 $a \in [0; 6] \cup [8; 14]$	35
37 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\right\}$	38 $(-\infty; 1] \cup [5; +\infty)$	39 $a \in (4; 4.5) \cup (4.5; +\infty)$	40 $(-\infty; -\frac{1}{4}) \cup (\frac{3}{4}; +\infty)$	41
43 $a \in [-2; -1) \cup (1; 2]$	44 $(\frac{1}{3}; 3) \cup (3; +\infty)$	45 $a \in (\sqrt{3}; 3) \cup \left\{\frac{13}{4}\right\}$	46 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right] \cup \left\{\frac{2}{3}\right\}$	47
49 $(-\frac{17}{4}; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; \frac{17}{4})$	50 $a \in (-9; +\infty)$	51 $a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$	52 $(2; 4) \cup \left\{\frac{17}{4}\right\}$	53
55 $a \in (-\infty; -9) \cup (-8; 0) \cup (1; +\infty)$	56 $a \in (-2; 0]$	57 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x + 3 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\}$	58 $a \in \left[\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; +\infty)$	59
61 $a \in (-\infty; 0) \cup (0; \frac{7}{4}] \cup [2; 4)$	62 $\{-13\} \cup [-9; 3)$	63 $(-\infty; 0] \cup (\frac{1}{3}; +\infty)$	64 $(4 - 2\sqrt{2}; \frac{4}{3}) \cup (4; 4 + 2\sqrt{2})$	65
67 $a \in \left[-\frac{9}{4}; 4\right] \cup \{10\}$	68 $a \in \left\{-\frac{1}{2}; 2\right\}$	69 $(-9; -1) \cup (1; 9)$	70 $a \in (-20; -5] \cup \{0\} \cup (5; +\infty)$	71
73 Ответ: $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup \{-1; 1\} \cup (\sqrt{2}; +\infty)$	74 $a \in \left[-\frac{12}{5}; \frac{12}{5}\right] \cup \{-4; 4; -5; 5\}$	75 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x + 1 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\}$	76 $\left(0; \frac{10}{3}\right) \cup \left\{\frac{15}{4}\right\}$	77
79 $a \in (-2; 0) \cup (0; 2)$	80 $a \in [2; 3) \cup (3; 4]$	81 $(-2; -1) \cup (0; 7) \cup (8; 9)$ Аналог: $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x + 1 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\}$	82 $(-\infty; -3) \cup (-3; 0) \cup (3; \frac{20}{5})$	83
85 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0\right\}$	86 $\{-3; 3/2\}$	87 $a \in \left(-\frac{2-\sqrt{2}}{3}; -1\right) \cup (-1; -0,6) \cup (-0,6; -2 + \sqrt{2})$	88 $a \in \left\{-1 + 4\sqrt{2}\right\} \cup \left[-\frac{5}{31}; 3\right]$	89
91 $a \in (-\infty; -3) \cup (-3; -1) \cup (1; 3) \cup (3; +\infty)$	92 $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x + 3 = 0\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\right\}$	93 $(-\infty; 0) \cup (0; 6 - 2\sqrt{6}) \cup [6 + 2\sqrt{6}; +\infty)$	94 $a \in (-2; 1) \cup (1; 3) \cup (3; \sqrt{10})$	95
97 $a \in [-4 - 2\sqrt{3}; -2)$	98 $a \in (-\infty; -5) \cup (\frac{1}{3}; +\infty)$	99 $a \in \left(-\frac{8}{3}; -1\right) \cup (0; \frac{5}{3})$	100 $a \in (-\infty; 0) \cup \left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$	101
103 $a \in [-0.75; 0] \cup \{0.25\}$	104	105 $a \in \left[1 - \frac{3}{\sqrt{2}}; 0\right]$	106 $a \in (0; 1)$	107

	$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left\{\sqrt{5}\right\}$		
109 $a \in (-\sqrt{6}; -2) \cup (-2; -1) \cup \{4\}$	110 $a \in \{-2\} \cup \{1\} \cup [6; +\infty).$	111 $(-\infty; -5) \cup (3; 4) \cup (4; +\infty)$	112 $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{9}\right\} \cup \left(\frac{2}{9}; 2\right).$
115 $\left(\frac{-1 - \sqrt{61}}{2}; \frac{-1 + \sqrt{61}}{2}\right) \cup \left[\frac{8\sqrt{2}}{3}\right)$	116 $\left(-\frac{\sqrt{33}}{4}\right) \cup (-\sqrt{2}; \sqrt{2}) \cup \left[\frac{\sqrt{33}}{3}\right)$	117 $\left\{-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\} \cup (-1 - \sqrt{13}; -1 + \sqrt{13})$	118 $a \in (-\infty; -3) \cup \left(-3; -\frac{3}{7}\right) \cup \left(\frac{3}{6}; +\infty\right)$
121 $\alpha \in \{6 + 2\sqrt{57}\} \cup \left[\frac{64}{3}; +\infty\right)$	122 $\alpha \in (-\infty; -1] \cup \{1\} \cup [3, 25; +\infty)$	123 $2/3$	124 $[0; 5]$